

1.1) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & 6 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 6 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \end{vmatrix} \quad i=4 \quad j=1$$

Найдём миноры элементов a_{42} , a_{31} .

$$M_{42} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 5 \\ 1 & 6 & 4 \end{vmatrix} = -8 - 10 - 30 + 24 = -24$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 6 & -2 & 5 \\ 3 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 2 - 30 - 25 - 12 = -65$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{42} = (-1)^{4+2} M_{42} = -24 \quad A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = -65$$

Вычислим определитель, получив нули в 4 строке.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & 6 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 6 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 13 & 21 & 23 & 5 \\ 9 & 12 & 26 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -1 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 13 & 21 & 23 \\ 9 & 12 & 26 \end{vmatrix} = -1 \cdot (546 + 207 - 312 + 378 - 276 - 338) = -205$$

б) Разложим по элементам 4 строки

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 6 & -2 & 5 \\ 0 & 6 & 4 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 5 \\ 1 & 6 & 4 \end{vmatrix} + 5 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 5 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} -$$

$$-1 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & -2 \\ 1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -2 \cdot 10 + 3 \cdot (-24) - 5 \cdot 17 - 1 \cdot 28 = -20 - 72 - 85 - 28 = -205$$

в) Разложим по элементам 1 столбца

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 6 & -2 & 5 \\ 0 & 6 & 4 \\ 3 & 5 & -1 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & 4 \\ 3 & 5 & -1 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 6 & -2 & 5 \\ 3 & 5 & -1 \end{vmatrix} +$$

$$+ 2 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 6 & -2 & 5 \\ 0 & 6 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-270) - 3 \cdot (-50) + 1 \cdot (-65) - 2 \cdot 10 =$$

$$= -270 + 150 - 65 - 20 = -205$$

2.1) Даны матрицы: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 8 & -7 & -6 \\ -3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 3 & -5 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 8 & -7 & -6 \\ -3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 3 & -5 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-3-3 & -2+5-6 & -4-4-3 \\ 16-21-6 & -8+35-12 & -16-28-6 \\ -6+12+2 & 3-20+4 & 6+16+2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -2 & -3 & -11 \\ -11 & 15 & -50 \\ 8 & -13 & 24 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 3 & -5 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 8 & -7 & -6 \\ -3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-8+6 & -2+7-8 & -6+6-4 \\ 6-40-12 & -3+35+16 & -9+30+8 \\ 2+16-3 & -1-14+4 & -3-12+2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ -46 & 48 & 29 \\ 15 & -11 & -13 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 8 & -7 & -6 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -6 & -7 & 15 \\ 5 & 4 & -10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 15 \\ 5 & -10 \end{vmatrix} = 60 - 75 = -15$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -7 & -6 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 10, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 8 & -6 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 8 & -7 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 11,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -10, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = -5, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = -5,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ -7 & -6 \end{vmatrix} = -15, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 8 & -6 \end{vmatrix} = -12, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 8 & -7 \end{vmatrix} = -6,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 10 & -10 & -15 \\ 2 & -5 & -12 \\ 11 & -5 & -6 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{-15} \begin{pmatrix} 10 & -10 & -15 \\ 2 & -5 & -12 \\ 11 & -5 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 1 \\ -\frac{2}{15} & \frac{1}{3} & \frac{4}{5} \\ -\frac{11}{15} & \frac{1}{3} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \times A = -\frac{1}{15} \begin{pmatrix} 10 & -10 & -15 \\ 2 & -5 & -12 \\ 11 & -5 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 8 & -7 & -6 \\ -3 & 4 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{15} \begin{pmatrix} 20 - 80 + 45 & -10 + 70 - 60 & -30 + 60 - 30 \\ 4 - 40 + 36 & -2 + 35 - 48 & -6 + 30 - 24 \\ 22 - 40 + 18 & -11 + 35 - 24 & -33 + 30 - 12 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{15} \begin{pmatrix} -15 & 0 & 0 \\ 0 & -15 & 0 \\ 0 & 0 & -15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 8 & -7 & -6 \\ -3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{15}\right) \begin{pmatrix} 10 & -10 & -15 \\ 2 & -5 & -12 \\ 11 & -5 & -6 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{15} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 8 & -7 & -6 \\ -3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 & -10 & -15 \\ 2 & -5 & -12 \\ 11 & -5 & -6 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{15} \begin{pmatrix} 20 - 2 - 33 & -20 + 5 + 15 & -30 + 12 + 18 \\ 80 - 14 - 66 & -80 + 35 + 30 & -120 + 84 + 36 \\ -30 + 8 + 22 & 30 - 20 - 10 & 45 - 48 - 12 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{15} \begin{pmatrix} -15 & 0 & 0 \\ 0 & -15 & 0 \\ 0 & 0 & -15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

1.1) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 7 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы A равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранги с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 7 \\ 1 \\ 6 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 7 \end{pmatrix} \begin{matrix} 7 \\ 6 \\ 9 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -7 \end{pmatrix} \begin{matrix} 7 \\ -3 \\ -9 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 7 \\ -3 \\ 6 \end{matrix}$$

$\text{rang} A = \text{rang}(A/B) = 3$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса.

Из 3 строки: $6x_3 = 6 \Rightarrow x_3 = 1$

Из 2 строки: $x_2 - 1 = -3 \Rightarrow x_2 = -3 + 1 = -2$

Из 1 строки: $2x_1 - 2 + 3 = 7 \Rightarrow 2x_1 = 7 + 2 - 3 = 6 \Rightarrow x_1 = 3$

$x_1 = 3; \quad x_2 = -2; \quad x_3 = 1;$

Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & -8 \\ -1 & 2 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -4 & -8 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} = -(20-8) = -12$$

$$D_{x1} = \begin{vmatrix} 7 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 6 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -20 & 3 & -8 \\ -8 & 2 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -20 & -8 \\ -8 & -5 \end{vmatrix} = -(100-64) = -36$$

$$D_{x2} = \begin{vmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -12 & 7 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ -9 & 6 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -12 & -4 \\ -9 & -5 \end{vmatrix} = 60-36 = 24$$

$$D_{x3} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & -20 \\ -1 & 2 & -8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -4 & -20 \\ -1 & -8 \end{vmatrix} = -(32-20) = -12$$

$$x_1 = \frac{D_{x1}}{D} = \frac{-36}{-12} = 3 \quad x_2 = \frac{D_{x2}}{D} = \frac{24}{-12} = -2 \quad x_3 = \frac{D_{x3}}{D} = \frac{-12}{-12} = 1$$

Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix},$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & -8 \\ -1 & 2 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -4 & -8 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} = -(20-8) = -12$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -5,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -7, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -8, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 4,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -8 \\ 1 & -7 & 4 \\ -5 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{-12} \begin{pmatrix} 1 & 5 & -8 \\ 1 & -7 & 4 \\ -5 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{-12} \begin{pmatrix} 1 & 5 & -8 \\ 1 & -7 & 4 \\ -5 & -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{-12} \begin{pmatrix} 7+5-48 \\ 7-7+24 \\ -35-1+24 \end{pmatrix} = \frac{1}{-12} \begin{pmatrix} -36 \\ 24 \\ -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$x_1 = 3 \quad x_2 = -2 \quad x_3 = 1$

2.1) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 8 \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 11 \\ x_1 - 2x_2 + 1x_3 = 1 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -4 & 8 \\ 2 & 4 & -5 & 11 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -4 & 8 \\ 0 & -8 & 7 & -17 \\ 0 & 8 & -7 & 5 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -4 & 8 \\ 0 & -8 & 7 & -17 \\ 0 & 0 & 0 & -12 \end{array} \right)$$

$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3$ - система не совместна.

Решения нет.

3.1) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ 4x_1 - 11x_2 + 10x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 4 & -11 & 10 \end{vmatrix} = -30 + 16 - 22 + 12 + 44 - 20 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 4 & -11 & 10 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & 15 & -6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow (x_1 = a) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ -5a \end{matrix}$$

$$7x_3 = -5a \Rightarrow x_3 = -\frac{5}{7}a$$

$$x_2 - \frac{5}{7}a = -a$$

$$x_2 = -a + \frac{5}{7}a = -\frac{2}{7}a \Rightarrow x_2 = -\frac{2}{7}a$$

Система имеет бесконечное множество решений:

$$x_1 = a \quad x_2 = -\frac{2}{7}a \quad x_3 = -\frac{5}{7}a$$

a - любое число

4.1) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 8x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 8 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 30 + 24 - 12 - 64 - 5 + 9 = -18 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

1.1) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = -5 \quad \beta = -4 \quad \gamma = 3 \quad \delta = 6 \quad k = 3 \quad l = 5 \quad \lambda = -2 \quad \mu = \frac{1}{3} \quad \nu = 1 \quad \tau = 2 \quad \varphi = \frac{5\pi}{3}$$

$$a) (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) = (-2a + \frac{1}{3}b)(a + 2b) =$$

$$= (-2(-5m - 4n) + \frac{1}{3}(3m + 6n)) \cdot ((-5m - 4n) + 2(3m + 6n)) =$$

$$= (10m + 8n + m + 2n)(-5m - 4n + 6m + 12n) = (11m + 10n)(m + 8n) =$$

$$= 11m^2 + 10mn + 88mn + 80n^2 = 11m^2 + 98mn + 80n^2 =$$

$$= 11|m|^2 + 98|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 80|n|^2 = 11 \cdot 3^2 + 98 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} + 80 \cdot 5^2 =$$

$$= 11 \cdot 9 + 98 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} + 80 \cdot 25 = 99 + 735 + 2000 = 2834$$

$$б) PP_b(\nu a + \tau b) = PP_{3m+6n}((-5m - 4n) + 2(3m + 6n)) = PP_{3m+6n}(m + 8n) =$$

$$= \frac{(3m + 6n) \cdot (m + 8n)}{|3m + 6n|} = \frac{3m^2 + 6mn + 24mn + 48n^2}{\sqrt{(3m + 6n)(3m + 6n)}} = \frac{3m^2 + 30mn + 48n^2}{\sqrt{9m^2 + 36mn + 36n^2}} =$$

$$= \frac{3|m|^2 + 30|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 48|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 + 36|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 36|n|^2}} = \frac{3 \cdot 3^2 + 30 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} + 48 \cdot 5^2}{\sqrt{9 \cdot 3^2 + 36 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} + 36 \cdot 5^2}} =$$

$$= \frac{3 \cdot 9 + 30 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} + 48 \cdot 25}{\sqrt{9 \cdot 9 + 36 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} + 36 \cdot 25}} = \frac{27 + 225 + 1200}{\sqrt{81 + 270 + 900}} = \frac{1452}{\sqrt{1251}} = 41,05$$

$$в) \cos(\widehat{a, \tau b}) = \cos((-5m - 4n), 2(3m + 6n)) = \cos((-5m - 4n), (6m + 12n)) =$$

$$= \frac{(-5m - 4n) \cdot (6m + 12n)}{|-5m - 4n| \cdot |6m + 12n|} = \frac{-30m^2 - 24mn - 60mn - 48n^2}{\sqrt{(-5m - 4n)^2} \cdot \sqrt{(6m + 12n)^2}} =$$

$$= \frac{-30|m|^2 - 84|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} - 48|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 + 40|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 16|n|^2} \cdot \sqrt{36|m|^2 + 144|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 144|n|^2}} =$$

$$= \frac{-30 \cdot 3^2 - 84 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} - 48 \cdot 5^2}{\sqrt{25 \cdot 3^2 + 40 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} + 16 \cdot 5^2} \cdot \sqrt{36 \cdot 3^2 + 144 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} + 144 \cdot 5^2}} =$$

$$= \frac{-270 - 630 - 1200}{\sqrt{225 + 300 + 400} \cdot \sqrt{324 + 1080 + 3600}} = \frac{-2100}{\sqrt{925} \cdot \sqrt{5004}} \approx -0,9761$$

2.1) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(4,6,3) \quad B(-5,2,6) \quad C(4,-4,-3)$$

$$a = 4\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AC}$$

$$b = \overrightarrow{AB} \quad c = \overrightarrow{CB}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = AB \quad \alpha = 5 \quad \beta = 4$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{CB} = (-9; 6; 9) \quad \overrightarrow{AC} = (0; -10; -6) \quad \overrightarrow{AB} = (-11; -4; 3)$$

$$a = 4(-9; 6; 9) - (0; -10; -6) = (-36; 24; 36) - (0; -10; -6) = (-36; 34; 42)$$

$$b = (-9; -4; 3) \quad c = (-9; 6; 9) \quad d = (0; -10; -6)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{36^2 + 34^2 + 42^2} = \sqrt{1296 + 1156 + 1764} = \sqrt{4216}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -36 \cdot (-9) + 34 \cdot (-4) + 42 \cdot 3 = 324 - 136 + 126 = 314$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-9 \cdot 0 + 6 \cdot (-10) + 9 \cdot (-6)}{\sqrt{0^2 + 10^2 + 6^2}} = -\frac{114}{\sqrt{136}}$$

Координаты точки М, делящей АВ в отношении $5 \div 4$

$$x = \frac{4x_1 + 5x_2}{4 + 5} = \frac{4 \cdot 4 + 5 \cdot (-5)}{9} = -\frac{9}{9} = -1$$

$$y = \frac{4y_1 + 5y_2}{4 + 5} = \frac{4 \cdot 6 + 5 \cdot 2}{9} = \frac{34}{9}$$

$$z = \frac{4z_1 + 5z_2}{4 + 5} = \frac{4 \cdot 3 + 5 \cdot 6}{9} = \frac{42}{9} = \frac{14}{3}$$

$$M(-1; \frac{34}{9}; \frac{14}{3})$$

3.1) Доказать, что три вектора a , b , c образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (5, 4, 1) \quad b = (-3, 5, 2) \quad c = (2, -1, 3) \quad d = (7, 23, 4)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 5 & 4 & 1 \\ -3 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 75 + 16 + 3 - 10 + 10 + 36 = 130 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 23 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 5\alpha - 3\beta + 2\gamma = 7 \\ 4\alpha + 5\beta - \gamma = 23 \\ \alpha + 2\beta + 3\gamma = 4 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 4 & 5 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 13 & 17 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & 7 \\ 13 & 17 \end{vmatrix} = 221 - 91 = 130$$

$$\Delta_{\alpha} = \begin{vmatrix} 7 & -3 & 2 \\ 23 & 5 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 53 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 73 & 17 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 53 & 7 \\ 73 & 17 \end{vmatrix} = 901 - 511 = 390$$

$$\Delta_{\beta} = \begin{vmatrix} 5 & 7 & 2 \\ 4 & 23 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & 53 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 13 & 73 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & 53 \\ 13 & 73 \end{vmatrix} = 949 - 689 = 260$$

$$\Delta_{\gamma} = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 7 \\ 4 & 5 & 23 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -13 & -13 \\ 4 & -3 & 7 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -13 & -13 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} = -91 - 39 = -130$$

Находим неизвестные

$$\alpha = \frac{D_{\alpha}}{D} = \frac{390}{130} = 3 \quad \beta = \frac{D_{\beta}}{D} = \frac{260}{130} = 2 \quad \gamma = \frac{D_{\gamma}}{D} = \frac{-130}{130} = -1$$

Разложение вектора d имеет вид:

$$\vec{d} = 3\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}$$

1.1) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 2i - 3j + k$$

$$b = j + 4k$$

$$c = 5i + 2j - 3k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(2; -3; 1) \quad b(0; 1; 4) \quad c(5; 2; -3)$$

Смешанное произведение a , $3b$, c

$$a = (2; -3; 1) \quad 3b = (0; 3; 12) \quad c = (5; 2; -3)$$

$$a \cdot 3b \cdot c = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & 12 \\ 5 & 2 & -3 \end{vmatrix} = -18 - 180 + 0 - 15 - 48 - 0 = -261$$

Модуль векторного произведения $3a$, $2c$

$$3a = (6; -9; 3) \quad 2c = (10; 4; -6)$$

$$[3a; 2c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & -9 & 3 \\ 10 & 4 & -6 \end{vmatrix} = 42i + 66j + 114k$$

$$|[3a; 2c]| = \sqrt{42^2 + 66^2 + 114^2} = \sqrt{19116}$$

Скалярное произведение b и $-4c$

$$b = (0; 1; 4) \quad -4c = (-20; -8; 12)$$

$$(b; -4c) = 0 \cdot (-20) + 1 \cdot (-8) + 4 \cdot 12 = 0 - 8 + 48 = 40$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{2}{5} \neq \frac{-3}{2} \neq \frac{1}{-3} - \text{не коллинеарны.}$$

$$2 \cdot 5 - 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) = 10 - 6 - 3 = 1 - \text{не ортогональны.}$$

Проверить на компланарность векторы a , $2b$, $3c$

$$a = (2; -3; 1) \quad 2b = (0; 2; 8) \quad 3c = (15; 6; -9)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 8 \\ 15 & 6 & -9 \end{vmatrix} = -36 - 360 - 0 - 30 - 98 - 0 = -524 - \text{не компланарны.}$$

2.1) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(3;4;5) \quad B(1;2;1) \quad C(-2;-3;6) \quad D(3;-6;-3)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-5; -7; 1) \quad \overrightarrow{AD} = (0; -10; -8)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -5 & -7 & 1 \\ 0 & -10 & -8 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |66i - 40j + 50k| = \frac{1}{2} \sqrt{66^2 + 40^2 + 50^2} = \frac{1}{2} \sqrt{8456} = \sqrt{2114}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра AB и вершины C и D .

E - середина AB

$$x_E = \frac{3+1}{2} = 2 \quad y_E = \frac{4+2}{2} = 3 \quad z_E = \frac{5+1}{2} = 3$$

$$E(2;3;3) \quad C(-2;-3;6) \quad D(3;-6;-3)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{CE}; \overrightarrow{CD}] \right|$$

$$\overrightarrow{CE} = (4;6;-3) \quad \overrightarrow{CD} = (5;-3;-9)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & 6 & -3 \\ 5 & -3 & -9 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-63i + 21j - 42k| = \frac{1}{2} \sqrt{63^2 + 21^2 + 42^2} = \frac{1}{2} \sqrt{6174}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-5; -7; 1) \quad \overrightarrow{AB} = (-2; -2; -4) \quad \overrightarrow{AD} = (0; -10; -8)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -5 & -7 & 1 \\ -2 & -2 & -4 \\ 0 & -10 & -8 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 252 = 42$$

3.1) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы F в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы F относительно точки В.

$$F(5; -3; 9) \quad A(3; 4; -6) \quad B(2; 6; 5)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (-1; 2; 11)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 5 \cdot (-1) - 3 \cdot 2 + 9 \cdot 11 = -5 - 6 + 99 = 88$$

$$\text{Работа } A = 88$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (1; -2; -11)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & -11 \\ 5 & -3 & 9 \end{vmatrix} = -51i - 64j + 7k$$

$$|M| = \sqrt{51^2 + 64^2 + 7^2} = \sqrt{2601 + 4096 + 49} = \sqrt{6746}$$

1.1) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(3;1;4), A_2(-1;6;1), A_3(-1;1;6), A_4(0;4;-1)$$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-4; 5; -3). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-4; 0; 2)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} -4 & -3 \\ -4 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -4 & 5 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} \right) = (10; 20; 20) \text{ сократив на } 10 \quad \vec{n}(1, 2, 2)$$

$$1(x-3) + 2(y-1) + 2(z-4) = 0 \Rightarrow x-3 + 2y-2 + 2z-8 = 0$$

$$x + 2y + 2z - 13 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-3}{-4} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-4}{-3}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(1, 2, 2)$
$$\frac{x}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+1}{2}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-4; 5; -3)$.

$$\frac{x+1}{-4} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-6}{-3}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-4; 5; -3)$.

$$-4(x-0) + 5(y-4) - 3(z+1) = 0 \Rightarrow -4x + 5y - 20 - 3z - 3 = 0$$

$$4x - 5y + 3z + 23 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-3; 3; -5) \quad \vec{n} = (1, 2, 2)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{-3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 - 5 \cdot 2}{\sqrt{3^2 + 3^2 + 5^2} \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{-7}{\sqrt{43} \sqrt{9}} \approx -0,3558$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{9}} = 0,6667$$

2.1) Найти длины отрезков, отсекаемых на осях координат плоскостью, проходящей через точку $M(-2, 7, 3)$ параллельно плоскости $x - 4y + 5z - 1 = 0$.

Данные плоскости имеют один и тот же вектор нормали $\vec{n}(1, -4, 5)$.

Найдём уравнение плоскости:

$$1(x + 2) - 4(y - 7) + 5(z - 3) = 0$$

$$x + 2 - 4y + 28 + 5z - 15 = 0$$

$$x - 4y + 5z + 15 = 0$$

Найдём отрезки, отсекаемые плоскостью на осях координат:

Ось ОХ: $y = 0 \quad z = 0$

$$x + 15 = 0 \Rightarrow x = -15$$

Ось ОУ: $x = 0 \quad z = 0$

$$-4y + 15 = 0 \Rightarrow -4y = -15 \Rightarrow y = \frac{15}{4}$$

Ось ОZ: $x = 0 \quad y = 0$

$$5z + 15 = 0 \Rightarrow 5z = -15 \Rightarrow z = -3$$

3.1) Доказать параллельность прямых $\frac{x-1}{6} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$ и $\begin{cases} x - 2y + 2z - 8 = 0 \\ x + 6z - 6 = 0 \end{cases}$.

Прямые параллельны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

Направляющий вектор первой прямой $\vec{n}(6, 2, -1)$. Найдём направляющий вектор второй прямой.

$$\begin{cases} x - 2y + 2z - 8 = 0 \\ x + 6z - 6 = 0 \end{cases}$$

$$l = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} = -12 \quad m = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = -4 \quad n = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2$$

$$\vec{b}(-12, -4, 2)$$

$$\vec{n}(6, 2, -1)$$

$$\frac{-12}{6} = \frac{-4}{2} = \frac{2}{-1} = -2$$

Векторы параллельны, значит и прямые параллельны.

1.1) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение высоты CH

б) уравнение медианы AM

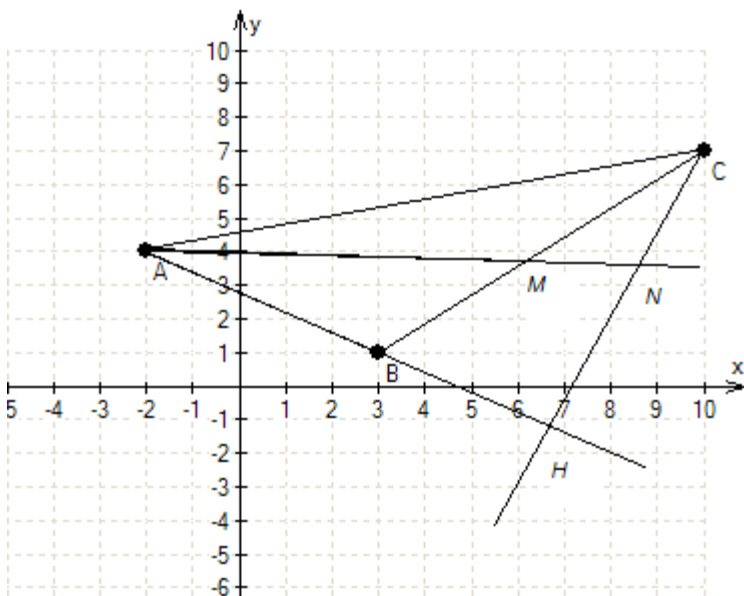
в) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

г) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

д) расстояние от точки C до прямой AB

A(-2;4) B(3;1) C(10;7)

Строим чертёж:



а) Высота $CH \perp AB$, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{1 - 4}{3 - (-2)} = -\frac{3}{5} \Rightarrow k_{CH} = \frac{5}{3}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 7 = \frac{5}{3}(x - 10) \Rightarrow 3y - 21 = 5x - 50$$

$$5x - 3y - 29 = 0 \text{ - уравнение высоты CH}$$

б) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{3 + 10}{2} = \frac{13}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{1 + 7}{2} = 4 \quad M\left(\frac{13}{2}; 4\right)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x + 2}{\frac{13}{2} + 2} = \frac{y - 4}{4 - 4} \Rightarrow \frac{x + 2}{\frac{17}{2}} = \frac{y - 4}{0} \Rightarrow 0(x + 2) = \frac{17}{2}(y - 4) \Rightarrow y - 4 = 0$$

$$y = 4$$

в) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 5x - 3y - 29 = 0 \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow 5x - 12 - 29 = 0 \Rightarrow 5x = 41 \Rightarrow x = \frac{41}{5} \Rightarrow N\left(\frac{41}{5}; 4\right)$$

г) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -\frac{3}{5}$$

$$m: y - 7 = -\frac{3}{5}(x - 10) \Rightarrow 5y - 35 = -3x + 30 \Rightarrow 3x + 5y - 65 = 0$$

д) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой АВ

$$y - 4 = -\frac{3}{5}(x + 2) \Rightarrow 5y - 20 = -3x - 6 \Rightarrow 3x + 5y - 14 = 0$$

$$|CH| = \frac{|3 \cdot 10 + 5 \cdot 7 - 14|}{\sqrt{3^2 + 5^2}} = \frac{51}{\sqrt{34}} \approx 8,75$$

2.1) Найти уравнение прямой, проходящей через точку пересечения прямых $3x - 2y - 7 = 0$ и $x + 3y - 6 = 0$ и отсекающей на оси абсцисс отрезок, равный 3.

Найдём координаты точки пересечения прямых.

$$\begin{cases} 3x - 2y - 7 = 0 \\ x + 3y - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ x + 3y = 6 \end{cases} \Rightarrow x = 3 \quad y = 1$$

(3;1) - точка пересечения прямых.

Если прямая отсекает на оси абсцисс отрезок, равный 3, то она проходит либо через точку (3;0), либо (-3;0)

$$\frac{x-3}{3-3} = \frac{y-1}{0-1} \Rightarrow \frac{x-3}{0} = \frac{y-1}{-1} \Rightarrow -1 \cdot (x-3) = 0(y-1) \Rightarrow x-3=0$$

$$x=3$$

$$\frac{x-3}{-3-3} = \frac{y-1}{0-1} \Rightarrow \frac{x-3}{-6} = \frac{y-1}{-1} \Rightarrow -1 \cdot (x-3) = -6(y-1)$$

$$x-3=6y-6$$

$$x-6y+3=0$$

1.1) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $b = 15$ $F(-10, 0)$ б) $a = 13$ $\varepsilon = \frac{14}{13}$ в) Д: $x = -4$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$b = 15$ $F(-10, 0)$ - отсюда $c = 10$

$c = \sqrt{a^2 - b^2} \Rightarrow 10 = \sqrt{a^2 - 225} \Rightarrow a^2 - 225 = 100 \Rightarrow a^2 = 325$

$\frac{x^2}{325} + \frac{y^2}{225} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$a = 13$ $\varepsilon = \frac{14}{13}$

$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{\sqrt{169 + b^2}}{13} = \frac{14}{13} \Rightarrow \sqrt{169 + b^2} = 14 \Rightarrow 169 + b^2 = 196 \Rightarrow b^2 = 27$

$\frac{x^2}{169} - \frac{y^2}{27} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $x = -4$ - значит первый случай.

$x = -\frac{p}{2} = -4 \Rightarrow p = 8$

$y^2 = 16x$

2.1) Составить уравнение окружности, проходящей через вершину гиперболы $12x^2 - 13y^2 = 156$ и имеющую центр в точке $A(0; -2)$

Решение.

$12x^2 - 13y^2 = 156$ $A(0; -2)$

Уравнение окружности ищем в виде:

$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$\frac{x^2}{13} - \frac{y^2}{12} = 1$

$$a^2 = 13 \Rightarrow a = \sqrt{13}$$

$$b^2 = 12 \Rightarrow b = \sqrt{12}$$

Вершины гиперболы $(-\sqrt{13}, 0)$ $(\sqrt{13}, 0)$ $(0, -\sqrt{12})$ $(0, \sqrt{12})$

Проведём окружность через первую вершину.

$|AB| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(-\sqrt{13} - 0)^2 + (0 + 2)^2} = \sqrt{13 + 4} = \sqrt{17}$$

Окружность имеет вид: $x^2 + (y + 2)^2 = 17$

3.1) Составить уравнение геометрического места точек, расстояния которых отстоит от прямой $x = -6$ на расстоянии, в два раза большем, чем от точки $A(1; 3)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $2|AM| = |MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $x = 8$.

$$2\sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2} = |-6-x| \text{ - возведём обе части в квадрат.}$$

$$4(x-1)^2 + 4(y-3)^2 = (6+x)^2 \Rightarrow 4x^2 - 8x + 4 + 4(y-3)^2 = 36 + 12x + x^2 \Rightarrow$$

$$3x^2 - 20x + 4(y-3)^2 = 32$$

Выделяем полные квадраты:

$$3(x^2 - \frac{20}{3}x) + 4(y-3)^2 = 32$$

$$3((x - \frac{10}{3})^2 - \frac{100}{9}) + 4(y-3)^2 = 32$$

$$3(x - \frac{10}{3})^2 - \frac{100}{3} + 4(y-3)^2 = 32$$

$$3(x - \frac{10}{3})^2 + 4(y-3)^2 = 32 + \frac{100}{3} = \frac{196}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{\left(x - \frac{10}{3}\right)^2}{\frac{196}{9}} + \frac{(y-3)^2}{\frac{196}{12}} = 1 \text{ - уравнение эллипса}$$

$$\text{Полуоси: } a^2 = \frac{196}{9} \Rightarrow a = \frac{14}{3} \quad b^2 = \frac{196}{12} \Rightarrow b = \frac{7}{\sqrt{3}} \quad \text{Центр: } \left(\frac{10}{3}; 3\right)$$

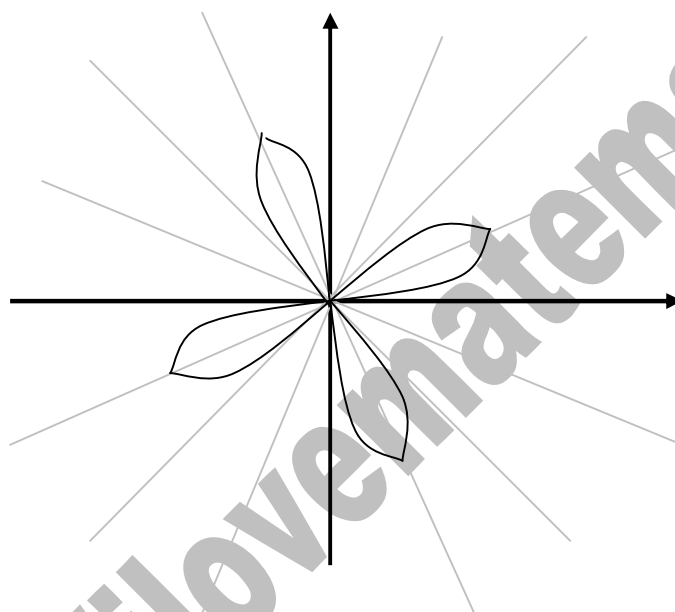
4.1) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 2\sin 4\varphi$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	0	2	0	-2	0	2	0	-2	0
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	2	0	-2	0	2	0	-2	0	

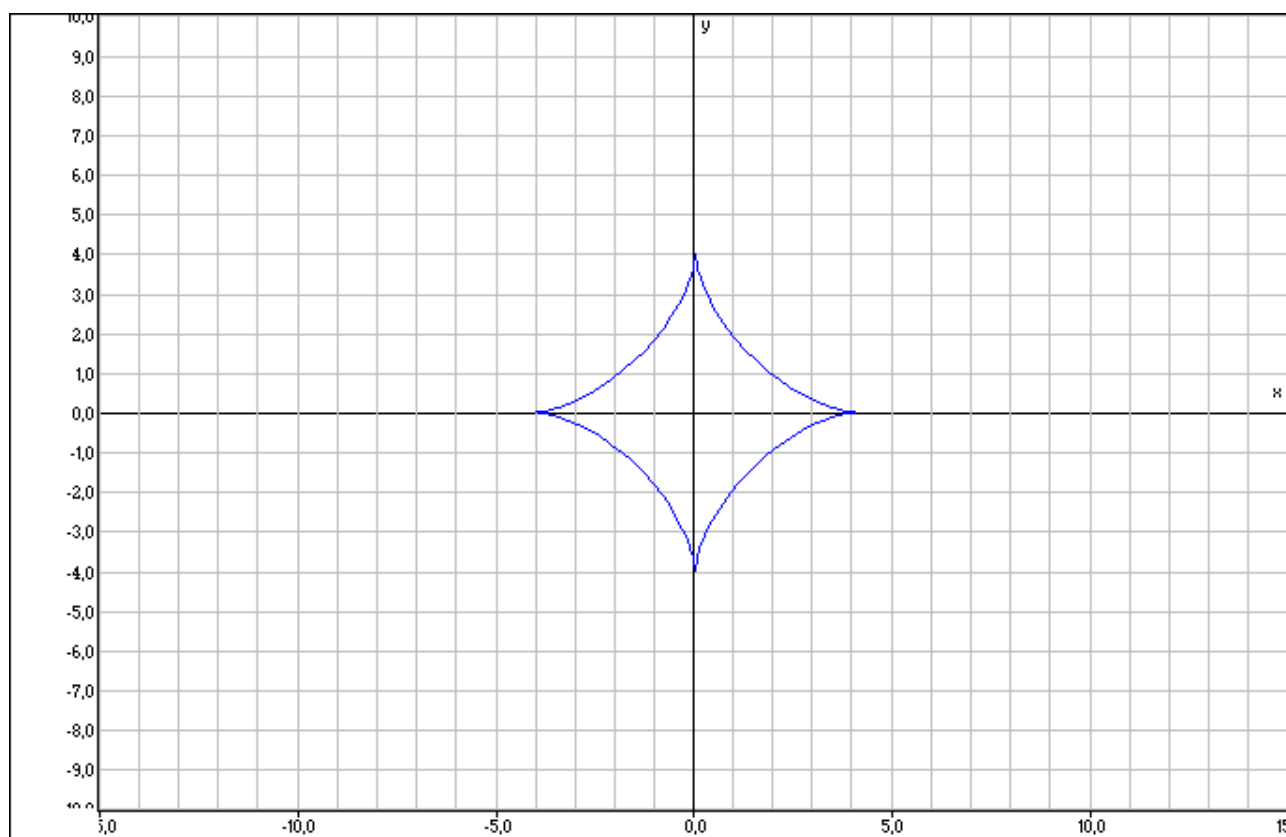


5.1) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 4 \cos^3 t \\ y = 4 \sin^3 t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	4	3,16	1,42	0,22	0	-0,22	-1,42	-3,16	-4
y	0	0,22	1,42	3,16	4	3,16	1,42	0,22	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-3,16	-1,42	-0,22	0	0,22	1,42	3,16	4	
y	-0,22	-1,42	-3,16	-4	-3,16	-1,42	-0,22	0	



vk.com/lovemath

1.1) Построить поверхности и определить их вид.

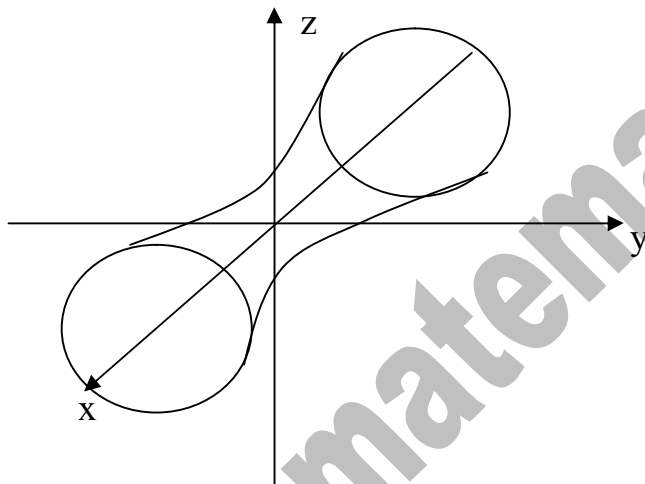
a) $4x^2 - y^2 - 16z^2 + 16 = 0$

Приведём к каноническому виду:

$$-\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{1} = -1 \quad - \text{однополостный гиперболоид с осью } OX$$

$$-\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{1} = -1$$

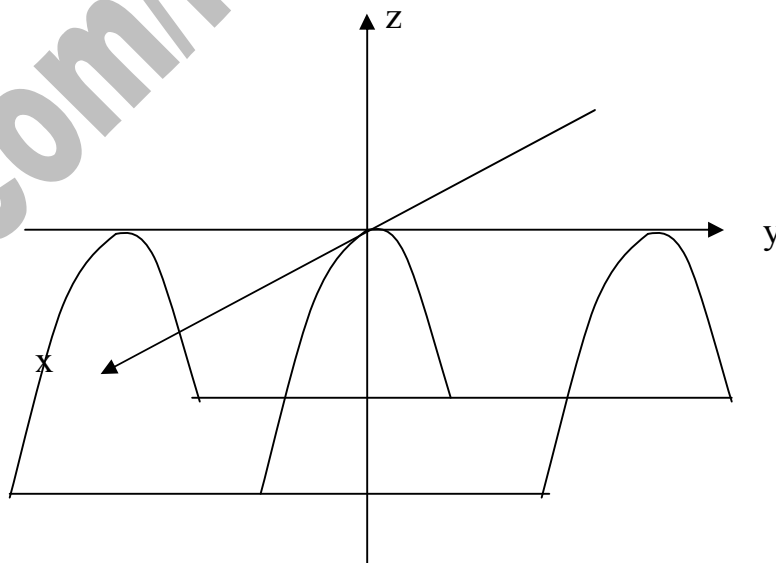
Поверхность представляет собой однополостный гиперболоид с осью, совпадающей с осью OX.



$$x^2 + 4z = 0$$

Приведём к каноническому виду.

$$x^2 = -4z \quad - \text{цилиндрический параболоид}$$



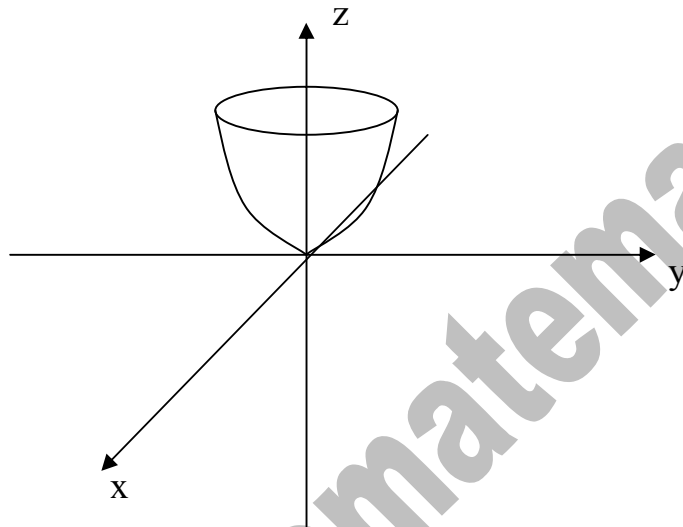
2.1) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$y^2 = 2z \quad oz$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OZ, заменяем y на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$y^2 = 2z \Rightarrow x^2 + y^2 = 2z$$

$z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ - эллиптический параболоид.

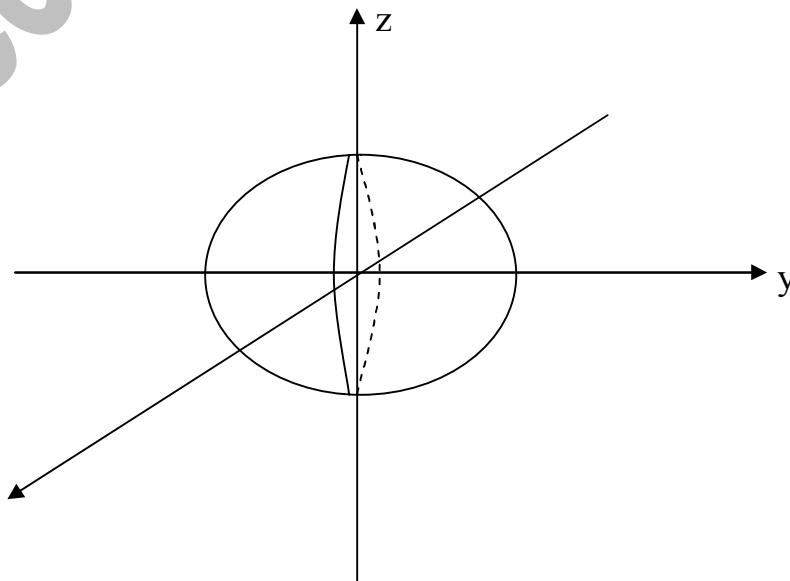


$$9y^2 + 4z^2 = 36 \quad OY$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OX, заменяем z на $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$

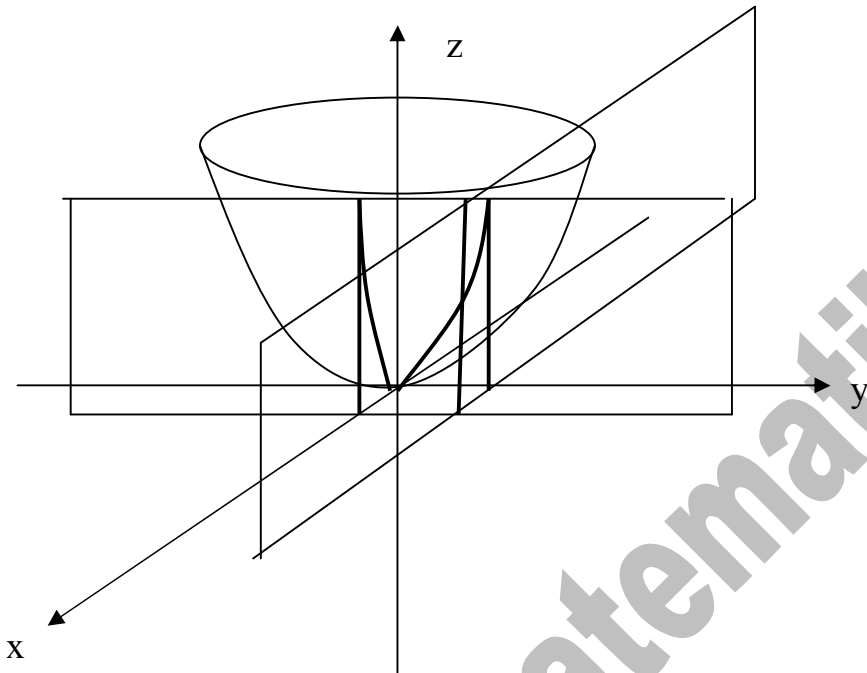
$$9y^2 + 4z^2 = 36 \Rightarrow 9y^2 + 4x^2 + 4z^2 = 36$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{9} = 1 \quad \text{- трёхосный эллипсоид}$$



3.1) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$z = x^2 + y^2 \quad z = 0 \quad x = 1 \quad y = 2 \quad y = 0$$

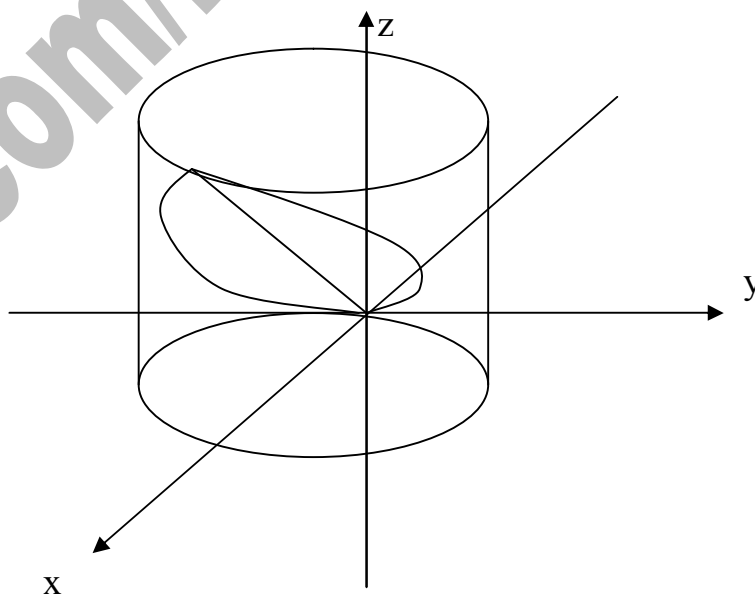


Фигура представляет собой призму, срезанную сзади параболической поверхностью

$$x^2 + y^2 = 2x \quad z = 0 \quad z = x$$

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1$$

Первое уравнение – цилиндр. Второе и третье – плоскости.



Фигура представляет собой цилиндр, отрезанный под углом 45 градусов плоскостью.

Найти указанные пределы.

1.1)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 12x + 20} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x-10)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x-10} = \frac{2-3}{2-10} = \frac{-1}{-8} = \frac{1}{8}$$

2.1)

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 11x + 15}{3x^2 + 5x - 12} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)(2x+5)}{(x+3)(3x-4)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x+5}{3x-4} = \frac{2 \cdot (-3) + 5}{3 \cdot (-3) - 4} = \frac{-1}{-13} = \frac{1}{13}$$

3.1)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 5x^2 + 2}{2x^3 + 5x^2 - x} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(3 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^3})}{x^3(2 + \frac{5}{x} - \frac{1}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^3}}{2 + \frac{5}{x} - \frac{1}{x^3}} = \frac{3 - 0 + 0}{2 + 0 - 0} = \frac{3}{2}$$

4.1)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 - 2x + 4}{2x^4 + 3x^2 + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4(x - \frac{2}{x^3} + \frac{4}{x^4})}{x^4(2 + \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^4})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \frac{2}{x^3} + \frac{4}{x^4}}{2 + \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^4}} = \frac{-\infty - 0 + 0}{2 + 0 + 0} = -\infty$$

5.1)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x - 5}{7x^3 - 2x + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(2 + \frac{3}{x} - \frac{5}{x^2})}{x^2(7x - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{x} - \frac{5}{x^2}}{7x - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{2 + 0 - 0}{\infty - 0 + 0} = 0$$

6.1)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x - 12}{\sqrt{x-2} - \sqrt{4-x}} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x - 12}{\sqrt{x-2} - \sqrt{4-x}} \cdot \frac{\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x}}{\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 + x - 12)(\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x})}{x - 2 - 4 + x} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 + x - 12)(\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x})}{2x - 6} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+4)(\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x})}{2(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+4)(\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x})}{2} = \\ &= \frac{(3+4)(\sqrt{3-2} + \sqrt{4-3})}{2} = \frac{7 \cdot (1+1)}{2} = 7 \end{aligned}$$

7.1)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+4}{x+8} \right)^{-3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+4}{x+8} - 1 \right)^{-3x} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+4-x-8}{x+8} \right)^{-3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{4}{x+8} \right)^{-3x} =$$

$$= \left| \begin{array}{l} -\frac{4}{x+8} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = -\frac{4}{t} - 8 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-3\left(-\frac{4}{t}-8\right)} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{12}{t}+24} = e^{12}$$

8.1)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{5x+7} \right)^{x+1}$$

Так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{5x+7} \right) = \frac{2}{5} < 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{5x+7} \right)^{x+1} = 0$

9.1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 8x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 4x}{3x^2} = \left| \begin{array}{l} \sin 4x \sim 4x \\ \text{Как бесконечно малые} \\ \text{при } x \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 16x^2}{3x^2} = \frac{32}{3}$$

1.1) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \operatorname{tg} 2x$$

$$\varphi(x) = \arcsin x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x}{\arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2 \cdot \operatorname{tg} 2x}{2x}}{\frac{\arcsin x}{x}} = \frac{2 \cdot 1}{1} = 2$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.1) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x^2)}{x^3 - 5x^2}$$

Заменим логарифм эквивалентной ему бесконечно малой величиной:

$$\ln(1 + 3x^2) \approx 3x^2 \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x^2)}{x^3 - 5x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x^3 - 5x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x^2(x - 5)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x - 5} = \frac{3}{0 - 5} = -\frac{3}{5}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x^2)}{x^3 - 5x^2} = -\frac{3}{5}$$

3.1) Задана функция $y=f(x)$. Найти точки разрыва, если они существуют.
Начертить график.

$$f(x) = \begin{cases} x + 4, & x < -1 \\ x^2 + 2, & -1 \leq x < 1 \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}$$

Решение.

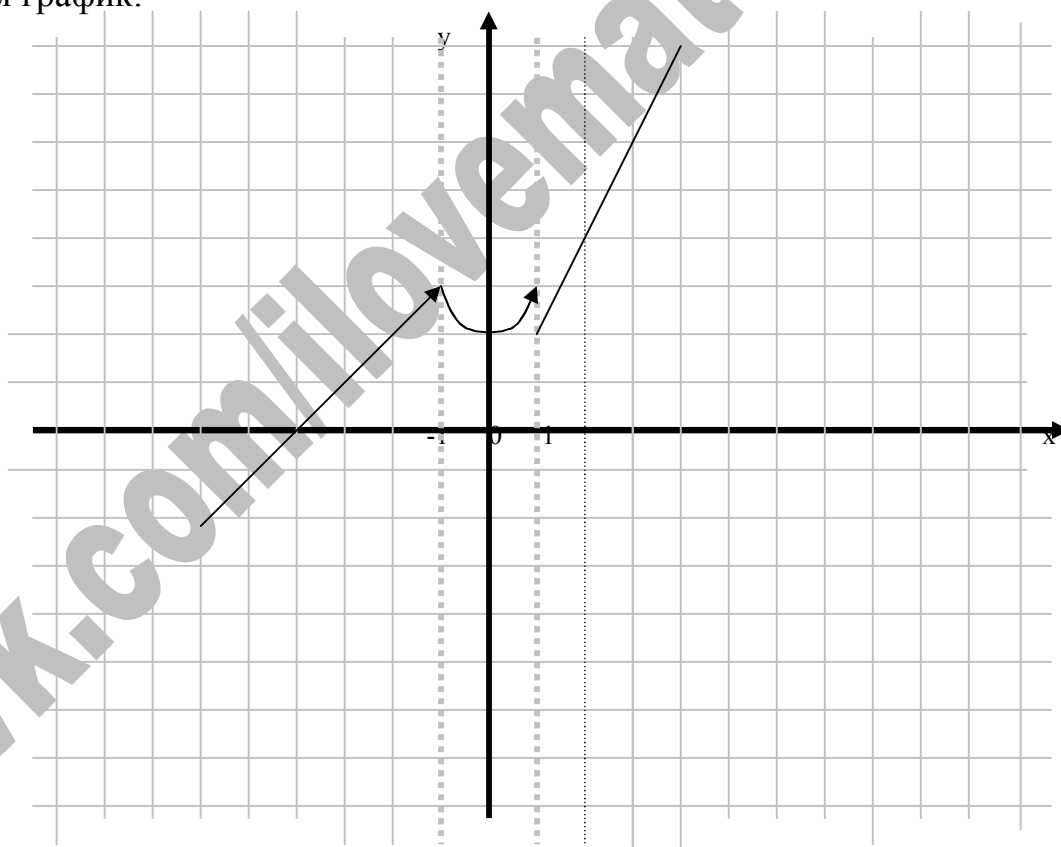
Имеем две критические точки: $x = -1$ и $x = 1$.

Найдём пределы слева и справа от этих точек.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-0} (x + 4) &= 3 \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} (x^2 + 2) &= 3 \end{aligned} \right\} \text{ в точке } x = -1 \text{ непрерывна.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-0} (x^2 + 2) &= 3 \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} (2x) &= 2 \end{aligned} \right\} \text{ в точке } x = 1 \text{ - разрыв.}$$

Строим график.



4.1) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 2^{\frac{1}{x-3}} + 1 \quad x_1 = 3 \quad x_2 = 4$$

В точке $x_1 = 4$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 4} (2^{\frac{1}{x-3}} + 1) = 2^{\frac{1}{4-3}} + 1 = 2^1 + 1 = 2 + 1 = 3$$

В точке $x_1 = 3$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

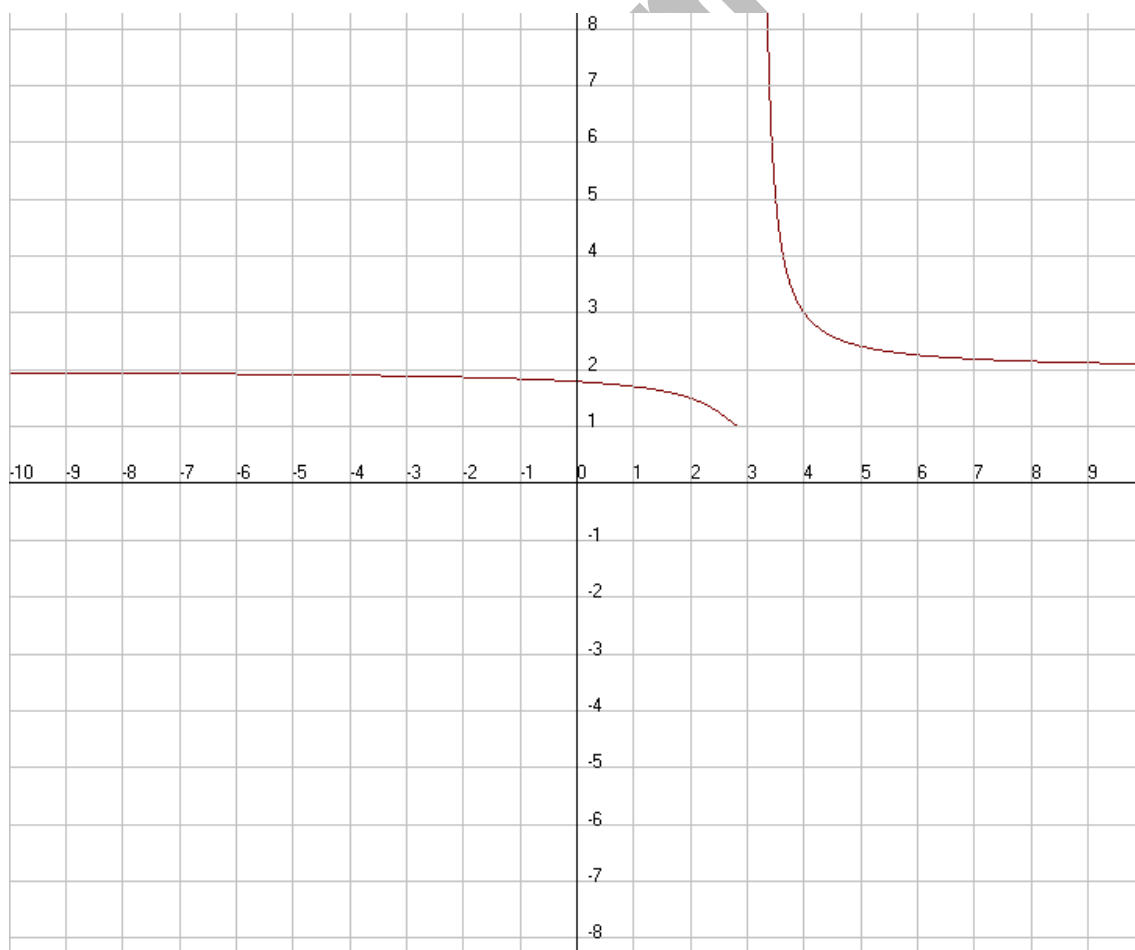
$$\lim_{x \rightarrow 3-0} (2^{\frac{1}{x-3}} + 1) = 2^{\frac{1}{3-0-3}} + 1 = 2^{\frac{1}{-0}} + 1 = \frac{1}{2^0} + 1 = \frac{1}{2^\infty} + 1 = \frac{1}{\infty} + 1 = 0 + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} (2^{\frac{1}{x-3}} + 1) = 2^{\frac{1}{3+0-3}} + 1 = 2^{\frac{1}{+0}} + 1 = 2^\infty + 1 = \infty + 1 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2^{\frac{1}{x-3}} + 1) = 2^{\frac{1}{-\infty-3}} + 1 = 2^{\frac{1}{-\infty}} + 1 = \frac{1}{2^\infty} + 1 = \frac{1}{2^0} + 1 = \frac{1}{1} + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2^{\frac{1}{x-3}} + 1) = 2^{\frac{1}{+\infty-3}} + 1 = 2^{\frac{1}{+\infty}} + 1 = 2^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

Строим схематический чертёж.



Продифференцировать данные функции.

1.1

$$y = 2x^5 - \frac{4}{x^3} + \frac{1}{x} + 3\sqrt{x} = 2x^5 - 4x^{-3} + x^{-1} + 3x^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = 10x^4 + 12x^{-4} - x^{-2} + 3 \cdot \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = 10x^4 + \frac{12}{x^4} - \frac{1}{x^2} + \frac{3}{2\sqrt{x}}$$

2.1

$$y = \sqrt[3]{3x^4 + 2x - 5} + \frac{4}{(x-2)^5} = (3x^4 + 2x - 5)^{\frac{1}{3}} + (x-2)^{-5}$$

$$y' = \frac{1}{3}(3x^4 + 2x - 5)^{-\frac{2}{3}} \cdot (12x^3 + 2) - 5(x-2)^{-6} = \frac{12x^3 + 2}{3\sqrt[3]{(3x^4 + 2x - 5)^2}} - \frac{5}{(x-2)^6}$$

3.1

$$y = \sin^3 2x \cdot \cos 8x^5$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 3\sin^2 2x \cdot 2\cos 2x \cdot \cos 8x^5 + \sin^3 2x \cdot (-\sin 8x^5) \cdot 40x^4 =$$
$$= 6\sin^2 2x \cdot \cos 2x \cdot \cos 8x^5 - 40x^4 \sin^3 2x \cdot \sin 8x^5$$

4.1

$$y = \operatorname{arcctg}^2 5x \cdot \ln(x-4)$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 2\operatorname{arcctg} 5x \cdot \left(-\frac{5}{1+25x^2}\right) \cdot \ln(x-4) + \operatorname{arcctg}^2 5x \cdot \frac{1}{x-4} =$$
$$= -\frac{10 \cdot \ln(x-4) \cdot \operatorname{arcctg} 5x}{1+25x^2} + \frac{\operatorname{arcctg}^2 5x}{x-4}$$

5.1

$$y = \operatorname{tg}^4 3x \cdot \arcsin 2x^3$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 4\operatorname{tg}^3 3x \cdot \frac{3}{\cos^2 3x} \cdot \arcsin 2x^3 + \operatorname{tg}^4 3x \cdot \frac{6x^2}{\sqrt{1-4x^6}} = \frac{12 \cdot \operatorname{tg}^3 3x \cdot \arcsin 2x^3}{\cos^2 3x} + \frac{6x^2 \operatorname{tg}^4 3x}{\sqrt{1-4x^6}}$$

6.1

$$y = (x-3)^4 \cdot \arccos 5x^3$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 4(x-3)^3 \cdot \arccos 5x^3 + (x-3)^4 \cdot \left(-\frac{15x^2}{\sqrt{1-25x^6}}\right) = 4(x-3)^3 \cdot \arccos 5x^3 - \frac{15x^2(x-3)^4}{\sqrt{1-25x^6}}$$

7.1

$$y = \frac{e^{\arccos^3 x}}{\sqrt{x+5}}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{e^{\arccos^3 x} \cdot 3\arccos^2 x \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) \cdot \sqrt{x+5} - \frac{1}{2\sqrt{x+5}} \cdot e^{\arccos^3 x}}{x+5} =$$

$$= -e^{\arccos^3 x} \cdot \left(\frac{3\arccos^2 x}{\sqrt{x+5}\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{2\sqrt{(x+5)^3}}\right)$$

8.1

$$y = \frac{\log_5(3x-7)}{\operatorname{ctg} 7x^3}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{\frac{3\log^5 e}{3x-7} \cdot \operatorname{ctg} 7x^3 - \log_5(3x-7) \cdot \left(-\frac{21x^2}{\sin^2 7x^3}\right)}{\operatorname{ctg}^2 7x^3} = \frac{3\log^5 e}{(3x-7) \cdot \operatorname{ctg} 7x^3} + \frac{21x^2 \log_5(3x-7)}{\cos^2 7x^3}$$

9.1

$$y = \frac{\operatorname{arccctg}^4 5x}{\operatorname{sh} \sqrt{x}}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{4\operatorname{arccctg}^3 5x \cdot \left(-\frac{5}{1+25x^2}\right) \cdot \operatorname{sh} \sqrt{x} - \frac{ch \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} \cdot \operatorname{arccctg}^4 5x}{\operatorname{sh}^2 \sqrt{x}} =$$

$$= -\frac{20\operatorname{arccctg}^3 5x}{(1+25x^2)\operatorname{sh} \sqrt{x}} - \frac{ch \sqrt{x} \cdot \operatorname{arccctg}^4 5x}{2\operatorname{sh}^2 \sqrt{x} \sqrt{x}}$$

10.1

$$y = \frac{9 \operatorname{arctg}(x+7)}{(x-1)^2}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$\begin{aligned} y' &= 9 \cdot \frac{\frac{1}{1+(x+7)^2} \cdot (x-1)^2 - 2(x-1) \cdot \operatorname{arctg}(x+7)}{(x-1)^4} = \\ &= \frac{9}{(1+(x+7)^2) \cdot (x-1)^2} - \frac{18 \cdot \operatorname{arctg}(x+7)}{(x-1)^3} \end{aligned}$$

11.1

$$y = \sqrt{\frac{2x+1}{2x-1}} \cdot \log_2(x-3x^2)$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{2x+1}{2x-1}}} \cdot \frac{2(2x-1) - 2(2x+1)}{(2x-1)^2} \cdot \log_2(x-3x^2) + \sqrt{\frac{2x+1}{2x-1}} \cdot \frac{\log_2 e \cdot (1-6x)}{x-3x^2} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{2x+1}{2x-1}}} \cdot \frac{-4}{(2x-1)^2} \cdot \log_2(x-3x^2) + \sqrt{\frac{2x+1}{2x-1}} \cdot \frac{\log_2 e \cdot (1-6x)}{x-3x^2} = \\ &= -\frac{2 \log_2(x-3x^2)}{\sqrt{2x+1} \cdot \sqrt{(2x-1)^3}} + \sqrt{\frac{2x+1}{2x-1}} \cdot \frac{\log_2 e \cdot (1-6x)}{x-3x^2} \end{aligned}$$

12.1

$$y = (\operatorname{cth} 3x)^{\arcsin x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\operatorname{cth} 3x)^{\arcsin x} = \arcsin x \cdot \ln(\operatorname{cth} 3x)$$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \ln(\operatorname{cth} 3x) + \arcsin x \cdot \frac{1}{\operatorname{cth} 3x} \cdot \frac{3}{\operatorname{sh}^2 3x} = \frac{\ln(\operatorname{cth} 3x)}{\sqrt{1-x^2}} + \arcsin x \cdot \frac{\operatorname{sh} 3x}{\operatorname{ch} 3x} \cdot \frac{3}{\operatorname{sh}^2 3x} = \\ &= \frac{\ln(\operatorname{cth} 3x)}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{6 \arcsin x}{\operatorname{sh} 6x} \\ y' &= \left(\frac{\ln(\operatorname{cth} 3x)}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{6 \arcsin x}{\operatorname{sh} 6x} \right) (\operatorname{cth} 3x)^{\arcsin x} \end{aligned}$$

13.1

$$y = (\arccos(x+2))^{tg 3x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\arccos(x+2))^{tg 3x} = tg 3x \cdot \ln(\arccos(x+2))$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{\cos^2 3x} \cdot \ln(\arccos(x+2)) + tg 3x \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-(x+2)^2}}\right) =$$

$$= \frac{3 \ln(\arccos(x+2))}{\cos^2 3x} - \frac{tg 3x}{\sqrt{1-(x+2)^2}}$$

$$y' = \left(\frac{3 \ln(\arccos(x+2))}{\cos^2 3x} - \frac{tg 3x}{\sqrt{1-(x+2)^2}}\right)(\arccos(x+2))^{tg 3x}$$

14.1

$$y = \frac{\sqrt{x+7} \cdot (x-3)^4}{(x+2)^5}$$

$$y' = \frac{\left[\frac{1}{2\sqrt{x+7}} \cdot (x-3)^4 + \sqrt{x+7} \cdot 4(x-3)^3\right](x+2)^5 - 5(x+2)^4 \cdot \sqrt{x+7} \cdot (x-3)^4}{(x+2)^{10}} =$$

$$= \frac{(x-3)^4}{2(x+2)^5 \sqrt{x+7}} + \frac{4\sqrt{x+7} \cdot (x-3)^3}{(x+2)^5} - \frac{5\sqrt{x+7} \cdot (x-3)^4}{(x+2)^6}$$

1.1) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$y^2 = 8x$$

Выразим функцию явно.

$$y = \sqrt{8x}$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{1}{2\sqrt{8x}} \cdot 8 = \frac{4}{\sqrt{8x}} = \frac{4}{2\sqrt{2x}} = \frac{2}{\sqrt{2x}}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = y'' = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{(2x)^3}}\right) \cdot 2 = -\frac{2}{\sqrt{8x^3}} = -\frac{2}{2\sqrt{2x^3}} = -\frac{1}{\sqrt{2x^3}}$$

2.1) Найти производную функции, заданной параметрически.

$$\begin{cases} x = (2t + 1) \sin t \\ y = 3t^3 \end{cases}$$

$$\frac{dx}{dt} = 2 \sin t + (2t + 1) \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = 9t^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{9t^2}{2 \sin t + (2t + 1) \cos t}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d\left(\frac{9t^2}{2 \sin t + (2t + 1) \cos t}\right)}{2 \sin t + (2t + 1) \cos t} = \frac{18t(2 \sin t + (2t + 1) \cos t) - 9t^2(2 \cos t - 2t \sin t + 2 \cos t)}{(2 \sin t + (2t + 1) \cos t)^2} = \\ &= \frac{36t \sin t + (36t^2 + 18t) \cos t - 18t^2 \cos t + 18t^3 \sin t + 18t^2 \cos t}{(2 \sin t + (2t + 1) \cos t)^3} = \\ &= \frac{(36t + 18t^3) \sin t + (36t^2 + 18t) \cos t}{(2 \sin t + (2t + 1) \cos t)^3} \end{aligned}$$

3.1) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = \sin^2 x \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 2 \sin x \cdot \cos x = \sin 2x$$

$$y'' = 2 \cos 2x$$

$$y''' = -4 \sin 2x$$

$$y'''(x_0) = y'''(\frac{\pi}{2}) = -4 \sin(2 \cdot \frac{\pi}{2}) = -4 \sin \pi = -4 \cdot 0 = 0$$

$$y'''(\frac{\pi}{2}) = 0$$

4.1) Найти производную n-го порядка.

$$y = \ln x$$

$$y' = \frac{1}{x}$$

$$y'' = -\frac{1}{x^2}$$

$$y''' = \frac{2}{x^3}$$

$$y^{(4)} = -\frac{6}{x^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{x^n}$$

5.1) Записать уравнение касательной к кривой $y = x^2 - 7x + 3$ в точке с абсциссой $x=1$.

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$$

$$y_0 = 1^2 - 7 \cdot 1 + 3 = 1 - 7 + 3 = -3$$

$$y' = 2x - 7$$

$$y'(1) = 2 - 7 = -5$$

$$y + 3 = -5(x - 1) = -5x + 5$$

$$y = -5x + 2 \text{ - уравнение касательной.}$$

6.1) Траектория движения тела – кубическая парабола $12y = x^3$. В каких её точках скорости возрастания абсциссы и ординаты одинаковы?

$$y = \frac{1}{12}x^3$$

Скорость изменения ординаты – первая производная от y по x .

$$y' = \frac{1}{12} \cdot 3x^2 = \frac{1}{4}x^2$$

По условию, скорости возрастания абсциссы и ординаты одинаковы.

$$y = x$$

Скорость изменения абсциссы $y' = 1$

$$1 = \frac{1}{4}x^2 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

При этом значении x найдём y .

$$y = \frac{1}{12} \cdot (-2)^3 = -\frac{8}{12} = -\frac{2}{3}$$

$$y = \frac{1}{12} \cdot 2^3 = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Искомые точки: $(-2, -\frac{2}{3})$ и $(2, \frac{2}{3})$.

1.1) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+5)}{\sqrt[4]{x+3}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = \ln(x+5) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x+5}$$

$$g(x) = \sqrt[4]{x+3} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{4\sqrt[4]{(x+3)^3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x+5}}{\frac{1}{4\sqrt[4]{(x+3)^3}}} = 4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[4]{(x+3)^3}}{x+5} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = \sqrt[4]{(x+3)^3} \Rightarrow f'(x) = \frac{3}{4\sqrt[4]{x+3}}$$

$$g(x) = x+5 \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{4\sqrt[4]{x+3}}}{1} = 4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{4\sqrt[4]{x+3}} = \frac{12}{\infty} = 0$$

2.1) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 8x}{\operatorname{tg}^2 2x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = 1 - \cos 8x \Rightarrow f'(x) = 8 \sin 8x$$

$$g(x) = \operatorname{tg}^2 2x \Rightarrow g'(x) = 2 \operatorname{tg} 2x \cdot \frac{2}{\cos^2 2x} = 2 \cdot \frac{\sin 2x}{\cos 2x} \cdot \frac{2}{\cos^2 2x} = \frac{4 \sin 2x}{\cos^3 2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8 \sin 8x}{\frac{4 \sin 2x}{\cos^3 2x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8 \sin 8x \cdot \cos^3 2x}{4 \sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 8x \cdot \cos^3 2x}{\sin 2x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 8x}{\sin 2x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \cos^3 2x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 8x}{\sin 2x} \cdot \cos^3 0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 8x}{\sin 2x} \cdot 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 8x}{\sin 2x}$$

$$f(x) = 2 \sin 8x \Rightarrow f'(x) = 16 \cos 8x$$

$$g(x) = \sin 2x \Rightarrow g'(x) = 2 \cos 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{16 \cos 8x}{2 \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8 \cos 8x}{\cos 2x} = \frac{8 \cos 0}{\cos 0} = \frac{8 \cdot 1}{1} = 8$$

3.1) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 4x}{5 - 5e^{-3x}} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \arcsin 4x \Rightarrow f'(x) = \frac{4}{\sqrt{1 - 16x^2}}$$

$$g(x) = 5 - 5e^{-3x} \Rightarrow g'(x) = 15e^{-3x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4}{\sqrt{1 - 16x^2}}}{15e^{-3x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{15e^{-3x} \sqrt{1 - 16x^2}} = \frac{4}{15e^0 \sqrt{1 - 0}} = \frac{4}{15}$$

4.1) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin 2x)^{\operatorname{ctgx}} = (1^\infty)$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin 2x)^{\operatorname{ctgx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 - \sin 2x)^{\operatorname{ctgx}} = \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctgx} \ln(1 - \sin 2x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 - \sin 2x)}{\operatorname{tg} x}$$

$$f(x) = \ln(1 - \sin 2x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1 - \sin 2x} \cdot (-2 \cos 2x) = -\frac{2 \cos 2x}{1 - \sin 2x}$$

$$g(x) = \operatorname{tg} x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{2 \cos 2x}{1 - \sin 2x}}{\frac{1}{\cos^2 x}} = -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x \cdot \cos^2 x}{1 - \sin 2x} = -2 \cdot \frac{\cos 0 \cdot \cos^2 0}{1 - \sin 0} = -2 \cdot \frac{1 \cdot 1}{1 - 0} = -2$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin 2x)^{\operatorname{ctgx}} = -2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin 2x)^{\operatorname{ctgx}} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

5.1) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x(\ln(2 + x) - \ln(x + 1)) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2 + x) - \ln(x + 1)}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln(2 + x) - \ln(x + 1) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2 + x} - \frac{1}{1 + x} = \frac{1 + x - 2 - x}{(2 + x)(1 + x)} = -\frac{1}{(2 + x)(1 + x)}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{(2 + x)(1 + x)}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(2 + x)(x + 1)} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x$$

$$g(x) = (2+x)(x+1) \Rightarrow g'(x) = 2x+3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2x+3} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = 2x \Rightarrow f'(x) = 2$$

$$g(x) = 2x+3 \Rightarrow g'(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x(\ln(2+x) - \ln(x+1)) = 1$$

6.1) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$\sqrt[5]{34}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt[5]{x} \quad f'(x) = \frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}}$$

$$x_0 = 32 \quad \Delta x = 2$$

$$f(32) = \sqrt[5]{32} = 2 \quad f'(32) = \frac{1}{5\sqrt[5]{32^4}} = \frac{1}{80}$$

$$\sqrt[5]{34} \approx 2 + \frac{1}{80} \cdot 2 = 2,025$$

7.1) Вычислить приближённо.

$$\arcsin 0,6$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \arcsin x \quad f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$x_0 = 0,5 \quad \Delta x = 0,1$$

$$f(0,5) = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \quad f'(0,5) = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\arcsin 0,6 = \frac{\pi}{6} + \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 0,1 = 0,639$$

1.1) Полотняный шатёр объёмом V имеет форму прямого конуса. Каково должно быть отношение высоты конуса к радиусу его основания, чтобы на шатёр пошло наименьшее количество полотна?

Площадь боковой поверхности конуса находится в виде:

$S = \pi r l$, где r - радиус, l - образующая конуса.

Объём конуса - $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

Пусть $r = x$ - радиус основания конуса.

Образующая при этом равна:

$$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{x^2 + h^2}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \Rightarrow h = \frac{3V}{\pi r^2} = \frac{3V}{\pi x^2}$$

$$l = \sqrt{x^2 + \left(\frac{3V}{\pi x^2}\right)^2} = \sqrt{x^2 + \frac{9V^2}{\pi^2 x^4}} = \frac{\sqrt{\pi^2 x^6 + 9V^2}}{\pi x^2}$$

Получим функцию площади боковой поверхности, выраженную через x и V .

$$S = \pi \cdot x \cdot \frac{\sqrt{\pi^2 x^6 + 9V^2}}{\pi x^2} = \frac{\sqrt{\pi^2 x^6 + 9V^2}}{x}$$

Найдём производную и приравняем её к нулю.

$$S' = \frac{\frac{6\pi^2 x^5}{2\sqrt{\pi^2 x^6 + 9V^2}} \cdot x - \sqrt{\pi^2 x^6 + 9V^2}}{x^2} = \frac{\frac{3\pi^2 x^6}{\sqrt{\pi^2 x^6 + 9V^2}} - \sqrt{\pi^2 x^6 + 9V^2}}{x^2} =$$

$$= \frac{3\pi^2 x^6 - \pi^2 x^6 - 9V^2}{x^2 \sqrt{\pi^2 x^6 + 9V^2}} = \frac{2\pi^2 x^6 - 9V^2}{x^2 \sqrt{\pi^2 x^6 + 9V^2}}$$

$$S' = 0 \Rightarrow 2\pi^2 x^6 - 9V^2 = 0 \Rightarrow 2\pi^2 x^6 = 9V^2 \Rightarrow x^6 = \frac{9V^2}{2\pi^2} \Rightarrow x = \sqrt[6]{\frac{9V^2}{2\pi^2}} = \frac{\sqrt[3]{3V}}{\sqrt[6]{2} \cdot \sqrt[3]{\pi}}$$

$$h = \frac{3V}{\pi x^2} = \frac{3V}{\pi \left(\frac{\sqrt[3]{3V}}{\sqrt[6]{2} \cdot \sqrt[3]{\pi}}\right)^2} = \frac{3V \cdot \sqrt[6]{2^2} \cdot \sqrt[3]{\pi^2}}{\pi \cdot \sqrt[3]{9V^2}} = \frac{3V \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{\pi^2}}{\pi \cdot \sqrt[3]{9V^2}} = \frac{\sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{V}}{\sqrt[3]{\pi}}$$

Отношение высоты к радиусу:

$$\begin{aligned} \frac{h}{r} &= \frac{\frac{\sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{V}}{\sqrt[3]{\pi}}}{\frac{\sqrt[6]{2} \cdot \sqrt[3]{\pi}}{\sqrt[3]{3V}}} = \frac{\sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{V}}{\sqrt[3]{\pi}} \cdot \frac{\sqrt[3]{3V}}{\sqrt[6]{2} \cdot \sqrt[3]{\pi}} = \frac{\sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{2}}{1} \cdot \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{3}} = \frac{\sqrt[3]{36} \cdot \sqrt[3]{2}}{1} \cdot \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{9}} = \frac{\sqrt[3]{72}}{\sqrt[3]{9}} = \sqrt[6]{\frac{72}{9}} = \sqrt[6]{8} = \\ &= \sqrt[6]{2^3} = 2^{\frac{3}{6}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

Искомое отношение равно $\sqrt{2}$

2.1) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$$

1) Область определения $x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$

$$D(x) = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = +\infty;$$

2) Критические точки.

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(x^2 - 2x + 2)'(x - 1) - (x - 1)'(x^2 - 2x + 2)}{(x - 1)^2} = \frac{(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x + 2)}{(x - 1)^2} = \\ &= \frac{2x^2 - 4x + 2 - x^2 + 2x - 2}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2} \end{aligned}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow x = 2 - \text{критические точки.}$$

$$y'' = \frac{(2x - 2)(x - 1)^2 - 2(x - 1)(x^2 - 2x)}{(x - 1)^4} = \frac{(2x - 2)(x - 1) - 2(x^2 - 2x)}{(x - 1)^3} = \frac{2}{(x - 1)^3}$$

$$y''(0) = \frac{2}{(0 - 1)^3} < 0 - \text{max} \quad y''(2) = \frac{2}{(2 - 1)^3} > 0 - \text{min}$$

$$y(0) = \frac{0 - 2 \cdot 0 + 2}{0 - 1} = -2 \Rightarrow A(0; -2) - \text{точка максимума.}$$

$$y(2) = \frac{2^2 - 2 \cdot 2 + 2}{2 - 1} = 2 \Rightarrow B(2; 2) - \text{точка минимума}$$

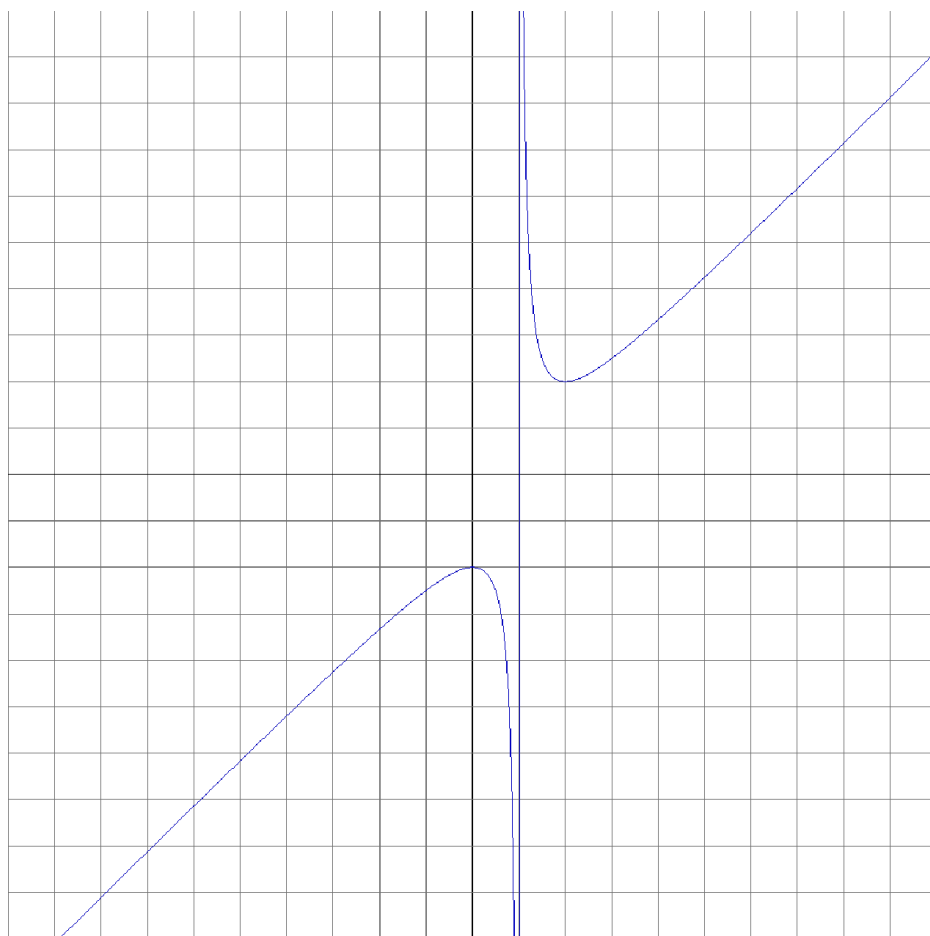
$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad \frac{2}{(x - 1)^3} \neq 0 \Rightarrow \text{точек перегиба нет}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x + 2}{x(x - 1)} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 2 - x^2 + x}{x - 1} \right) = -1$$

$$y = x - 1 - \text{асимптота}$$

5) Строим схематический график.



3.1) Исследовать и построить график функции.

$$y = e^{2x-x^2}$$

1) Область определения - вся числовая ось.

$$D(x) = (-\infty; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x-x^2} = e^{-\infty} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x-x^2} = e^{-\infty} = 0$$

Функция не является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = e^{2x-x^2} (2-2x)$$

$$y' = 0 \Rightarrow 2-2x = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y'' = e^{2x-x^2} (-2) + e^{2x-x^2} (2-2x)^2 = e^{2x-x^2} (4x^2 - 8x + 2)$$

$$y''(1) = e^1 (4 - 8 + 2) = -2e < 0 - \text{max} \quad y(1) = e \approx 2,72$$

$A(1; 2,72)$ - точка максимума.

3) Точки перегиба $y'' = 0$

$$4x^2 - 8x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1,71; \quad x = 0,29$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0,29-0} y'' &= (+)(+) = (+) \\ \lim_{x \rightarrow 0,29+0} y'' &= (+)(-) = (-) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1,71-0} y'' &= (+)(-) = (-) \\ \lim_{x \rightarrow 1,71+0} y'' &= (+)(+) = (+) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(0,29) = e^{2 \cdot 0,29 - (0,29)^2} \approx 1,64 \quad B(0,29; 1,64) - \text{точка перегиба}$$

$$y(1,71) = e^{2 \cdot 1,71 - (1,71)^2} \approx 1,64 \quad C(1,71; 1,64) - \text{точка перегиба}$$

4) Наклонные асимптоты.

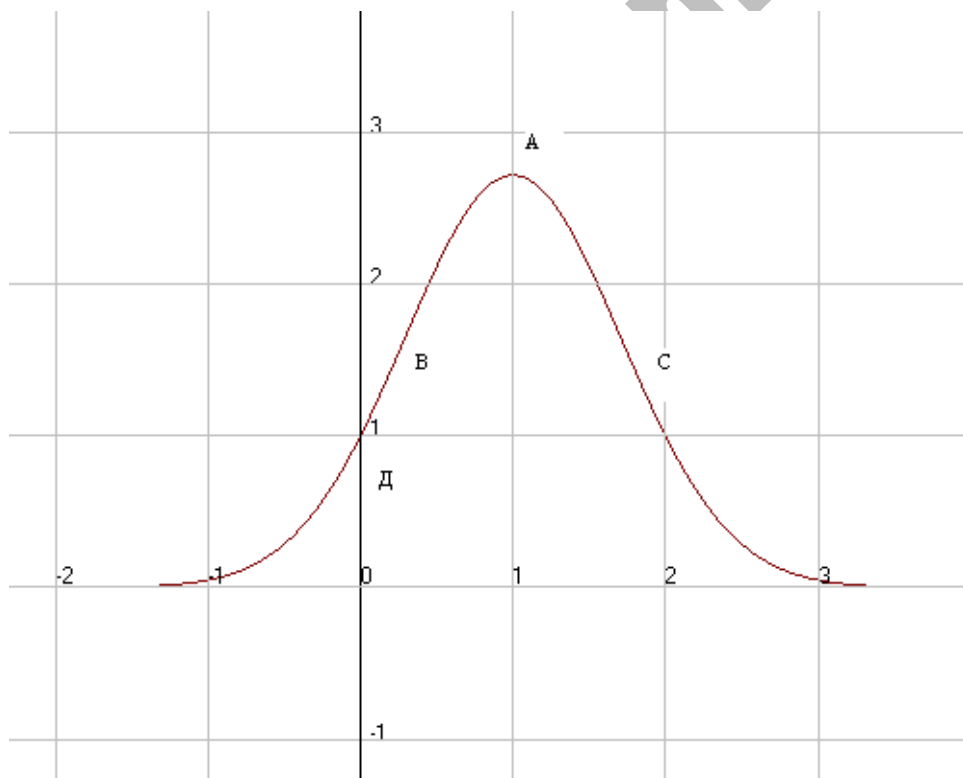
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{2x-x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(e^{2x-x^2})'}{x'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2-2x)e^{2x-x^2}}{1} = \infty$$

Асимптот нет.

5) Точки пересечения с осями.

$$x = 0 \quad y = e^0 = 1 \quad D(0;1)$$

6) Строим график:



4.1) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = \ln(x^2 - 2x + 2) \quad [0;3]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = \frac{2x - 2}{x^2 - 2x + 2}$$

$$f'(x) = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

Точка $x = 1$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = 1$ и на концах интервала.

$$f(0) = \ln(0 + 2) = \ln 2 = 0,6931$$

$$f(1) = \ln(1^2 - 2 \cdot 1 + 2) = \ln(1 - 2 + 2) = \ln 1 = 0$$

$$f(3) = \ln(3^2 - 2 \cdot 3 + 2) = \ln(9 - 6 + 2) = \ln 5 = 1,6094$$

$$\max f(x) = 1,6094 \quad \text{при } x = 3$$

$$\min f(x) = 0 \quad \text{при } x = 1$$

1.1) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{3 + \sqrt[3]{x^2} - 2x}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{3dx}{\sqrt{x}} + \int x^{\frac{1}{6}} dx - 2 \int \sqrt{x} dx = 6\sqrt{x} + \frac{6}{7} \sqrt[6]{x^7} - \frac{4}{3} \sqrt{x^3} + C.$$

Проверка:

$$(6\sqrt{x} + \frac{6}{7} \sqrt[6]{x^7} - \frac{4}{3} \sqrt{x^3} + C)' = 6 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{6}{7} \cdot \frac{7}{6} \sqrt[6]{x} - \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{x} = \frac{3}{\sqrt{x}} + \sqrt[6]{x} - 2\sqrt{x}$$

$$2.1) \int \sqrt{3+x} dx = \int (3+x)^{\frac{1}{2}} d(3+x) = \frac{2}{3} \sqrt{(3+x)^3} + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{2}{3} \sqrt{(3+x)^3} + C)' = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{3+x} = \sqrt{3+x}$$

$$3.1) \int \frac{dx}{3-x} = - \int \frac{d(3-x)}{3-x} = -\ln|3-x| + C.$$

$$\text{Проверка: } (-\ln|3-x| + C)' = -\frac{1}{3-x} \cdot (-1) = \frac{1}{3-x}$$

$$4.1) \int \sin(2-3x) dx = -\frac{1}{3} \int \sin(2-3x) d(2-3x) = \frac{1}{3} \cos(2-3x) + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{1}{3} \cos(2-3x) + C)' = \frac{1}{3} \cdot (-\sin(2-3x)) \cdot (-3) = \sin(2-3x)$$

$$5.1) \int \frac{\sqrt{3} dx}{9x^2 - 3} = \frac{\sqrt{3}}{9} \int \frac{dx}{x^2 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{9} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}} \ln \left| \frac{x - \frac{1}{\sqrt{3}}}{x + \frac{1}{\sqrt{3}}} \right| + C = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x - 1}{\sqrt{3}x + 1} \right| + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} (\frac{1}{6} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x - 1}{\sqrt{3}x + 1} \right| + C)' &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}x - 1} \cdot \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}x + 1) - \sqrt{3}(\sqrt{3}x - 1)}{(\sqrt{3}x + 1)^2} = \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}x + 1}{\sqrt{3}x - 1} \cdot \frac{3x + \sqrt{3} - 3x + \sqrt{3}}{(\sqrt{3}x + 1)^2} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}x - 1} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}x + 1} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{3x^2 - 1} = \frac{\sqrt{3}}{9x^2 - 3} \end{aligned}$$

$$6.1) \int \frac{2x dx}{\sqrt{5-4x^2}} = -\frac{1}{4} \int \frac{d(5-4x^2)}{\sqrt{5-4x^2}} = -\frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{5-4x^2} + C = -\frac{1}{2} \sqrt{5-4x^2} + C.$$

$$7.1) \int \frac{dx}{\sqrt{2-5x^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{d(\sqrt{5}x)}{\sqrt{2-(\sqrt{5}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \arcsin \frac{\sqrt{5}x}{\sqrt{2}} + C.$$

$$8.1) \int e^{2x-7} dx = \frac{1}{2} \int e^{2x-7} d(2x-7) = \frac{1}{2} e^{2x-7} + C.$$

$$9.1) \int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt[3]{\ln^2(2x+1)}} = \frac{1}{2} \int (\ln(2x+1))^{-\frac{2}{3}} d(\ln(2x+1)) = \frac{3}{2} \sqrt[3]{\ln(2x+1)} + C.$$

$$10.1) \int \sin^4 2x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int \sin^4 2x d(\sin 2x) = \frac{1}{10} \sin^5 2x + C.$$

$$11.1) \int \frac{\sqrt{\operatorname{tg}^3 x} dx}{\cos^2 x} = \int (\operatorname{tg} x)^{\frac{3}{2}} d(\operatorname{tg} x) = \frac{2}{5} \sqrt{\operatorname{tg}^5 x} + C.$$

$$12.1) \int \frac{\sqrt{\operatorname{arctg}^6 3x}}{1+9x^2} dx = \frac{1}{3} \int (\operatorname{arctg} 3x)^3 d(\operatorname{arctg} 3x) = \frac{1}{12} \operatorname{arctg}^4 3x + C.$$

$$13.1) \int \frac{x dx}{e^{3x^2+4}} = \frac{1}{6} \int e^{-(3x^2+4)} d(3x^2+4) = -\frac{1}{6} e^{-(3x^2+4)} + C = C - \frac{1}{6e^{3x^2+4}}.$$

14.1)

$$\begin{aligned} \int \frac{x-1}{7x^2+4} dx &= \int \frac{x}{7x^2+4} dx - \int \frac{dx}{7x^2+4} = \frac{1}{14} \int \frac{d(7x^2+4)}{7x^2+4} - \frac{1}{\sqrt{7}} \int \frac{d(\sqrt{7}x)}{(\sqrt{7}x)^2+4} = \\ &= \frac{1}{14} \ln|7x^2+4| - \frac{1}{\sqrt{7}} \cdot \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{7}x}{2} + C = \frac{1}{14} \ln|7x^2+4| - \frac{1}{2\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{7}x}{2} + C. \end{aligned}$$

1.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2-3x}{x^2+2} dx = \int \frac{2}{x^2+2} dx + 3 \int \frac{-x}{x^2+2} dx = \int \frac{2}{x^2+(\sqrt{2})^2} dx + \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2+2)}{x^2+2} =$$
$$= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{3}{2} \ln|x^2+2| + C = \sqrt{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{3}{2} \ln|x^2+2| + C$$

2.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin 2x}{1+3\cos 2x} dx = -\frac{1}{6} \int \frac{d(1+3\cos 2x)}{1+3\cos 2x} = -\frac{1}{6} \ln|1+3\cos 2x| + C.$$

3.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{1-2x-x^3}{1+x^2} dx = \int \left(-x - \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2}\right) dx = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \ln|1+x^2| + \operatorname{arctg} x + C.$$

4.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^2(1-x) dx = -\int \sin^2(1-x) d(1-x) = -\left(\frac{1-x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2(1-x)\right) + C =$$
$$= C - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \sin 2(1-x)$$

5.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{tg}^2 x dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int dx = \operatorname{tg} x - x + C.$$

6.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin 3x \cos x dx = \int \frac{\sin(3x+x) + \sin(3x-x)}{2} dx = \frac{1}{2} \int (\sin 4x + \sin 2x) dx =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \int \sin 4x d(4x) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \sin 2x d(2x) = -\frac{1}{8} \cos 4x - \frac{1}{4} \cos 2x + C$$

7.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{4x^2-5x+4} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x^2-\frac{5}{4}x+1} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{\left(x-\frac{5}{8}\right)^2 + \frac{39}{64}} = \frac{1}{4} \int \frac{d\left(x-\frac{5}{8}\right)}{\left(x-\frac{5}{8}\right)^2 + \frac{39}{64}} =$$
$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{39}}{8}} \operatorname{arctg} \frac{x-\frac{5}{8}}{\frac{\sqrt{39}}{8}} + C = \frac{2}{\sqrt{39}} \operatorname{arctg} \frac{8x-5}{\sqrt{39}} + C$$

8.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4+8x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{20-(x-4)^2}} = \int \frac{d(x-4)}{\sqrt{20-(x-4)^2}} = \arcsin \frac{x-4}{\sqrt{20}} + C$$

9.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{2x^2+3x-4} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{x+1}{x^2+\frac{3}{2}x-2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x+1}{(x+\frac{3}{4})^2-\frac{41}{16}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x+\frac{3}{4}+\frac{1}{4}}{(x+\frac{3}{4})^2-\frac{41}{16}} dx = \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{d((x+\frac{3}{4})^2-\frac{41}{16})}{(x+\frac{3}{4})^2-\frac{41}{16}} + \frac{1}{8} \int \frac{d(x+\frac{3}{4})}{(x+\frac{3}{4})^2-\frac{41}{16}} = \frac{1}{4} \ln \left| x^2 + \frac{3}{2}x - 2 \right| + \\ &+ \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{41}}{4}} \ln \left| \frac{x+\frac{3}{4}-\frac{\sqrt{41}}{4}}{x+\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{41}}{4}} \right| + C = \frac{1}{4} \ln \left| x^2 + \frac{3}{2}x - 2 \right| + \frac{1}{4\sqrt{41}} \ln \left| \frac{4x+3-\sqrt{41}}{4x+3+\sqrt{41}} \right| + C. \end{aligned}$$

10.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-13}{\sqrt{3x^2-3x-16}} dx &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{2x-13}{\sqrt{x^2-x-\frac{16}{3}}} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{2x-13}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2-\frac{67}{12}}} dx = \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{x-\frac{13}{2}}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2-\frac{67}{12}}} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{x-\frac{1}{2}-6}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2-\frac{67}{12}}} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d((x-\frac{1}{2})^2-\frac{67}{12})}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2-\frac{67}{12}}} - \\ &- \frac{12}{\sqrt{3}} \int \frac{d(x-\frac{1}{2})}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2-\frac{67}{12}}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{x^2-x-\frac{16}{3}} - \frac{12}{\sqrt{3}} \ln \left| x - \frac{1}{2} + \sqrt{x^2-x-\frac{16}{3}} \right| + C = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{3x^2-3x-16} - 4\sqrt{3} \ln \left| x - \frac{1}{2} + \sqrt{x^2-x-\frac{16}{3}} \right| + C. \end{aligned}$$

1.1) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} dx$$

Замена:

$$x = \sin t \quad dx = \cos t dt$$

$$\sqrt{1-x^2} = \cos t \quad t = \arcsin x$$

$$\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} dx = \int \frac{\cos t \cdot \cos t dt}{\sin t} = \int \frac{\cos^2 t}{\sin t} dt = \int \frac{1 - \sin^2 t}{\sin t} dt =$$

$$= \int \frac{dt}{\sin t} - \int \sin t dt = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{t}{2} \right| + \cos t + C = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{\arcsin x}{2} \right| + \cos(\arcsin x) + C$$

$$\text{Ответ: } \int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} dx = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{\arcsin x}{2} \right| + \cos(\arcsin x) + C.$$

2.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1+x^2}}$$

$$\text{Замена: } \frac{1}{x+1} = t \Rightarrow x+1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{dt}{t^2}$$

$$x = \frac{1}{t} - 1$$

$$\int \frac{t \cdot (-\frac{dt}{t^2})}{\sqrt{1 + (\frac{1}{t} - 1)^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{1 + \frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} + 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} + 2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{\frac{1 - 2t + 2t^2}{t^2}}} =$$

$$= -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{1 - 2t + 2t^2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1 - 2t + 2t^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - t + \frac{1}{2}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{(t - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}}} =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(t - \frac{1}{2})}{\sqrt{(t - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| t - \frac{1}{2} + \sqrt{(t - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}} \right| + C =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| t - \frac{1}{2} + \sqrt{t^2 - t + \frac{1}{2}} \right| + C = -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}} \right| + C =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{2 - 2(x+1) + (x+1)^2}{2(x+1)^2}} \right| + C =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2-2x-2+x^2+2x+1}}{\sqrt{2}(x+1)} \right| + C =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{2}(x+1)} \right| + C$$

3.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\ln(\cos x)}{\cos^2 x} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(\cos x) = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) dx = -tgx dx$$

$$\frac{dx}{\cos^2 x} = dV \Rightarrow V = tgx$$

$$\int \frac{\ln(\cos x)}{\cos^2 x} dx = tgx \cdot \ln(\cos x) + \int tg^2 x dx = tgx \cdot \ln(\cos x) + \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx =$$

$$= tgx \cdot \ln(\cos x) + \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = tgx \cdot \ln(\cos x) + \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int dx =$$

$$= tgx \cdot \ln(\cos x) + tgx - x + C$$

4.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sqrt{1-x} \arccos \sqrt{x} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arccos \sqrt{x} = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$\sqrt{1-x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{3} \sqrt{(1-x)^3}$$

$$\int \sqrt{1-x} \arccos \sqrt{x} dx = -\frac{2}{3} \sqrt{(1-x)^3} \arccos \sqrt{x} - \frac{1}{3} \int \frac{1-x}{\sqrt{x}} dx =$$

$$= -\frac{2}{3} \sqrt{(1-x)^3} \arccos \sqrt{x} - \frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \frac{1}{3} \int \sqrt{x} dx =$$

$$= -\frac{2}{3} \sqrt{(1-x)^3} \arccos \sqrt{x} - \frac{2}{3} \sqrt{x} + \frac{2}{9} \sqrt{x^3} + C.$$

5.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 \cos 2x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \cos 2x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right| = \frac{x^2}{2} \sin 2x - \int x \sin 2x dx =$$

$$\begin{aligned}
 &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin 2x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| = \frac{x^2}{2} \sin 2x - \left(-\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx \right) = \\
 &= \frac{x^2}{2} \sin 2x + \frac{x}{2} \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x + C = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin 2x + \frac{x}{2} \cos 2x + C.
 \end{aligned}$$

6.1) Найти решение неопределённых интегралов.

$$\int (x+1)e^{2x} dx$$

Интегрируем по частям.

$$x+1=U \Rightarrow dx=dU$$

$$e^{2x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$\begin{aligned}
 \int (x+1)e^{2x} dx &= \frac{1}{2}(x+1)e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx = \frac{1}{2}(x+1)e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C = \\
 &= \frac{1}{2}e^{2x} \left(x+1 - \frac{1}{2} \right) + C = \frac{1}{2}e^{2x} \left(x + \frac{1}{2} \right) + C
 \end{aligned}$$

7.1) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \ln(x-5) dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln(x-5)=U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x-5}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned}
 \int \ln(x-5) dx &= x \ln(x-5) - \int \frac{x dx}{x-5} = x \ln(x-5) - \int \frac{(x-5+5) dx}{x-5} = \\
 &= x \ln(x-5) - \int \left(1 + \frac{5}{x-5} \right) dx = x \ln(x-5) - x - 5 \ln(x-5) + C = \\
 &= (x-5) \ln(x-5) - x + C
 \end{aligned}$$

8.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{arctg} 2x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\operatorname{arctg} 2x = U \Rightarrow dU = \frac{2 dx}{1+4x^2}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned}
 \int \operatorname{arctg} 2x dx &= x \operatorname{arctg} 2x - \int \frac{2x dx}{1+4x^2} = x \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \int \frac{d(1+4x^2)}{1+4x^2} = \\
 &= x \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \ln |1+4x^2| + C
 \end{aligned}$$

1.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x^2 + 20x + 9}{(x^2 + 4x + 3)(x + 5)} dx = \int \frac{3x^2 + 20x + 9}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 3} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x + 5} = \frac{A(x + 5)(x + 1) + B(x + 3)(x + 5) + C(x + 3)(x + 1)}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} =$$
$$= \frac{3x^2 + 20x + 9}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)}$$

$$\text{При } x = -3 \quad -4A = -24 \quad A = 6$$

$$\text{При } x = -1 \quad 8B = -8 \quad B = -1$$

$$\text{При } x = -5 \quad 8C = 16 \quad C = 2$$

$$\int \frac{3x^2 + 20x + 9}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} dx = 6 \int \frac{dx}{x + 3} - \int \frac{dx}{x + 1} + 2 \int \frac{dx}{x + 5} =$$
$$6 \ln|x + 3| - \ln|x + 1| + 2 \ln|x + 5| + C.$$

2.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 + 1}{x^3 - x^2} dx$$

Выделяем целую часть.

$$\frac{x^3 + 1}{x^3 - x^2} = \frac{x^3 - x^2 + x^2 + 1}{x^3 - x^2} = 1 + \frac{x^2 + 1}{x^3 - x^2} = 1 + \frac{x^2 + 1}{x^2(x - 1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x - 1} = \frac{Ax(x - 1) + B(x - 1) + Cx^2}{x^2(x - 1)} = \frac{x^2 + 1}{x^2(x - 1)}$$

$$Ax^2 - Ax + Bx - B + Cx^2 = x^2 + 1$$

$$\begin{cases} A + C = 1 \\ -A + B = 0 \Rightarrow B = -1 \\ -B = 1 \end{cases}$$

$$-A - 1 = 0 \Rightarrow A = -1$$

$$-1 + C = 1 \Rightarrow C = 2$$

$$\frac{x^3 + 1}{x^3 - x^2} = 1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x - 1}$$

$$\int \frac{x^3 + 1}{x^3 - x^2} dx = \int \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x - 1}\right) dx = x - \ln|x| + \frac{1}{x} + 2 \ln|x - 1| + C$$

3.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x+13}{(x-1)(x^2+2x+5)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+5} = \frac{A(x^2+2x+5) + (Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+2x+5)} = \frac{3x+13}{(x-1)(x^2+2x+5)}$$

$$Ax^2 + 2Ax + 5A + Bx^2 - Bx + Cx - C = 3x + 13$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ 2A-B+C=3 \Rightarrow A=2 \Rightarrow B=-2 \Rightarrow C=-3 \\ 5A-C=13 \end{cases}$$

$$\int \frac{3x+13}{(x-1)(x^2+2x+5)} dx = 2 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{2x+3}{x^2+2x+5} dx =$$

$$= 2 \int \frac{dx}{x-1} - 2 \int \frac{x+\frac{3}{2}}{(x+1)^2+4} dx = 2 \int \frac{dx}{x-1} - 2 \int \frac{x+1+\frac{1}{2}}{(x+1)^2+4} dx =$$

$$= 2 \int \frac{dx}{x-1} - 2 \int \frac{x+1}{(x+1)^2+4} dx - \int \frac{dx}{(x+1)^2+4} =$$

$$= 2 \int \frac{d(x-1)}{x-1} - \int \frac{d((x+1)^2+4)}{(x+1)^2+4} dx - \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2+4} =$$

$$= 2 \ln|x-1| - \ln|(x+1)^2+4| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C =$$

$$= 2 \ln|x-1| - \ln|x^2+2x+5| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C$$

4.1) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{5xdx}{x^4+3x^2-4} = \int \frac{5xdx}{(x^2)^2+3x^2-4}$$

$$\text{Замена: } x^2=t \Rightarrow dt=2xdx \Rightarrow xdx=\frac{1}{2}dt$$

$$\int \frac{5xdx}{(x^2)^2+3x^2-4} = \frac{5}{2} \int \frac{dt}{t^2+3t-4} = \frac{5}{2} \int \frac{dt}{(t+\frac{3}{2})^2 - \frac{25}{4}} = \frac{5}{2} \int \frac{d(t+\frac{3}{2})}{(t+\frac{3}{2})^2 - \frac{25}{4}} =$$

$$= \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{5}{4}} \ln \left| \frac{t+\frac{3}{2}-\frac{5}{2}}{t+\frac{3}{2}+\frac{5}{2}} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+4} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x^2-1}{x^2+4} \right| + C$$

5.1) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{2 + \sqrt{x+3}} = \left| x+3 = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt \right| = \int \frac{2tdt}{2+t} = 2 \int \left(1 - \frac{2}{2+t} \right) dt = 2t - 4 \ln|2+t| + C =$$

$$= 2\sqrt{x+3} - 4 \ln|2 + \sqrt{x+3}| + C.$$

6.1) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{1 - \sqrt{x+1}}{(1 + \sqrt[3]{x+1})\sqrt{x+1}} dx$$

Замена:

$$x+1 = t^6$$

$$dx = 6t^5 dt$$

$$\int \frac{(1-t^3)6t^5 dt}{(1+t^2)t^3} = -6 \int \frac{t^5 - t^2}{t^2 + 1} dt$$

Выделяем целую часть

$$I = -6 \int \left(t^3 - t - 1 + \frac{t}{t^2 + 1} + \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt =$$

$$= -6 \left(\frac{t^4}{4} - \frac{t^2}{2} - t + \frac{1}{2} \ln|t^2 + 1| + \arctg t \right) + C =$$

$$= -\frac{3}{2} \sqrt[3]{(x+1)^2} + 3\sqrt[3]{x+1} + 6\sqrt[6]{x+1} - 3 \ln|\sqrt[3]{x+1} + 1| - 6 \arctg \sqrt[6]{x+1} + C$$

7.1) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{5 + 2 \sin x + 3 \cos x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{5 + 2 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{5(1+t^2) + 4t + 3(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{5 + 5t^2 + 4t + 3 - 3t^2} = \int \frac{2dt}{2t^2 + 4t + 8} = \int \frac{dt}{t^2 + 2t + 4} =$$

$$= \int \frac{dt}{(t+1)^2 + 3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{t+1}{\sqrt{3}} + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{3}} + C.$$

8.1) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{8 \sin^2 x - 16 \sin x \cos x} = \frac{1}{8} \int \frac{dx}{\frac{1 - \cos 2x}{2} - \sin 2x} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1 - \cos 2x - 2 \sin 2x}$$

Замена: $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \Rightarrow \sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1 - \cos 2x - 2 \sin 2x} &= \frac{1}{4} \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{1 - \frac{1-t^2}{1+t^2} - 2 \cdot \frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1}{4} \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{1+t^2 - 1 + t^2 - 4t}{1+t^2}} = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{2t^2 - 4t} = \\ &= \frac{1}{8} \int \frac{dt}{t^2 - 2t} = \frac{1}{8} \int \frac{dt}{(t-1)^2 - 1} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1-1}{t-1+1} \right| + C = \frac{1}{16} \ln \left| \frac{t-2}{t} \right| + C = \frac{1}{16} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} x - 2}{\operatorname{tg} x} \right| + C \end{aligned}$$

9.1) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \cos^4 3x \sin^2 3x dx &= \int \cos^2 3x \cos^2 3x \sin^2 3x dx = \frac{1}{4} \int \cos^2 3x \sin^2 6x dx = \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{1 + \cos 6x}{2} \cdot \frac{1 - \cos 12x}{2} dx = \frac{1}{16} \int (1 + \cos 6x - \cos 12x - \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 18x)) dx = \\ &= \frac{1}{16} \int (1 + \frac{1}{2} \cos 6x - \cos 12x - \frac{1}{2} \cos 18x) dx = \\ &= \frac{1}{16} (x + \frac{1}{12} \sin 6x - \frac{1}{12} \sin 12x - \frac{1}{36} \sin 18x) + C = \\ &= \frac{1}{16} x + \frac{1}{192} \sin 6x - \frac{1}{192} \sin 12x - \frac{1}{576} \sin 18x + C \end{aligned}$$

1.1) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{\sqrt{3}} x \sqrt[3]{1+x^2} dx$$

Учитываем, что $d(1+x^2) = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{1}{2} d(1+x^2)$

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{3}} x \sqrt[3]{1+x^2} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt[3]{1+x^2} d(1+x^2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \sqrt[3]{(1+x^2)^4} \Big|_0^{\sqrt{3}} = \frac{3}{8} (\sqrt[3]{(1+3)^4} - \sqrt[3]{(1+0)^4}) = \\ &= \frac{3}{8} (\sqrt[3]{4^4} - \sqrt[3]{1^4}) = \frac{3}{8} (\sqrt[3]{256} - 1) = 2,006 \end{aligned}$$

2.1) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_2^3 y \ln(y-1) dy$$

Интегрируем по частям.

$$\ln(y-1) = U \Rightarrow dU = \frac{dy}{y-1}$$

$$y dy = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} y^2$$

$$\begin{aligned} \int_2^3 y \ln(y-1) dy &= \frac{1}{2} y^2 \ln(y-1) \Big|_2^3 - \frac{1}{2} \int_2^3 \frac{y^2 dy}{y-1} = \frac{1}{2} y^2 \ln(y-1) \Big|_2^3 - \frac{1}{2} \int_2^3 \left(y+1 + \frac{1}{y-1} \right) dy = \\ &= \frac{1}{2} y^2 \ln(y-1) \Big|_2^3 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} y^2 + y + \ln|y-1| \right) \Big|_2^3 = \left(\frac{1}{2} y^2 \ln(y-1) - \frac{1}{4} y^2 - \frac{1}{2} y - \frac{1}{2} \ln(y-1) \right) \Big|_2^3 = \\ &= \left(\left(\frac{1}{2} y^2 - \frac{1}{2} \right) \ln(y-1) - \frac{1}{4} y^2 - \frac{1}{2} y \right) \Big|_2^3 = \\ &= \left(\frac{1}{2} \cdot 3^2 - \frac{1}{2} \right) \ln(3-1) - \frac{1}{4} \cdot 3^2 - \frac{1}{2} \cdot 3 - \left(\frac{1}{2} \cdot 2^2 - \frac{1}{2} \right) \ln(2-1) + \frac{1}{4} \cdot 2^2 + \frac{1}{2} \cdot 2 = \\ &= \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2} \right) \ln 2 - \frac{9}{4} - \frac{3}{2} - \left(2 - \frac{1}{2} \right) \ln 1 + 1 + 1 = 4 \ln 2 - \frac{15}{4} + 2 = 4 \ln 2 - \frac{7}{4} = 1,02 \end{aligned}$$

3.1) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^1 \frac{3x^4 + 3x^2 + 1}{x^2 + 1} dx$$

Выделяем целую часть.

$$\frac{3x^4 + 3x^2 + 1}{x^2 + 1} = 3x^2 + \frac{1}{1+x^2}$$

$$\int_0^1 \frac{3x^4 + 3x^2 + 1}{x^2 + 1} dx = \int_0^1 \left(3x^2 + \frac{1}{1+x^2} \right) dx = (x^3 + \operatorname{arctg} x) \Big|_0^1 = 1^3 + \operatorname{arctg} 1 - 0 = 1 + \frac{\pi}{4} = 1,79$$

4.1) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^2 x^2 \sqrt{x-x^2} dx = \int_0^2 \frac{x^2(x-x^2)}{\sqrt{x-x^2}} dx = \int_0^2 \frac{x^3-x^4}{\sqrt{x-x^2}} dx$$

$$\int \frac{x^3-x^4}{\sqrt{x-x^2}} dx = (Ax^3+Bx^2+Cx+D)\sqrt{x-x^2} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}$$

Отсюда:

$$\frac{x^3-x^4}{\sqrt{x-x^2}} = (3Ax^2+2Bx+C)\sqrt{x-x^2} + \frac{(Ax^3+Bx^2+Cx+D)(\frac{1}{2}-x)}{\sqrt{x-x^2}} + \frac{\lambda}{\sqrt{x-x^2}}$$

Умножаем на $\sqrt{x-x^2}$

$$x^3-x^4 = (3Ax^2+2Bx+C)(x-x^2) + (Ax^3+Bx^2+Cx+D)(\frac{1}{2}-x) + \lambda$$

$$x^3-x^4 = 3Ax^3+2Bx^2+Cx-3Ax^4-2Bx^3-Cx^2 + \frac{1}{2}Ax^3 + \frac{1}{2}Bx^2 + \frac{1}{2}Cx + \frac{1}{2}D - Ax^4 - Bx^3 - Cx^2 - Dx + \lambda$$

Приравниваем коэффициенты.

x^4	$-3A-A=-1$
x^3	$3A-2B+\frac{1}{2}A-B=1$
x^2	$2B-C+\frac{1}{2}B-C=0$
x^1	$C+\frac{1}{2}C-D=0$
x^0	$\frac{1}{2}D+\lambda=0$

$$\begin{cases} -4A=-1 \Rightarrow A=\frac{1}{4} \\ \frac{7}{2}A-3B=1 \\ \frac{5}{2}B-2C=0 \\ \frac{3}{2}C-D=0 \\ \frac{1}{2}D+\lambda=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{4} - 3B = 1 \Rightarrow 3B = \frac{7}{8} - 1 = -\frac{1}{8} \Rightarrow B = -\frac{1}{24}$$

$$\frac{5}{2} \cdot \left(-\frac{1}{24}\right) - 2C = 0 \Rightarrow 2C = -\frac{5}{48} \Rightarrow C = -\frac{5}{96}$$

$$\frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{5}{96}\right) - D = 0 \Rightarrow D = -\frac{5}{64}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{5}{64}\right) + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{5}{128}$$

$$\int \frac{x^3 - x^4}{\sqrt{x - x^2}} dx = \left(\frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{24}x^2 - \frac{5}{96}x - \frac{5}{64}\right)\sqrt{x - x^2} + \frac{5}{128} \int \frac{dx}{\sqrt{x - x^2}}$$

Вычисляем последний интеграл отдельно.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x - x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} = \int \frac{d\left(x - \frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} = \arcsin \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \arcsin(2x - 1)$$

Итого:

$$\begin{aligned} \int_0^2 x^2 \sqrt{x - x^2} dx &= \left(\left(\frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{24}x^2 - \frac{5}{96}x - \frac{5}{64} \right) \sqrt{x - x^2} + \frac{5}{128} \arcsin(2x - 1) \right) \Big|_0^2 = \\ &= \left(\frac{1}{4} \cdot 2^3 - \frac{1}{24} \cdot 2^2 - \frac{5}{96} \cdot 2 - \frac{5}{64} \right) \sqrt{2 - 2^2} + \frac{5}{128} \arcsin(2 \cdot 2 - 1) - \\ &- \left(\frac{1}{4} \cdot 0^3 - \frac{1}{24} \cdot 0^2 - \frac{5}{96} \cdot 0 - \frac{5}{64} \right) \sqrt{0 - 0^2} - \frac{5}{128} \arcsin(2 \cdot 0 - 1) = \\ &= \left(2 - \frac{1}{6} - \frac{5}{48} - \frac{5}{64} \right) \sqrt{-2} + \frac{5}{128} \arcsin 3 - 0 - \frac{5}{128} \arcsin(-1) \end{aligned}$$

При данном верхнем пределе $x = 2$ определённый интеграл не существует в действительной области.

4.1) (НОВОЕ ЗАДАНИЕ) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_0^2 x^2 \sqrt{4 - x^2} dx = \left. \begin{array}{l} x = 2 \sin t \\ dx = 2 \cos t dt \\ \sqrt{4 - x^2} = 2 \cos t \\ \text{при } x = 0 \quad \sin t = 0 \quad t = 0 \\ \text{при } x = 2 \quad \sin t = 1 \quad t = \frac{\pi}{2} \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin^2 t \cdot 2 \cos t \cdot 2 \cos t dt =$$

$$= 16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cdot \cos^2 t dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t d(2t) = 2 \left(\frac{2t}{2} - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= 2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\pi - 0 \right) = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi = 3,14$$

5.1) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\sin x}} dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x(1 - \sin^2 x)}{\sqrt{\sin x}} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} (\sin x)^{\frac{3}{2}} \cos x dx = \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{d(\sin x)}{\sqrt{\sin x}} - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} (\sin x)^{\frac{3}{2}} d(\sin x) = 2\sqrt{\sin x} - \frac{2}{5}\sqrt{\sin^5 x} \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= 2\sqrt{\sin(-\frac{\pi}{4})} - \frac{2}{5}\sqrt{\sin^5(-\frac{\pi}{4})} - 2\sqrt{\sin(-\frac{\pi}{2})} + \frac{2}{5}\sqrt{\sin^5(-\frac{\pi}{2})} \end{aligned}$$

Интеграл при данных пределах не существует.

6.1) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{dx}{2x^2 + 3x - 2} &= \frac{1}{2} \int_2^3 \frac{dx}{x^2 + \frac{3}{2}x - 1} = \frac{1}{2} \int_2^3 \frac{dx}{(x + \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16}} = \frac{1}{2} \int_2^3 \frac{d(x + \frac{3}{4})}{(x + \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16}} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{5}{4}} \ln \left| \frac{x + \frac{3}{4} - \frac{5}{4}}{x + \frac{3}{4} + \frac{5}{4}} \right|_2^3 = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{x - \frac{1}{2}}{x + 2} \right|_2^3 = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{2x - 1}{2x + 4} \right|_2^3 = \frac{1}{5} (\ln \left| \frac{5}{10} \right| - \ln \left| \frac{3}{8} \right|) = \\ &= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{8}} \right| = \frac{1}{5} \ln \frac{4}{3} = 0,06 \end{aligned}$$

7.1) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int_3^{29} \frac{\sqrt[3]{(x-2)^2}}{3 + \sqrt[3]{(x-2)^2}} dx \\ \text{Замена: } x-2 = t^3 \Rightarrow dx = 3t^2 dt \\ x = 29 \Rightarrow t = 3 \\ x = 3 \Rightarrow t = 1 \\ \int_3^{29} \frac{\sqrt[3]{(x-2)^2}}{3 + \sqrt[3]{(x-2)^2}} dx &= \int_1^3 \frac{t^2 \cdot 3t^2 dt}{3 + t^2} = 3 \int_1^3 \frac{t^4 dt}{3 + t^2} = 3 \int_1^3 (t^2 - 3 + \frac{9}{3 + t^2}) dt = \\ &= 3 \left(\frac{1}{3} t^3 - 3t + 9 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{3}} \right) \Big|_1^3 = (t^3 - 9t + \frac{27}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{3}}) \Big|_1^3 = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 3^3 - 9 \cdot 3 + \frac{27}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \sqrt{3} - 1^3 + 9 \cdot 1 - \frac{27}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} = \\
&= 27 - 27 + \frac{27}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{3} - 1 + 9 - \frac{27}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{9\pi}{\sqrt{3}} - \frac{9\pi}{2\sqrt{3}} + 8 = \frac{9\pi}{2\sqrt{3}} + 8 = 16,16
\end{aligned}$$

8.1) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned}
a) \int_0^{\infty} \frac{x dx}{16x^4 + 1} &= \int_0^{\infty} \frac{x dx}{(4x^2)^2 + 1} = \frac{1}{8} \int_0^{\infty} \frac{d(4x^2)}{(4x^2)^2 + 1} = \frac{1}{8} \operatorname{arctg}(4x^2) \Big|_0^{\infty} = \\
&= \frac{1}{8} \operatorname{arctg}(\infty) - \frac{1}{8} \operatorname{arctg} 0 = \frac{1}{8} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{16}
\end{aligned}$$

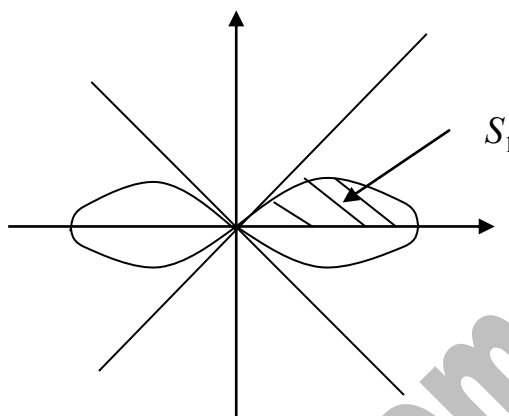
$$\begin{aligned}
b) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{2-4x}} &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt[3]{2-4x}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{2-4x}} = -\frac{1}{4} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{d(2-4x)}{\sqrt[3]{2-4x}} - \frac{1}{4} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{d(2-4x)}{\sqrt[3]{2-4x}} = \\
&= -\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{2} \sqrt[3]{2-4x} \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{2} \sqrt[3]{2-4x} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = -\frac{3}{8} \sqrt[3]{2-4x} \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \frac{3}{8} \sqrt[3]{2-4x} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \\
&= -\frac{3}{8} (\sqrt[3]{2-2} - \sqrt[3]{2-0}) - \frac{3}{8} (\sqrt[3]{2-4} - \sqrt[3]{2-2}) = -\frac{3}{8} (0 - \sqrt[3]{2}) - \frac{3}{8} (\sqrt[3]{-2} - 0) = \\
&= \frac{3}{8} \sqrt[3]{2} + \frac{3}{8} \sqrt[3]{2} = \frac{3\sqrt[3]{2}}{4}
\end{aligned}$$

1.1) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь фигуры, ограниченной указанными линиями.

$$\rho = 3\sqrt{\cos 2\varphi}$$

Строим схематично данную линию.

$$\cos 2\varphi \geq 0 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \leq 2\varphi \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$



Учитывая симметрию, $S = 4S_1$ $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$

Площадь в полярных координатах ищем в виде: $S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi$

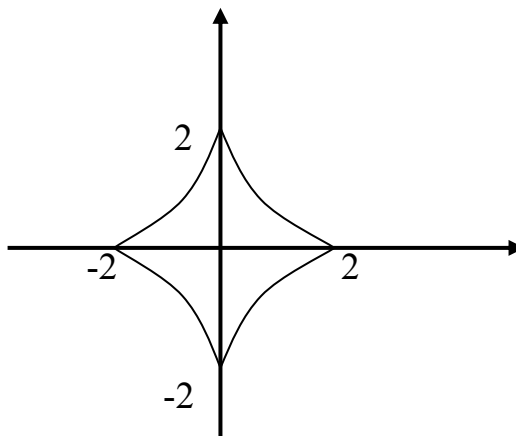
$$S = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 9 \cos 2\varphi d\varphi = 18 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\varphi d\varphi = 9 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\varphi d(2\varphi) = 9(\sin 2\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 9 \sin \frac{\pi}{2} = 9 \text{ кв.ед.}$$

2.1) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги данной линии.

$$x = 2\cos^3 t$$

$$y = 2\sin^3 t$$

Данная линия — гипоциклоида.



Учитывая симметрию, $L = 4L_1$ $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$

$$x' = -6\cos^2 t \sin t$$

$$y' = 6\sin^2 t \cos t$$

$$\sqrt{(6\cos^2 t \sin t)^2 + (6\sin^2 t \cos t)^2} = \sqrt{36\cos^4 t \sin^2 t + 36\sin^4 t \cos^2 t} = 6\cos t \sin t$$

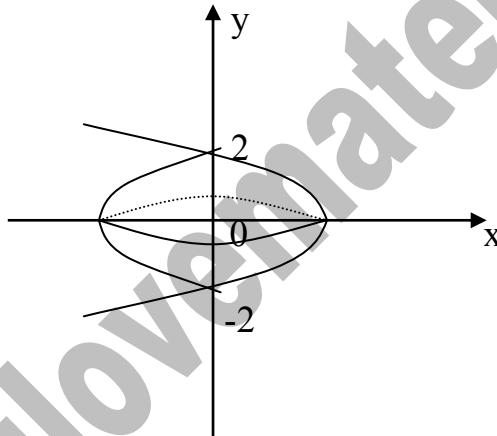
$$L = 4 \cdot 6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin t dt = 24 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t d(\sin t) = 24 \left(\frac{1}{2} \sin^2 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 12 \cdot \sin^2 \frac{\pi}{2} = 12$$

3.1) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг оси Oy .

$$y^2 = 4 - x$$

$$x = 0$$

Строим данную линию.



Учитывая симметрию, $V = 2V_1$ $0 \leq y \leq 2$

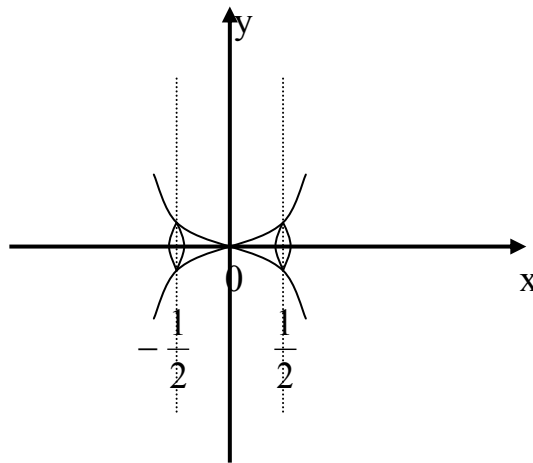
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{y_1}^{y_2} x^2 dy = 2\pi \int_0^2 (4 - y^2)^2 dy = 2\pi \int_0^2 (16 - 8y^2 + y^4) dy = 2\pi \left(16y - \frac{8}{3}y^3 + \frac{1}{5}y^5 \right) \Big|_0^2 = \\ &= 2\pi \left(16 \cdot 2 - \frac{8}{3} \cdot 2^3 + \frac{1}{5} \cdot 2^5 \right) = 107,23 \end{aligned}$$

4.1) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой вокруг оси Ox .

$$y = \frac{x^3}{3}$$

$$-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$$

Строим данную линию.



Учитывая симметрию, $S = 2S_1$ $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$

Площадь поверхности ищем в виде: $S = 2\pi \int_A^B y dS$

$$dS = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$y' = x^2$$

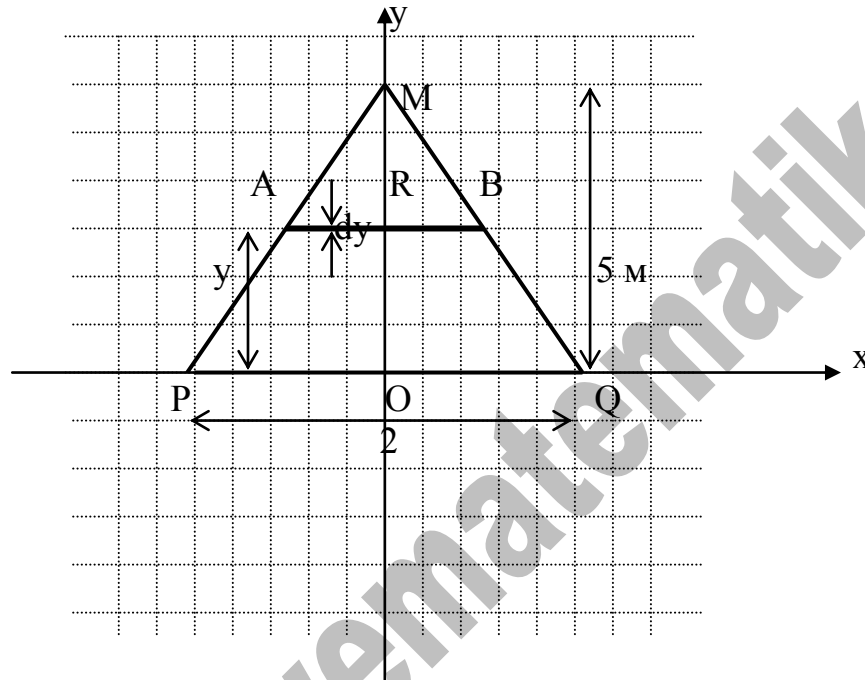
$$dS = \sqrt{1 + x^4} dx$$

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} x^3 \sqrt{1 + x^4} dx = \frac{4\pi}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} x^3 \sqrt{1 + x^4} dx = \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{1}{4} \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + x^4} d(1 + x^4) =$$

$$= \frac{\pi}{3} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1 + x^4)^3} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{2\pi}{9} \left(\sqrt{\left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^4\right)^3} - \sqrt{(1 + 0)^3} \right) = \frac{2\pi}{9} \left(\sqrt{\left(\frac{17}{16}\right)^3} - 1 \right) \approx 0,066$$

1.1) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: правильная четырёхугольная пирамида. Сторона основания пирамиды равна 2 м, высота - 5 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = |AB|^2 dy$. Найдём $|AB|$.

$$\frac{|PO|}{|AR|} = \frac{|OM|}{|RM|} \quad \frac{1}{|AR|} = \frac{5}{y} \quad |AR| = \frac{y}{5} \quad |AB| = \frac{2y}{5}$$

$$dV = \frac{4}{25} y^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=5-y$ равна

$$dA = HdV\rho = (5-y) \frac{4}{25} y^2 dy$$

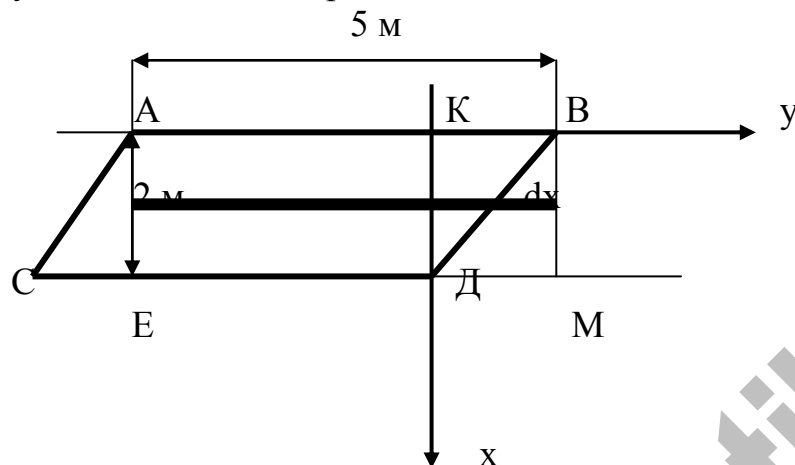
$$A = \int_0^5 dA = \frac{4}{25} \rho \int_0^5 (5-y) y^2 dy = \frac{4\rho}{25} \int_0^5 (5y^2 - y^3) dy = \frac{4\rho}{25} \left(5 \frac{y^2}{3} - \frac{y^4}{4} \right) \Bigg|_0^5 =$$

$$= \frac{4\rho}{25} \left(\frac{5}{3} \cdot 5^3 - \frac{1}{4} \cdot 5^4 \right) = \frac{4\rho}{25} \cdot 52,08 = 8,333\rho$$

$$\rho = 9,81$$

$$A = 8,333 \cdot 9,81 = 81,75 \text{ кДж.}$$

2.1) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Рассмотрим треугольники ACE и BDM. Они равны, поэтому мы можем заменить исходный параллелепипед прямоугольником ABME.

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y|dx$.

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

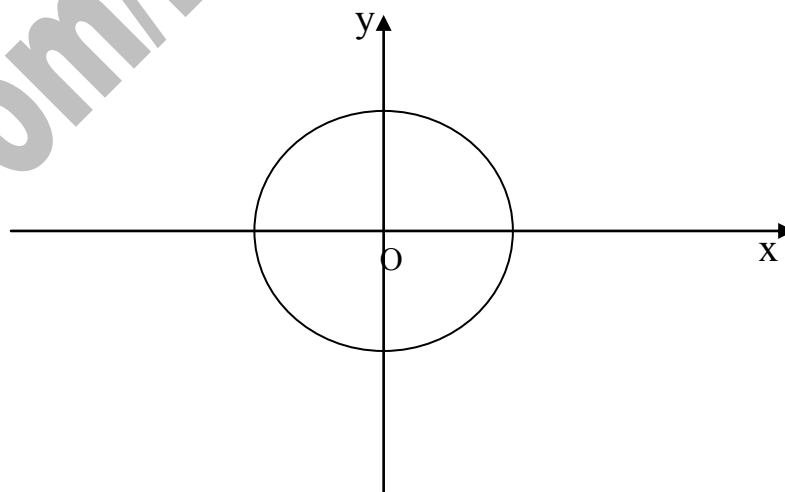
Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P = \gamma \int_0^2 x \cdot 5 dx = 5\gamma \int_0^2 x dx = 5\gamma \left(\frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^2 = 5\gamma \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^2 = 5\gamma \cdot 2 = 10 \cdot 9,81 = 98,1$$

$$P = 98 \text{ кН}$$

3.1) Найти координаты центра масс кривой L и фигуры Φ :

L : Полуокружность $x^2 + y^2 = R^2$, расположенная над осью OX



Учитывая симметрию, координат $x_0=0$. Найдём y_0 .

$$\text{Найдём сначала массу пластинки: } M = \gamma \int_{x_1}^{x_2} y dx \quad \gamma = 1$$

Запишем уравнение окружности параметрически:

$$\begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -R \sin t dt \\ dy = R \cos t dt \end{cases}$$

$$0 < t < \pi$$

$$M = \int_0^{\pi} R \sin t (-R \sin t dt) = -R^2 \int_0^{\pi} \sin^2 t dt = -R^2 \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{\pi R^2}{2}$$

$$M = -\frac{\pi R^2}{2}$$

$$I_y = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} y^2 dx = -\frac{1}{2} R^3 \int_0^{\pi} \sin^3 t dt = -\frac{1}{2} R^3 \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \cos t \right) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= -\frac{1}{2} R^3 \left(\frac{1}{3} \cos^3 \pi - \cos \pi - \frac{1}{3} \cos^3 0 + \cos 0 \right) = -\frac{1}{2} R^3 \left(-\frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} + 1 \right) =$$

$$= -\frac{1}{2} R^3 \left(2 - \frac{2}{3} \right) = -\frac{1}{2} R^3 \cdot \frac{4}{3} = -\frac{2R^3}{3}$$

$$y_0 = \frac{-\frac{2R^3}{3}}{-\frac{\pi R^2}{2}} = -\frac{2R^3}{3} \cdot \left(-\frac{2}{\pi R^2} \right) = \frac{4R}{3\pi}$$

Координаты центра тяжести $O(0; \frac{4R}{3\pi})$

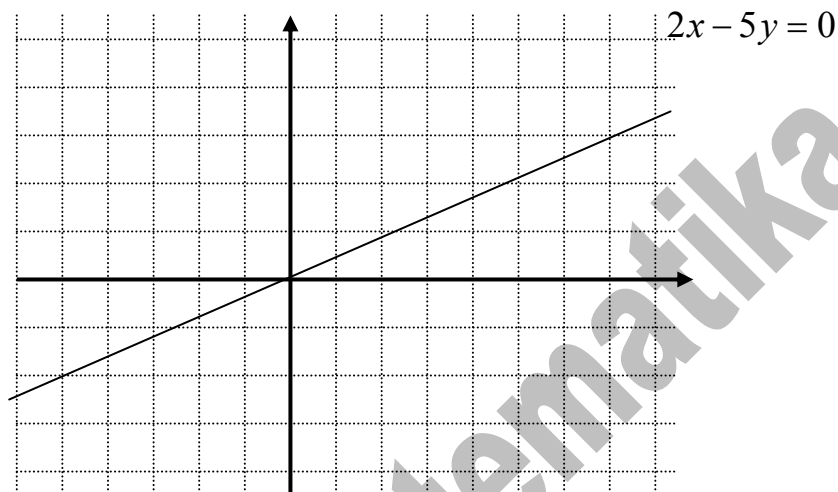
1.1) Найти область определения функции.

$$z = \frac{3xy}{2x - 5y}$$

Учитываем, что знаменатель функции не может быть равен нулю.

$$2x - 5y \neq 0$$

Строим на плоскости.



Область определения – все точки декартовой плоскости, кроме точек, лежащих на прямой $2x - 5y = 0$.

2.1) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \ln(y^2 - e^{-x})$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \ln(y^2 - e^{-x})'_x = \frac{1}{y^2 - e^{-x}} \cdot (-(-e^{-x})) = \frac{e^{-x}}{y^2 - e^{-x}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \ln(y^2 - e^{-x})'_y = \frac{1}{y^2 - e^{-x}} \cdot 2y = \frac{2y}{y^2 - e^{-x}}$$

Частные дифференциалы.

$$d_x z = \frac{e^{-x}}{y^2 - e^{-x}} dx$$

$$d_y z = \frac{2y}{y^2 - e^{-x}} dy$$

3.1) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$M_0(0, -1, 1)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = z \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x = -\frac{2xz}{2\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} = -\frac{xz}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = z \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2y = -\frac{2yz}{2\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} = -\frac{yz}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{0 \cdot 1}{\sqrt{(0^2 + 1^2)^3}} = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{-1 \cdot 1}{\sqrt{(0^2 + 1^2)^3}} = 1$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{1}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = 1$$

4.1) Найти полный дифференциал функции.

$$z = 2x^3y - 4xy^5$$

Найдём сначала частные производные.

$$(2x^3y - 4xy^5)'_x = 6x^2y - 4y^5$$

$$(2x^3y - 4xy^5)'_y = 2x^3 - 20xy^4$$

Полный дифференциал.

$$dz = (6x^2y - 4y^5)dx + (2x^3 - 20xy^4)dy$$

5.1) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где

$x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = e^{x-2y}$$

$$x = \sin t$$

$$y = t^3$$

$$t_0 = 0$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{x-2y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2e^{x-2y}$$

$$\frac{dx}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2$$

$$\frac{du}{dt} = e^{\sin t - 2t^3} \cdot \cos t - 2e^{\sin t - 2t^3} \cdot 3t^2 = e^{\sin t - 2t^3} (\cos t - 6t^2)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=0} = e^{\sin 0 - 2 \cdot 0^3} (\cos 0 - 6 \cdot 0^2) = e^0 (1 - 0) = 1$$

6.1) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 4 \quad M_0(2, 1, 1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz - 4$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 3x^2 - 3yz$$

$$F'_z = 3z^2 - 3xy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{3x^2 - 3yz}{3z^2 - 3xy} = -\frac{x^2 - yz}{z^2 - xy}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{2^2 - 1 \cdot 1}{1^2 - 2 \cdot 1} = -\frac{3}{-1} = 3$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 3y^2 - 3xz$$

$$F'_z = 3z^2 - 3xy$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3y^2 - 3xz}{3z^2 - 3xy} = -\frac{y^2 - xz}{z^2 - xy}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{1^2 - 2 \cdot 1}{1^2 - 2 \cdot 1} = -\frac{-1}{-1} = -1$$

1.1) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 + y^2 + z^2 + 6z - 4x + 8 = 0$$

$$M_0(2, 1, -1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x - 4$$

$$f'_y = 2y$$

$$f'_z = 2z + 6$$

В точке $M_0(2, 1, -1)$

$$f'_x = 2 \cdot 2 - 4 = 0$$

$$f'_y = 2 \cdot 1 = 2$$

$$f'_z = 2 \cdot (-1) + 6 = 4$$

Касательная плоскость:

$$0(x - 2) + 2(y - 1) + 4(z + 1) = 0 \mid \div 2$$

$$y + 2z + 1 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 2}{0} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z + 1}{4}$$

2.1) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = e^{x^2 - y^2}$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (e^{x^2 - y^2})'_x = 2xe^{x^2 - y^2}$$

$$z'_y = (e^{x^2 - y^2})'_y = -2ye^{x^2 - y^2}$$

$$z''_{xy} = (2xe^{x^2 - y^2})'_y = 2xe^{x^2 - y^2} \cdot (-2y) = -4xye^{x^2 - y^2}$$

$$z''_{yx} = (-2ye^{x^2 - y^2})'_x = -2ye^{x^2 - y^2} \cdot 2x = -4xye^{x^2 - y^2}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.1) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \frac{y}{x}$$

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x = -\frac{y}{x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\frac{y}{x}\right)'_y = \frac{1}{x}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \left(-\frac{y}{x^2}\right)'_y = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} = \left(-\frac{y}{x^2}\right)'_x = \frac{2y}{x^3}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} = \left(\frac{1}{x}\right)'_y = 0$$

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} = x^2 \cdot \frac{2y}{x^3} + 2xy \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + y^2 \cdot 0 = \frac{2y}{x} - \frac{2y}{x} = 0 - \text{верно}$$

4.1) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = y\sqrt{x} - 2y^2 - x + 14y$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{2\sqrt{x}} - 1 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \sqrt{x} - 4y + 14 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2\sqrt{x} \\ \sqrt{x} - 4y + 14 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{y}{2} = \sqrt{x} \\ \sqrt{x} - 4y + 14 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{y}{2} - 4y + 14 = 0$$

$$y - 8y + 28 = 0$$

$$-7y + 28 = 0 \Rightarrow y = 4$$

$$\sqrt{x} = \frac{4}{2} = 2 \Rightarrow x = 4$$

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в точке $M(4;4)$.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{y}{4\sqrt{x^3}} \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = -\frac{4}{4\sqrt{4^3}} = -\frac{1}{8} \Rightarrow A = -\frac{1}{8}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -4 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) / M = -4 \Rightarrow C = -4$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right) / M = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} \Rightarrow B = \frac{1}{4}$$

$$-\frac{1}{8} \cdot (-4) - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{16} > 0$$

Так как А и С отрицательны, то в точке М – максимум.

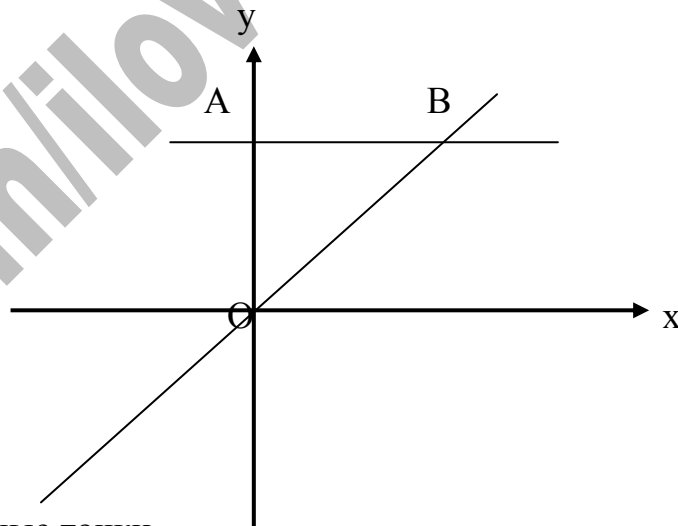
$$z_{\max} = 4\sqrt{4} - 2 \cdot 4^2 - 4 + 14 \cdot 4 = 28$$

5.1) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = 3x + y - xy$$

$$\bar{D}: \begin{cases} y = x \\ y = 4 \\ x = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3 - y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 1 - x = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1; y = 3$$

$$P_0(1, 3) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 3 \cdot 1 + 3 - 1 \cdot 3 = 3$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\overline{D}$

$$a) x = y$$

$$z = 3y + y - y^2 = 4y - y^2$$

$$\frac{dz}{dy} = 4 - 2y = 0 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow x = 2$$

$$P_1(2, 2) \in \overline{D}$$

$$z(P_1) = 3 \cdot 2 + 2 - 2 \cdot 2 = 4$$

$$б) y = 4$$

$$z = 3x - 4x = -x$$

$$\frac{dz}{dx} = -1 \neq 0$$

Экстремума нет.

$$в) x = 0$$

$$z = y$$

$$\frac{dz}{dy} = 1 \neq 0$$

Экстремума нет.

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$O(0, 0)$$

$$A(0, 4)$$

$$B(4, 4)$$

$$z(O) = 0$$

$$z(A) = 3 \cdot 0 + 4 - 0 \cdot 4 = 4$$

$$z(B) = 3 \cdot 4 + 4 - 4 \cdot 4 = 0$$

Ответ: $z_{\max} = 4$ при $x=2$; $y=2$ и $x=0$; $y=4$

$z_{\min} = 0$ при $x=4$; $y=4$ и $x=0$; $y=0$

1.1) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$e^{x+3y} dy = x dx$$

$$e^x \cdot e^{3y} dy = x dx$$

$$\frac{x dx}{e^x} = e^{3y} dy \Rightarrow \int x e^{-x} dx = \int e^{3y} dy$$

Первый интеграл интегрируем по частям.

$$x = U \Rightarrow dx = dU$$

$$e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x}$$

$$-x e^{-x} + \int e^{-x} dx = \int e^{3y} dy$$

$$-x e^{-x} - e^{-x} = \frac{1}{3} e^{3y} + C$$

$$-e^{-x}(x+1) = \frac{1}{3} e^{3y} + C$$

$$C_1 = \frac{1}{3} e^{3y} + e^{-x}(x+1)$$

2.1) Найти решение дифференциального уравнения.

$$(xy + x^3 y)' = 1 + y^2$$

Разделяем переменные.

$$y(x + x^3) \frac{dy}{dx} = 1 + y^2$$

$$\int \frac{y dy}{1 + y^2} = \int \frac{dx}{x + x^3} = \int \frac{dx}{x(1 + x^2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{1 + x^2} = \frac{A(1 + x^2) + x(Bx + C)}{x(1 + x^2)}$$

$$A + Ax^2 + Bx^2 + Cx = 1$$

$$\begin{cases} A = 1 \\ C = 0 \\ A + B = 0 \end{cases} \Rightarrow B = -1$$

$$\int \frac{y dy}{1 + y^2} = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x dx}{1 + x^2}$$

$$\frac{1}{2} \ln |1 + y^2| = \ln |x| - \frac{1}{2} \ln |1 + x^2| + \ln C$$

$$\sqrt{1 + y^2} = \frac{Cx}{\sqrt{1 + x^2}} \Rightarrow 1 + y^2 = \frac{C^2 x^2}{1 + x^2}$$

$$y^2 = \frac{Cx^2}{1+x^2} - 1 = \frac{Cx^2 - 1 - x^2}{1+x^2} = \frac{x^2(C-1)-1}{1+x^2}$$

$$y = \sqrt{\frac{x^2(C-1)-1}{1+x^2}}$$

3.1) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y - xy' = x \sec \frac{y}{x}$$

Сокращаем на x

$$\frac{y}{x} - y' = \sec \frac{y}{x}$$

$$\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$$

$$t - \frac{tdx + xdt}{dx} = \sec t$$

$$t - t - \frac{xdt}{dx} = \sec t$$

$$-\frac{xdt}{dx} = \frac{1}{\cos t} \Rightarrow -\int \cos t dt = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow -\sin t = \ln|x| + C$$

$$\sin t = C_1 - \ln|x|$$

$$\sin \frac{y}{x} = C_1 - \ln|x| \Rightarrow \frac{y}{x} = \arcsin(C_1 - \ln|x|)$$

$$y = x \arcsin(C_1 - \ln|x|)$$

4.1) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$(x^2 + 1)y' + 4xy = 3$$

$$y(0) = 0$$

$$y' + \frac{4xy}{x^2 + 1} = \frac{3}{x^2 + 1}$$

Решаем без правой части.

$$y' + \frac{4xy}{x^2 + 1} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{4xy}{x^2 + 1}$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int \frac{4xdx}{x^2 + 1} = -2 \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1}$$

$$\ln|y| = -2 \ln|x^2 + 1| + 2 \ln \sqrt{C} = \ln \frac{C}{(x^2 + 1)^2}$$

$$y = \frac{C(x)}{(x^2 + 1)^2} \Rightarrow y' = \frac{C'(x)(x^2 + 1)^2 - 2(x^2 + 1) \cdot 2xC(x)}{(x^2 + 1)^4} = \frac{C'(x)}{(x^2 + 1)^2} - \frac{4xC(x)}{(x^2 + 1)^3}$$

$$\frac{C'(x)}{(x^2 + 1)^2} - \frac{4xC(x)}{(x^2 + 1)^3} + \frac{4xC(x)}{(x^2 + 1)^3} = \frac{3}{x^2 + 1}$$

$$C'(x) = 3(x^2 + 1) \Rightarrow C(x) = x^3 + 3x + C_1$$

$$y = \frac{x^3 + 3x + C_1}{(x^2 + 1)^2}$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = \frac{0 + 0 + C_1}{0 + 1} = C_1$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{x^3 + 3x}{(x^2 + 1)^2}$$

5.1) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' + y = x\sqrt{y}$$

$$\text{Замена: } z = y^{1-\frac{1}{2}} = y^{\frac{1}{2}} = \sqrt{y}$$

$$2z' + z = x$$

$$z' + \frac{1}{2}z = \frac{1}{2}x$$

Решаем без правой части.

$$z' + \frac{1}{2}z = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = -\frac{1}{2}z \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -\frac{1}{2} \int dx \Rightarrow \ln|z| = -\frac{1}{2}x + C$$

$$z = C(x)e^{-\frac{1}{2}x}$$

$$C'(x)e^{-\frac{1}{2}x} - \frac{1}{2}C(x)e^{-\frac{1}{2}x} + \frac{1}{2}C(x)e^{-\frac{1}{2}x} = \frac{1}{2}x$$

$$C'(x)e^{-\frac{1}{2}x} = \frac{1}{2}x \Rightarrow C(x) = \int \frac{1}{2}xe^{\frac{1}{2}x} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{\frac{1}{2}x} dx = dV \Rightarrow V = 2e^{\frac{1}{2}x} \end{array} \right| =$$

$$= xe^{\frac{1}{2}x} - \int e^{\frac{1}{2}x} dx = xe^{\frac{1}{2}x} - 2e^{\frac{1}{2}x} + C_1$$

$$z = (xe^{\frac{1}{2}x} - 2e^{\frac{1}{2}x} + C_1)e^{-\frac{1}{2}x} = \sqrt{y}$$

$$y = \left((xe^{\frac{1}{2}x} - 2e^{\frac{1}{2}x} + C_1)e^{-\frac{1}{2}x} \right)^2 = (xe^{\frac{1}{2}x} - 2e^{\frac{1}{2}x} + C_1)^2 e^{-x}$$

1.1) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y''' = \sin x \quad x_0 = \frac{\pi}{2} \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = y''(0) = 0$$

$$y'' = \int \sin x dx = -\cos x + C_1$$

$$y''(0) = 0$$

$$0 = -\cos 0 + C_1 = -1 + C_1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y' = \int (1 - \cos x) dx = x - \sin x + C_2$$

$$y'(0) = 0$$

$$0 = 0 - \sin 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y = \int (x - \sin x) dx = \frac{1}{2}x^2 + \cos x + C_3$$

$$y(0) = 1$$

$$1 = 0 + \cos 0 + C_3 = 1 + C_3 \Rightarrow C_3 = 0$$

$$y = \frac{1}{2}x^2 + \cos x$$

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 + \cos \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{8} + 0 = 1,23$$

2.1) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$(1 - x^2)y'' - xy' = 2$$

$$y'' - \frac{xy'}{1 - x^2} = \frac{2}{1 - x^2}$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$z' - \frac{xz}{1 - x^2} = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{xz}{1 - x^2} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{x dx}{1 - x^2}$$

$$\ln|z| = -\frac{1}{2} \ln|1 - x^2| + \frac{1}{2} \ln C^2 = \ln \left| \frac{C}{\sqrt{1 - x^2}} \right|$$

$$z = \frac{C(x)}{\sqrt{1 - x^2}} \Rightarrow z' = \frac{C'(x)\sqrt{1 - x^2} + \frac{C(x) \cdot x}{\sqrt{1 - x^2}}}{1 - x^2} = \frac{C'(x)}{\sqrt{1 - x^2}} + \frac{C(x)x}{\sqrt{(1 - x^2)^3}}$$

$$\frac{C'(x)}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{C(x)x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} - \frac{C(x)x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} = \frac{2}{1-x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{2}{1-x^2} \Rightarrow C'(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow C(x) = \int \frac{2dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \arcsin x + C_1$$

$$z = \frac{2 \arcsin x + C_1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{C_1}{\sqrt{1-x^2}} = y'$$

$$y = 2 \int \frac{\arcsin x dx}{\sqrt{1-x^2}} + C_1 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \int \arcsin x d(\arcsin x) + C_1 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} \arcsin^2 x + C_1 \arcsin x + C_2 = \arcsin^2 x + C_1 \arcsin x + C_2$$

$$y = \arcsin^2 x + C_1 \arcsin x + C_2$$

3.1) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' = y' e^y$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 1$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$pp' = pe^y / : p \Rightarrow p' = e^y \Rightarrow \frac{dp}{dy} = e^y$$

$$\int dp = \int e^y dy \Rightarrow p = e^y + C = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 1$$

$$y(0) = 0$$

$$1 = e^0 + C = 1 + C \Rightarrow C = 0$$

$$y' = e^y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = e^y \Rightarrow \int \frac{dy}{e^y} = \int dx$$

$$\int e^{-y} dy = \int dx \Rightarrow -e^{-y} = x + C_1$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow -e^0 = 0 + C_1 \Rightarrow -1 = C_1$$

$$-e^{-y} = x - 1 \Rightarrow \frac{1}{e^y} = 1 - x \Rightarrow e^y = \frac{1}{1-x}$$

$$y = \ln \left| \frac{1}{1-x} \right| = -\ln |1-x|$$

Ответ: $y = -\ln |1-x|$

4.1) Проинтегрировать уравнение.

$$\frac{1}{x} dy - \frac{y}{x^2} dx = 0$$

$$\text{Здесь } P = \frac{1}{x} \quad Q = -\frac{y}{x^2}$$

$$\begin{cases} \frac{dP}{dx} = -\frac{1}{x^2} \\ \frac{dQ}{dy} = -\frac{1}{x^2} \end{cases} \Rightarrow \text{Уравнение в полных дифференциалах.}$$

$$\int \frac{1}{x} dy = \frac{y}{x}$$

$$- \int \frac{y}{x^2} dx = \frac{y}{x}$$

$$\text{Ответ: } C = \frac{y}{x}$$

5.1) Записать уравнение кривой, проходящей через точку А, если известно, что угловой коэффициент касательной в любой её точке равен ординате этой точки, увеличенной в k раз.

$$A(0,2) \quad k=3$$

Угловой коэффициент касательно в точке равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k$$

По условию:

$$y' = 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = 3y$$

$$\int \frac{dy}{y} = 3 \int dx$$

$$\ln|y| = 3x + C$$

$$y = e^{3x+C} = C_1 e^{3x}$$

По условию, кривая проходит через точку

$$A(0,2) \quad k=3$$

$$2 = C_1 e^{3 \cdot 0} \Rightarrow 2 = C_1 \cdot e^0 \Rightarrow 2 = C_1$$

$$y = 2e^{3x}$$

1.1) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' + 4y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$

б) $y'' - 10y' + 25y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 10\lambda + 25 = 0$$

$$D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{10}{2} = 5$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{5x}$

в) $y'' + 3y' + 2y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-3 \pm 1}{2} = -2; -1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x}$

2.1) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + y' = 2x - 1$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0; \lambda_2 = -1;$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-x}$$

Частное решение.

$$y = Ax^2 + Bx$$

$$y' = 2Ax + B$$

$$y'' = 2A$$

Подставляем в исходное уравнение.

$$2A + 2Ax + B = 2x - 1$$

$$2A = 2 \Rightarrow A = 1$$

$$2A + B = -1 \Rightarrow 2 + B = -1 \Rightarrow B = -3$$

$$y_1 = x^2 - 3x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 + C_2 e^{-x} + x^2 - 3x$$

Ответ: $y = C_1 + C_2 e^{-x} + x^2 - 3x$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

3.1) Найти общее решение дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

$$y'' - 8y' + 17y = 10e^{2x}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 8\lambda + 17 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 17 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{8 \pm 2i}{2} = 4 \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{4x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

Частное решение ищем в виде:

$$y^* = Ae^{2x} \Rightarrow y^{*'} = 2Ae^{2x} \Rightarrow y^{*''} = 4Ae^{2x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{2x}

$$4A - 16A + 17A = 10$$

$$5A = 10, \text{ следовательно } A = 2$$

$$y^* = 2e^{2x}$$

$$y = \bar{y} + y^* = e^{4x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + 2e^{2x}$$

4.1) Найти частное решение, удовлетворяющее начальным условиям:

$$y'' - 2y' + y = -12 \cos 2x - 9 \sin 2x$$

$$y(0) = -2$$

$$y'(0) = 0$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2 \pm 0}{2} = 1;$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^x$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos 2x + B \sin 2x$

$$y_1' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$$

$$y_1'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-4A \cos 2x - 4B \sin 2x + 4A \sin 2x - 4B \cos 2x + A \cos 2x + B \sin 2x = -12 \cos 2x - 9 \sin 2x$$

$$\begin{cases} -3A - 4B = -12 & A = 0 & B = 3 \\ 4A + 3B = -9 \end{cases}$$

$$y_1 = 3 \sin 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2 x)e^x + 3 \sin 2x$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

Учитываем начальные условия.

$$y' = (C_1 + C_2 x)e^x + C_2 e^x + 6 \cos 2x$$

$$\begin{cases} 0 = C_1 + C_2 + 6 \\ -2 = C_1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = -2 \Rightarrow C_2 = -4$$

Ответ: $y = (-2 - 4x)e^x + 3 \sin 2x$

5.1) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$2y'' - 7y' + 3y = f(x)$$

$$f(x) = (2x + 1)e^{3x}$$

$$f(x) = \cos 3x$$

Характеристическое уравнение:

$$2\lambda^2 - 7\lambda + 3 = 0$$

$$D = 7^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 49 - 24 = 25$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{7 \pm 5}{4} = 3; \frac{1}{2}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{3x} + C_2 e^{\frac{1}{2}x}$

При $f(x) = (2x + 1)e^{3x}$

Частное решение: $y^* = (Ax^2 + Bx + C)e^{3x}$

При $f(x) = \cos 3x$

Частное решение: $y^* = A \cos 3x + B \sin 3x$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.1) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' - 7y'' + 6y' = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 30$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 - 7k^2 + 6k = 0$$

$$k(k^2 - 7k + 6) = 0 \Rightarrow k(k-1)(k-6) = 0 \Rightarrow k = 0 \quad k = 1 \quad k = 6$$

Общее решение:

$$y = A + Be^x + Ce^{6x}$$

$$\text{Учитываем начальные условия} \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 30$$

$$y' = Be^x + 6Ce^{6x}$$

$$y'' = Be^x + 36Ce^{6x}$$

$$\begin{cases} A + Be^0 + Ce^0 = 0 \\ Be^0 + 6Ce^0 = 0 \\ Be^0 + 36Ce^0 = 30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B + C = 0 \\ B + 6C = 0 \\ B + 36C = 30 \end{cases} \Rightarrow A = 5 \quad B = -6 \quad C = 1$$

$$y = 5 - 6e^x + e^{6x}$$

2.1) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = 3x + 4y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 2x' + y' \quad y = x' - 2x$$

$$x'' = 2x' + 3x + 4(x' - 2x) = 2x' + 3x + 4x' - 8x = 6x' - 5x$$

$$x'' - 6x' + 5x = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0 \quad D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16$$

$$\lambda = \frac{6 \pm 4}{2} = 5; 1$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^t + C_2 e^{5t}$$

$$\text{Найдём } y: \quad y = x - x'$$

$$x' = C_1 e^t + 5C_2 e^{5t}$$

$$y = C_1 e^t + 5C_2 e^{5t} - 2(C_1 e^t + C_2 e^{5t}) = -C_1 e^t + 3C_2 e^{5t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{5t} \\ y(t) = -C_1 e^t + 3C_2 e^{5t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 3 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2-\lambda)(4-\lambda) - 3 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 5; 1$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^t \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^t \end{cases} \cup \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{5t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{5t} \end{cases}$

При $\lambda=1$

$$\begin{cases} (2-1)\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ 3\alpha_1 + (4-1)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ 3\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -1$$

При $\lambda=5$

$$\begin{cases} (2-5)\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 + (4-5)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = -3$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{5t} \\ y(t) = -C_1 e^t + 3C_2 e^{5t} \end{cases}$

3.1) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' - y = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

$$\lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1 \quad y = C_1(x)e^x + C_2(x)e^{-x}$$

$$y' = C_1'(x)e^x + C_2'(x)e^{-x} + C_1(x)e^x - C_2(x)e^{-x}$$

Пусть: $C_1'(x)e^x + C_2'(x)e^{-x} = 0$

$$y' = C_1(x)e^x - C_2(x)e^{-x}$$

$$y'' = C_1'(x)e^x - C_2'(x)e^{-x} + C_1(x)e^x + C_2(x)e^{-x}$$

Подставляем в исходное уравнение

$$C_1'(x)e^x - C_2'(x)e^{-x} + \cancel{C_1(x)e^x} + \cancel{C_2(x)e^{-x}} - \cancel{C_1(x)e^x} - \cancel{C_2(x)e^{-x}} = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

Решаем систему

$$\begin{cases} C_1'(x)e^x - C_2'(x)e^{-x} = \frac{e^x}{e^x + 1} \\ C_1'(x)e^x + C_2'(x)e^{-x} = 0 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} e^x & -e^{-x} \\ e^x & e^{-x} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} e^x \\ e^x + 1 \\ 0 \end{vmatrix} \quad \Delta = e^x \cdot e^{-x} + e^x \cdot e^{-x} = 2$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} e^x & -e^{-x} \\ e^x + 1 & e^{-x} \\ 0 & e^{-x} \end{vmatrix} = \frac{1}{e^x + 1}$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} e^x & e^x \\ e^x + 1 & 0 \\ e^x & 0 \end{vmatrix} = -\frac{e^{2x}}{e^x + 1}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{e^x + 1}$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = -\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{e^{2x}}{e^x + 1}\right)$$

$$C_1(x) = \int \frac{dx}{e^x + 1} = \left| \begin{array}{l} e^x = t \Rightarrow x = \ln t \\ dx = \frac{dt}{t} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{dt}{t}}{t+1} = \int \frac{dt}{t(t+1)} = \left| \begin{array}{l} \frac{A}{t} + \frac{B}{t+1} = \frac{A(t+1) + Bt}{t(t+1)} \\ t=0 \Rightarrow A=1 \\ t=-1 \Rightarrow B=-1 \end{array} \right| =$$

$$= \int \frac{dt}{t} - \int \frac{dt}{t+1} = \ln t - \ln(t+1) + C_3 = \ln \frac{t}{t+1} + C_3 = \ln \frac{e^x}{e^x + 1} + C_3$$

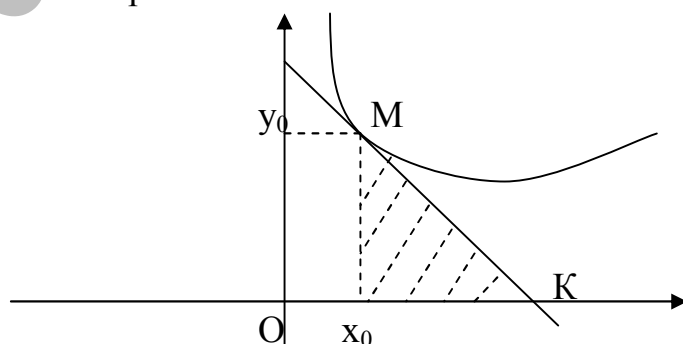
$$C_2(x) = -\frac{1}{2} \int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx = \left| \begin{array}{l} e^x = t \Rightarrow x = \ln t \\ dx = \frac{dt}{t} \end{array} \right| = -\frac{1}{2} \int \frac{t^2 \cdot \frac{dt}{t}}{t+1} = -\frac{1}{2} \int \frac{tdt}{t+1} = -\frac{1}{2} \int \frac{(t+1-1)dt}{t+1} =$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\int dt - \int \frac{dt}{t+1} \right) = -\frac{1}{2} (t - \ln(t+1)) = -\frac{1}{2} e^x + \frac{1}{2} \ln(e^x + 1) + C_4$$

$$y = \left(\ln \frac{e^x}{e^x + 1} + C_3 \right) e^x + \left(\frac{1}{2} \ln(e^x + 1) - \frac{1}{2} e^x + C_4 \right) e^{-x}$$

4.1) Записать уравнения кривых, обладающих следующим свойством: площадь треугольника, образованного касательной к кривой, перпендикуляром, опущенным из точки касания на ось абсцисс и осью абсцисс, есть величина постоянная, равная b^2 .

Строим схематический чертёж.



Kx_0 – подкасательная. Её длина: $|Kx_0| = \frac{y}{y'}$

Mx_0 – значение ординаты точки касания.

$$|Mx_0| = y$$

Площадь треугольника: $S = \frac{1}{2}ac$

По условию:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{y}{y'} \cdot y = b^2$$

$$\frac{y^2}{2y'} = b^2 \Rightarrow 2y'b^2 = y^2$$

$$y' = \frac{y^2}{2b^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{2b^2} \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2} = \int \frac{dx}{2b^2} = \frac{1}{2b^2} \int dx$$

$$-\frac{1}{y} = \frac{1}{2b^2}x - C \Rightarrow \frac{1}{y} = C - \frac{x}{2b^2} = \frac{2Cb^2 - x}{2b^2}$$

$$y = \frac{2b^2}{2Cb^2 - x}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.1) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$n(n+2) = n^2 + 2n$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2 + 2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{n^2} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{n} + \frac{B}{n+2} = \frac{A(n+2) + Bn}{n(n+2)} = \frac{1}{n(n+2)}$$

$$n = -2 \Rightarrow -2B = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

$$n = 0 \Rightarrow 2A = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n+2}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \dots \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \frac{3}{4}$$

2.1) Исследовать на сходимость ряд с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (n+2)!}{n^5}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} (n+3)!}{3^n (n+2)! \cdot n^5} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} (n+3)! \cdot n^5}{3^n (n+2)! \cdot (n+1)^5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n \cdot 3 \cdot (n+2)! (n+3) \cdot n^5}{3^n (n+2)! \cdot (n+1)^5} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot (n+3)}{1} = \infty > 1 \end{aligned}$$

Ряд расходится.

3.1) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{10^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10}{\frac{n+1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10n}{n+1} = 10 > 1$$

Ряд расходится

4.1) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{4n^2+1}\right)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)^2}{(4n^2+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2+4n+1}{16n^4+8n^2+1}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2+4n+1}{16n^4+8n^2+1} \cdot \frac{1}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^4+4n^3+n^2}{16n^4+8n^2+1} = \frac{1}{4} - \text{действительное число.}$$

Так как ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится, то и исходный ряд сходится.

5.1) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + 2}}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$

Данный ряд сходится, так как показатель степени $\frac{3}{2}$, что больше 1.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^3 + 2}}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{n^3 + 2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{3}{2}}}{n^{\frac{3}{2}} \sqrt{1 + \frac{2}{n^3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2}{n^3}}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + 0}} = 1 - \text{действительное число.} \end{aligned}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

6.1) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)^3}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{(n+1)^3}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{(n+1)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3 + 3n^2 + 3n + 1} = 1$$

Получили действительное число, значит оба ряда сходятся одновременно.

7.1) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(n+1)3^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)3^n} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)3^n}$, используя признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+2)3^{n+1}}}{\frac{1}{(n+1)3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)3^n}{(n+2)3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)3^n}{(n+2)3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} < 1$$

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

8.1) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^3}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n-1)^3} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^3}$, используя интегральный признак

Коши:

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{(2n-1)^3} = \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{d(2n-1)}{(2n-1)^3} = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2(2n-1)^2} \right) \Big|_1^{\infty} = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{(2-1)^2} \right) = -\frac{1}{4} (0 - 1) = \frac{1}{4}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

1.1) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n^2 + 1}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^n}{n^2 + 1}}{\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2 + 1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot (n^2 + 2n + 2)}{2^{n+1} \cdot (n^2 + 1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n^2 + 2n + 2)}{2 \cdot (n^2 + 1)} \right| = \frac{1}{2}$$

$$R = \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

$x \in (-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = \frac{1}{2}$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$$

Ряд сходится абсолютно, так как соответствующий положительный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} \text{ сходится, так как известно, что сходится ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

При $x = -\frac{1}{2}$ получаем ряд сходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

Ответ: $x \in [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$

2.1) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} x^n}{n!}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{\sqrt{n}}{n!}}{\frac{\sqrt{n+1}}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{n} \cdot (n+1)!}{n! \cdot \sqrt{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{n} \cdot (n+1) \cdot n!}{n! \cdot \sqrt{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{n} \cdot (n+1)}{\sqrt{n+1}} \right| = \infty$$

$$R = \infty \Rightarrow -\infty < x < \infty$$

$x \in (-\infty; \infty)$ интервал сходимости.

Ряд сходится всюду.

3.1) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-4)^{2n-1}}{2n-1}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-4)^{2n+1}}{2n+1} \cdot \frac{2n-1}{(x-4)^{2n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-4)^{2n+1} \cdot (2n-1)}{(2n+1)(x-4)^{2n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-4)^{2n+1} (x-4)^2 \cdot (2n-1)}{(2n+1)(x-4)^{2n-1}} \right| =$$

$$= \left| \frac{(x-4)^2}{1} \right| < 1$$

$$(x-4)^2 < 1 \Rightarrow -1 < x-4 < 1$$

$$3 < x < 5$$

4.1) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \cos 5x$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(0) = \cos 0 = 1$$

$$f'(x) = -5 \sin 5x$$

$$f'(0) = -5 \sin 0 = 0$$

$$f''(x) = -25 \cos 5x$$

$$f''(0) = -25 \cos 0 = -25$$

$$f'''(x) = 125 \sin 5x$$

$$f'''(0) = 125 \sin 0 = 0$$

$$f''''(x) = 625 \cos 5x$$

$$f''''(0) = 625 \cos 0 = 625$$

Итого получаем:

$$f(x) = 1 + \frac{-25}{2!}x^2 + \frac{625}{4!}x^4 + \dots = 1 - \frac{25}{2!}x^2 + \frac{625}{4!}x^4 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^{2n+2}}{(2n+2)!} x^{2n+2} \cdot \frac{(2n)!}{5^{2n} x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^{2n+2} \cdot x^{2n+2} (2n)!}{(2n+2)! 5^{2n} \cdot x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^{2n} \cdot 25 \cdot x^{2n} \cdot x^2 (2n)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)! 5^{2n} \cdot x^{2n}} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{25x^2}{(2n+1)(2n+2)} \right| = 0 < 1$$

Ряд сходится всюду: $|x| < \infty$

5.1) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$e \quad \alpha = 0,0001$$

Воспользуемся разложением:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$x = 1$$

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1^2}{2!} + \frac{1^3}{3!} + \frac{1^4}{4!} + \frac{1^5}{5!} + \frac{1^6}{6!} \dots = 1 + 1 + 0,5 + 0,16667 + 0,04167 + 0,00833 + 0,00138 + 0,00002 = 2,71807$$

С точностью до 0,0001

$$e = 2,7181$$

6.1) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,25} \ln(1 + \sqrt{x}) dx$$

Воспользуемся разложением: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$

$$\ln(1 + \sqrt{x}) = \sqrt{x} - \frac{x}{2} + \frac{x\sqrt{x}}{3} - \frac{x^2}{4} + \frac{x^2\sqrt{x}}{5} - \dots$$

$$\int_0^{0,25} \ln(1 + \sqrt{x}) dx = \int_0^{0,25} \left(\sqrt{x} - \frac{x}{2} + \frac{x\sqrt{x}}{3} - \frac{x^2}{4} + \frac{x^2\sqrt{x}}{5} - \dots \right) dx =$$

$$= \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{1}{4} x^2 + \frac{2}{15} \sqrt{x^5} - \frac{1}{12} x^3 + \frac{2}{35} \sqrt{x^7} \right) \Bigg|_0^{0,25} =$$

$$= \frac{2}{3} \sqrt{0,25^3} - \frac{1}{4} \cdot 0,25^2 + \frac{2}{15} \sqrt{0,25^5} - \frac{1}{12} \cdot 0,25^3 + \frac{2}{35} \sqrt{0,25^7} \dots = 0,0703$$

7.1) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = xy + e^y \quad y(0) = 0$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = e^0 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$f''(x) = y''(x) = e^y y' + (y + xy')$$

$$f''(x_0) = e^0 \cdot 1 + (0 + 0 \cdot 1) = 1$$

$$f'''(x) = (e^y y' + e^y y'') + y' + y' + xy''$$

$$f'''(x_0) = (e^0 \cdot 1 + e^0 \cdot 1) + 1 + 1 + 0 = 4$$

$$\text{Итого получаем: } y = x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{4}{3!}x^3 + \dots = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{2}{3}x^3 + \dots$$

8.1) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = \arcsin y + x \quad y(0) = \frac{1}{2} \quad k = 4$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = \frac{1}{2} \quad f'(x_0) = \arcsin \frac{1}{2} + 0 = \frac{\pi}{6}$$

$$f''(x) = \frac{y'}{\sqrt{1-y^2}} + 1 \quad f''(x_0) = \frac{\frac{\pi}{6}}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} + 1 = \frac{\frac{\pi}{6}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} + 1 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} + 1$$

$$f'''(x) = \frac{y''\sqrt{1-y^2} + \frac{yy'}{\sqrt{1-y^2}}}{1-y^2} = \frac{y''(1-y^2) + yy'}{\sqrt{(1-y^2)^3}}$$

$$f'''(x_0) = \frac{(\frac{\pi}{3\sqrt{3}} + 1)(1 - \frac{1}{4}) + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6}}{\sqrt{(1 - \frac{1}{4})^3}} = \frac{\frac{\pi}{3\sqrt{3}} + 1 - \frac{\pi}{12\sqrt{3}} - \frac{1}{4} + \frac{\pi}{12}}{\frac{3\sqrt{3}}{8}} = \frac{\frac{4\pi - \pi + \pi\sqrt{3}}{12\sqrt{3}} + \frac{3}{4}}{\frac{3\sqrt{3}}{8}} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\frac{\pi(3+\sqrt{3})}{12\sqrt{3}} + \frac{3}{4}}{\frac{3\sqrt{3}}{8}} = \frac{\frac{\pi(3+\sqrt{3})+9\sqrt{3}}{12\sqrt{3}}}{\frac{3\sqrt{3}}{8}} = \frac{\pi(3+\sqrt{3})+9\sqrt{3}}{12\sqrt{3}} \cdot \frac{8}{3\sqrt{3}} = \\
&= \frac{\pi(3+\sqrt{3})+9\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} \cdot \frac{2}{3\sqrt{3}} = 2 \cdot \frac{\pi(3+\sqrt{3})+9\sqrt{3}}{27}
\end{aligned}$$

Итого получаем: $y = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{6}x + \frac{\frac{\pi}{3\sqrt{3}} + 1}{2!}x^2 + \frac{2 \cdot \frac{\pi(3+\sqrt{3})+9\sqrt{3}}{27}}{3!}x^3 + \dots =$

$$= \frac{1}{2} + \frac{\pi}{6}x + \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{3\sqrt{3}} + 1\right)x^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{\pi(3+\sqrt{3})+9\sqrt{3}}{27}\right)x^3 + \dots$$

vk.com/ilovematematika

1.1) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ x-1, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x-1) dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{(x-1)^2}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{(\pi-1)^2}{2} - \frac{(0-1)^2}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2\pi} (\pi^2 - 2\pi + 1 - 1) = \frac{\pi^2 - 2\pi}{2\pi} = \frac{1}{2} (\pi - 2)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x-1) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x-1 = U \quad dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x-1}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) =$$

$$\frac{1}{\pi} \left(\frac{x-1}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{k^2 \pi} (\cos k\pi - \cos 0) =$$

$$= \frac{1}{k^2 \pi} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{2}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x-1) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} x-1 = U \quad dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x-1}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x-1}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x-1}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{1}{k\pi} ((\pi-1) \cos k\pi + \cos 0) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((\pi-1)(-1)^k + 1)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{\pi-2}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((\pi-1)(-1)^k + 1) \sin nx}{n}$$

2.1) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

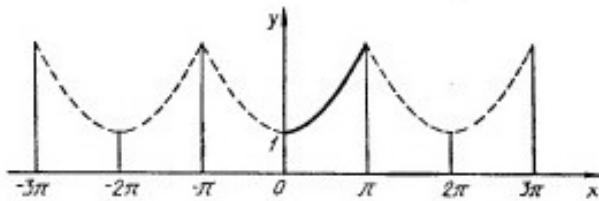
$$f(x) = e^x$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x dx = \frac{2}{\pi} \cdot (e^x) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} (e^{\pi} - e^0) = \frac{2(e^{\pi} - 1)}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} e^x \cos nx dx = \frac{\cos nx + n \sin nx}{1 + n^2} e^x \Big|_0^{\pi} = \frac{\cos n\pi + n \sin n\pi}{1 + n^2} e^{\pi} - \frac{\cos 0 + n \sin 0}{1 + n^2} e^0 =$$

$$= \frac{\cos n\pi + 0}{1 + n^2} e^{\pi} - \frac{1 + 0}{1 + n^2} = \frac{(-1)^n e^{\pi} - 1}{1 + n^2}$$

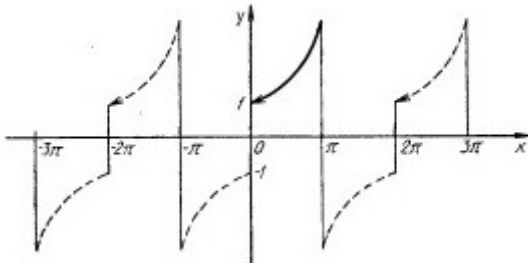
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n e^{\pi} - 1}{1 + n^2}$$

Разложение имеет вид:

$$e^x = \frac{e^{\pi} - 1}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{\pi} - 1}{1 + n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} e^x \sin nx dx = \left. \frac{\sin nx - n \cos nx}{1+n^2} e^x \right|_0^{\pi} = \frac{\sin n\pi - n \cos n\pi}{1+n^2} e^{\pi} - \frac{\sin 0 - n \cos 0}{1+n^2} e^0 =$$

$$= \frac{0 - n \cdot (-1)^n}{1+n^2} e^{\pi} - \frac{-n}{1+n^2} = \frac{n \cdot (-1)^n}{1+n^2} e^{\pi} + \frac{n}{1+n^2} = \frac{n(1 - (-1)^n e^{\pi})}{1+n^2}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{n(1 - (-1)^n e^{\pi})}{1+n^2} \right) =$$

Разложение имеет вид:

$$e^x = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{\pi}}{1+n^2} n \cdot \sin nx$$

3.1) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = |x| \quad \text{в интервале } (-1;1).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит разложение в ряд Фурье не содержит синусов.

$$a_0 = \frac{2}{1} \int_0^1 x dx = 2 \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = 1$$

$$a_k = \frac{2}{1} \int_0^1 x \cos k\pi x dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x = U \quad dx = dU \\ \cos k\pi x dx = dV \quad V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| =$$

$$= 2 \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \sin k\pi x dx \right) = 2 \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 + \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi x \Big|_0^1 \right) =$$

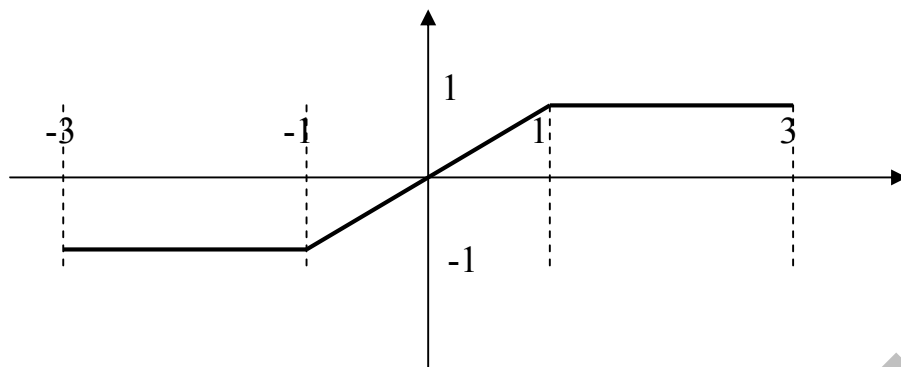
$$= \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos k\pi x \Big|_0^1 = \frac{2}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - \cos 0) = \frac{2}{k^2 \pi^2} ((-1)^k - 1) = \begin{cases} 0 & \text{при } k - \text{чётное} \\ -\frac{4}{k^2 \pi^2} & \text{при } k - \text{нечётное} \end{cases}$$

$$\text{Принимаем } k = 2n + 1 \Rightarrow a_k = a_{2n+1} = -\frac{4}{(2n+1)^2 \pi^2}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n+1)\pi x)}{(2n+1)^2}$$

4.1) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -3 < x < -1 \\ x & -1 < x < 1 \\ 1 & 1 < x < 3 \end{cases} \quad \omega = 6$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция симметрична относительно начала координат, значит она нечётная.

Свободный член и член, содержащий косинусы равны нулю.

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{3} \int_{-3}^{-1} \sin \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_{-1}^1 x \sin \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_1^3 \sin \frac{k\pi x}{3} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| = -\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-3}^{-1} + \frac{1}{3} \left(-\frac{3x}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-1}^1 + \right. \\ &+ \left. \frac{3}{\pi k} \int_{-1}^1 \cos \frac{k\pi x}{3} dx \right) - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^3 = -\frac{1}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-3}^{-1} + \\ &+ \frac{1}{3} \left(\left(-\frac{3x}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} + \frac{9}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-1}^1 - \frac{1}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^3 \right) = \\ &= -\frac{1}{\pi k} \left(\cos \left(-\frac{\pi k}{3} \right) - \cos(-\pi k) \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{\pi k} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{9}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{3}{\pi k} \cos \left(-\frac{k\pi}{3} \right) - \right. \\ &- \left. \frac{9}{\pi^2 k^2} \sin \left(-\frac{k\pi}{3} \right) \right) - \frac{1}{\pi k} (\cos k\pi - \cos \frac{k\pi}{3}) = \\ &= -\frac{1}{\pi k} \cos \frac{\pi k}{3} + \frac{1}{\pi k} \cos \pi k - \frac{3}{2\pi k} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{9}{2\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{3}{2\pi k} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{9}{2\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \\ &- \frac{1}{\pi k} \cos k\pi + \frac{1}{\pi k} \cos \frac{k\pi}{3} = -\frac{3}{\pi k} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{9}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{3} \end{aligned}$$

$$b_n = -\frac{3}{\pi k} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{9}{\pi^2 k^2} \sin \frac{k\pi}{3}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = -\frac{3}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{k\pi}{3}}{n} \cdot \sin \frac{n\pi x}{3} + \frac{9}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{k\pi}{3}}{n^2} \cdot \sin \frac{n\pi x}{3}$$

5.1) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = |x| \quad [-\pi; \pi]$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot \pi^2 = \pi$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) =$$

$$= -\frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi} \sin nx dx = -\frac{2}{\pi n} \left(-\frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{2}{\pi n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi n^2} (\cos n\pi - \cos 0) =$$

$$= \frac{2}{\pi n^2} (\cos \pi n - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{чётное} \\ -\frac{4}{\pi n^2} & - \text{если } n - \text{нечётное} \end{cases}$$

Принимаем $n = 2k - 1$

$$a_{2k+1} = -\frac{4}{\pi (2k-1)^2}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{(2n-1)^2}$$

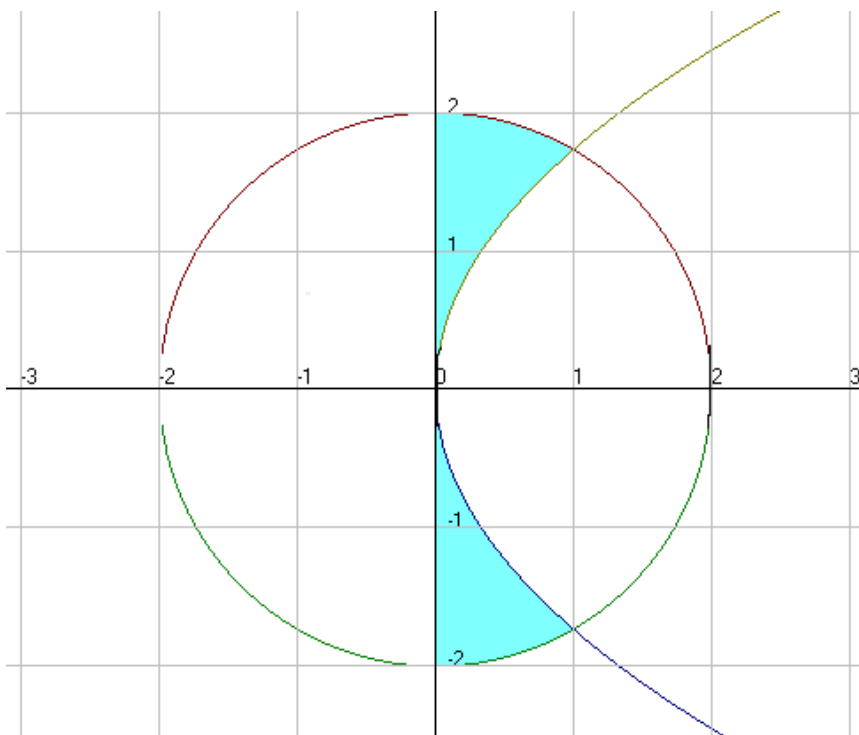
Полагаем $x = 0$

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \Rightarrow \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

1.1) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по x и внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y = \sqrt{4-x^2} \quad y = \sqrt{3x} \quad x \geq 0$$

Строим данную область.



Найдём координаты точек пересечения.

$$\sqrt{4-x^2} = \sqrt{3x} \Rightarrow 4-x^2 = 3x \Rightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x-1)(x+4) = 0$$

$$x=1 \Rightarrow y = \sqrt{3 \cdot 1} = \sqrt{3}$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{3x}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y)dy + \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{-\sqrt{3x}} f(x,y)dy$$

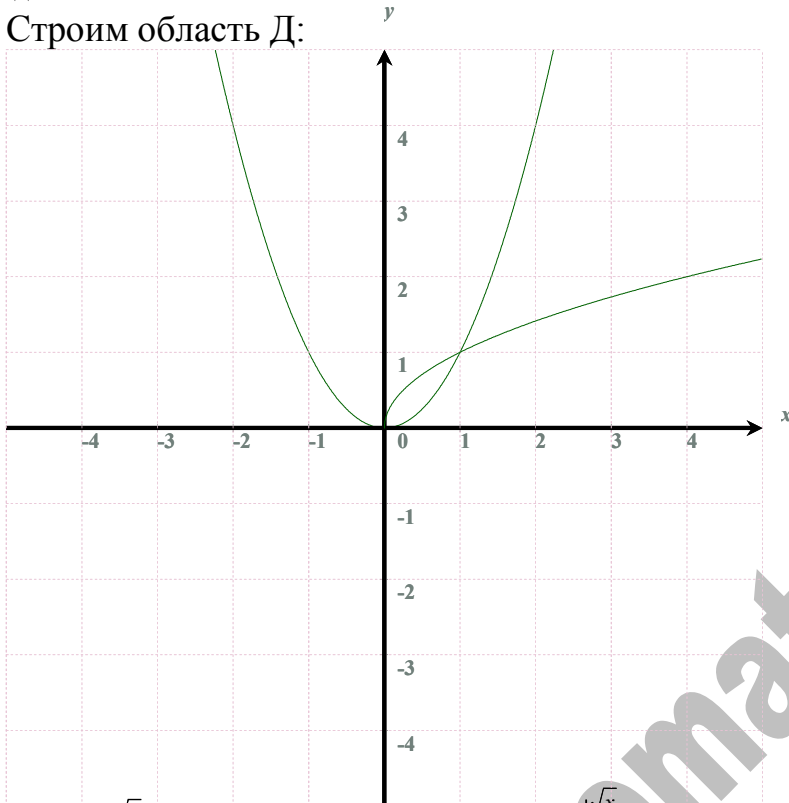
С внешним интегрированием по x получим:

$$\begin{aligned} \iint f(x,y)dx dy &= \int_{-2}^{-\sqrt{3}} dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y)dx + \int_{-\sqrt{3}}^0 dy \int_0^{\frac{1}{3}y^2} f(x,y)dx + \\ &+ \int_0^{\sqrt{3}} dy \int_0^{\frac{1}{3}y^2} f(x,y)dx + \int_{\sqrt{3}}^2 dy \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y)dx \end{aligned}$$

2.1) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

$$\iint_D (x^2 + y) dx dy \quad D: y = x^2 \quad x = y^2$$

Строим область D :



$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + y) dx dy &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + y) dy = \int_0^1 dx \left(x^2 y + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{x^2}^{\sqrt{x}} = \int_0^1 dx \left(x^2 \sqrt{x} + \frac{1}{2} x - x^2 \cdot x^2 - \frac{1}{2} x^4 \right) = \\ &= \int_0^1 \left(x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} x - \frac{3}{2} x^4 \right) dx = \left(\frac{2}{7} \sqrt{x^7} + \frac{1}{4} x^2 - \frac{3}{10} x^5 \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{7} + \frac{1}{4} - \frac{3}{10} = \frac{40 + 35 - 42}{140} = \frac{33}{140} \end{aligned}$$

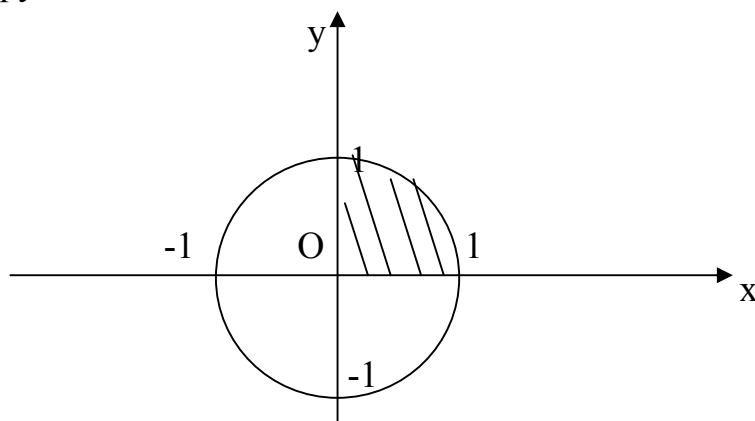
3.1) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{\sqrt{1-x^2-y^2}}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dy$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$$

$$x^2 + y^2 = 1 - \text{окружность}$$



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$\int_D = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho \cdot \sqrt{\frac{1-\rho^2}{1+\rho^2}} d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \sqrt{\frac{1-\rho^2}{1+\rho^2}} d(\rho^2)$$

Воспользуемся табличным интегралом:

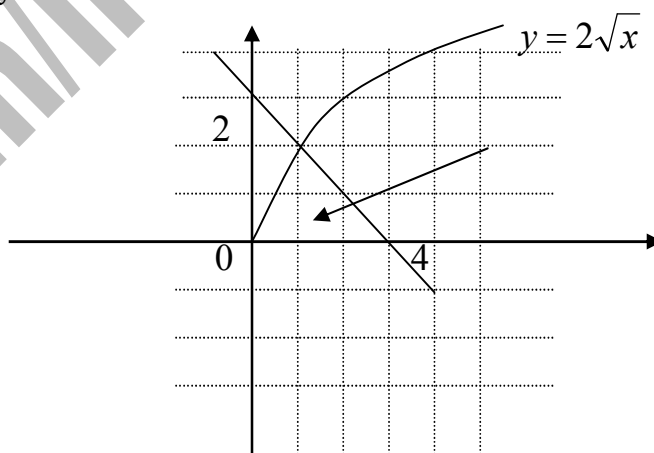
$$\int \sqrt{\frac{a-x}{b+x}} dx = \sqrt{(a-x)(b+x)} + (a+b) \arcsin \sqrt{\frac{x+b}{a+b}} + C$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \sqrt{\frac{1-\rho^2}{1+\rho^2}} d(\rho^2) &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(\sqrt{(1-\rho^2)(1+\rho^2)} + 2 \arcsin \sqrt{\frac{\rho^2+1}{2}} \right) \Big|_0^1 = \\ &= \frac{1}{2} \left(\sqrt{(1-1)(1+1)} + 2 \arcsin \sqrt{\frac{1+1}{2}} - \sqrt{(1-0)(1+0)} - 2 \arcsin \sqrt{\frac{0+1}{2}} \right) \cdot \frac{\pi}{2} = \\ &= \frac{1}{2} \left(0 + 2 \arcsin 1 - 1 - 2 \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \left(\pi - 1 - \frac{\pi}{2} \right) \cdot \frac{\pi}{2} = \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi-2}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \\ &= \frac{\pi^2 - 2\pi}{8} \end{aligned}$$

4.1) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y^2 = 4x \quad x + y = 3 \quad y \geq 0$$

Строим данную фигуру.



$$S = \int_0^2 dy \int_{\frac{1}{4}y^2}^{3-y} dx = \int_0^2 \left(3 - y - \frac{1}{4}y^2 \right) dy = \left(3y - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{12}y^3 \right) \Big|_0^2 = 3 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 - \frac{1}{12} \cdot 2^3 =$$

$$= 6 - 2 - \frac{2}{3} = 4 - \frac{2}{3} = 3\frac{1}{3}$$

$$S = 3\frac{1}{3} \text{ ед. кв.}$$

5.1) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(4x^2 + y^2)$$

Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 = \rho^2 \quad (\rho^2)^2 &= a^2(4\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi) = \\ &= a^2 \rho^2 (3\cos^2 \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = a^2 \rho^2 (1 + 3\cos^2 \varphi) \end{aligned}$$

$$\rho^4 = a^2 \rho^2 (1 + 3\cos^2 \varphi) \text{ сокращаем на } \rho^2$$

$$\rho^2 = a^2 (1 + 3\cos^2 \varphi)$$

$$\rho = a\sqrt{1 + 3\cos^2 \varphi} \quad \rho \geq 0 \Rightarrow 1 + 3\cos^2 \varphi \geq 0$$

$$3\cos^2 \varphi \geq -1 \Rightarrow \cos^2 \varphi \geq -\frac{1}{3} \text{ выполняется всегда}$$

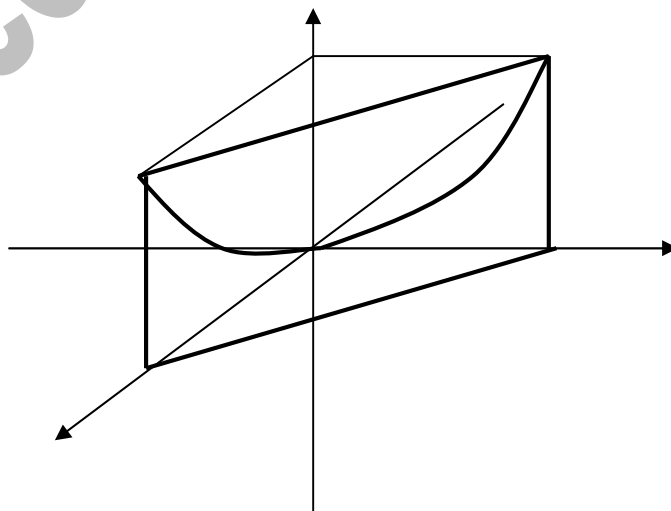
$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq a\sqrt{1 + 3\cos^2 \varphi}$$

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{a\sqrt{1+3\cos^2 \varphi}} \rho d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{a\sqrt{1+3\cos^2 \varphi}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (1 + 3\cos^2 \varphi) d\varphi = \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 3\cos^2 \varphi) d\varphi = \frac{a^2}{2} \left(\varphi + \frac{3\varphi}{2} + \frac{3}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= \frac{a^2}{2} (2\pi + 3\pi - 0) = \frac{a^2}{2} \cdot 5\pi = \frac{5\pi a^2}{2} \end{aligned}$$

6.1) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = x^2 + y^2 \quad x + y = 1 \quad x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x^2+y^2} dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + y^2) dy = \int_0^1 dx \left(x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^{1-x} = \\
 &= \int_0^1 dx \left(x^2 (1-x) + \frac{1}{3} (1-x)^3 \right) = \int_0^1 \left(x^2 - x^3 + \frac{1}{3} (1-x)^3 \right) dx = \\
 &= \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{12} (1-x)^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{12} (1-1)^4 - 0 + 0 + \frac{1}{12} = \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{4-3+1}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

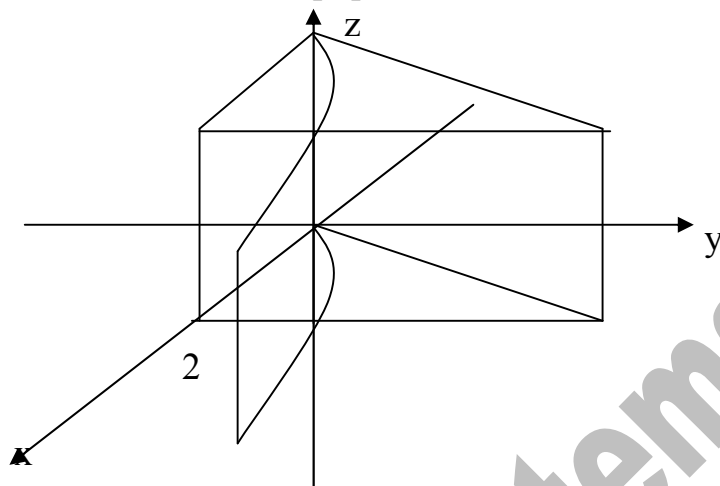
vk.com/ilovematematika

1.1) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

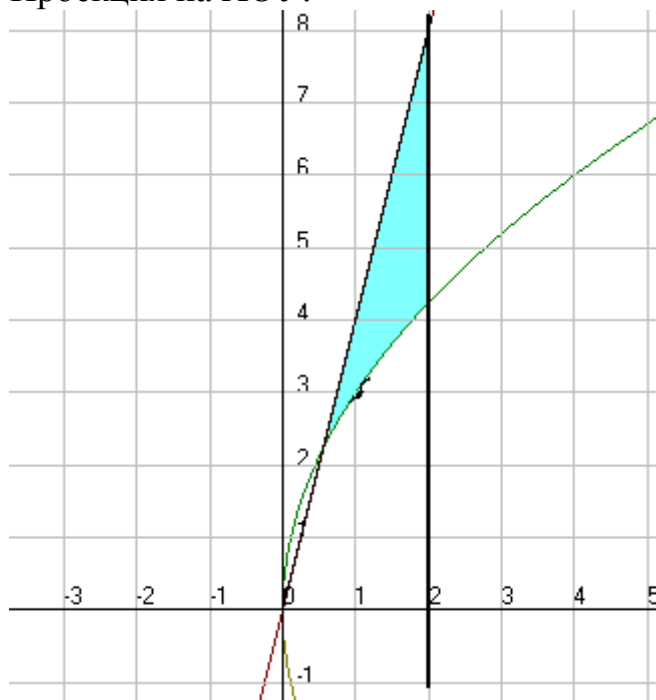
Начертить область интегрирования.

$$x = 2 \quad y = 4x \quad y = 3\sqrt{x} \quad z \geq 0 \quad z = 4$$

Строим схематично область интегрирования.



Проекция на XOY.



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$4x = 3\sqrt{x} \Rightarrow 16x^2 = 9x \Rightarrow 16x = 9 \Rightarrow x = \frac{9}{16}$$

$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_{\frac{9}{16}}^2 dx \int_{3\sqrt{x}}^{4x} dy \int_0^4 f(x,y,z) dz$$

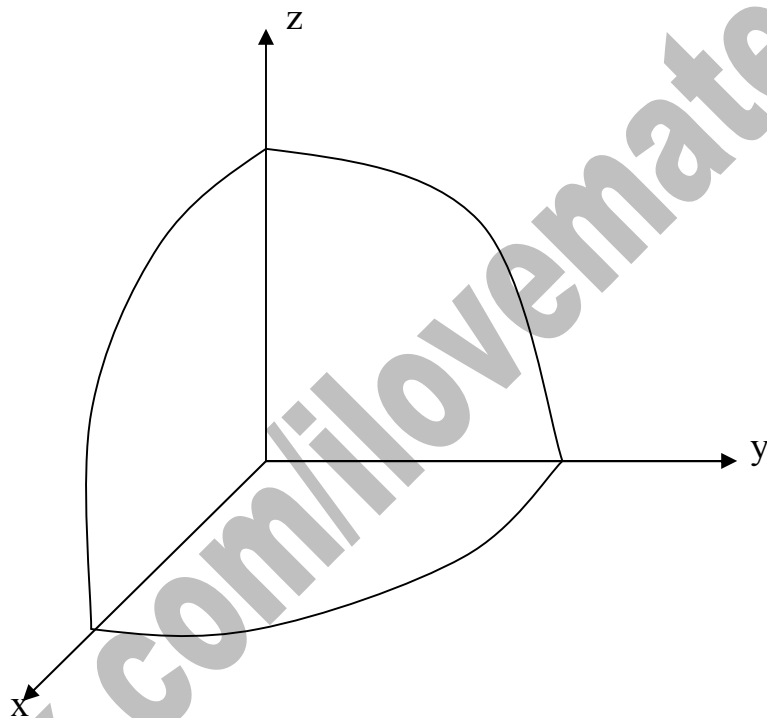
2.1) Вычислить $\iiint_V (2x^2 + 3y + z) dx dy dz$ $2 \leq x \leq 3$ $-1 \leq y \leq 2$ $0 \leq z \leq 4$

$$\begin{aligned} \iiint_V (2x^2 + 3y + z) dx dy dz &= \int_2^3 dx \int_{-1}^2 dy \int_0^4 (2x^2 + 3y + z) dz = \int_2^3 dx \int_{-1}^2 dy \left(2x^2 z + 3yz + \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^4 = \\ &= \int_2^3 dx \int_{-1}^2 (8x^2 + 12y + 8) dy = \int_2^3 dx (8x^2 y + 6y^2 + 8y) \Big|_{-1}^2 = \int_2^3 dx (16x^2 + 24 + 16 + 8x^2 - 6 + 8) = \\ &= \int_2^3 (24x^2 + 42) dx = (8x^3 + 42x) \Big|_2^3 = 8 \cdot 3^3 + 42 \cdot 3 - 8 \cdot 2^3 - 42 \cdot 2 = 216 + 126 - 64 - 84 = 194 \end{aligned}$$

3.1) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \quad x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим данное тело:



Перейдём к сферическим координатам.

$$x = \rho \sin \theta \cos \varphi \quad y = \rho \sin \theta \sin \varphi \quad z = \rho \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \quad \text{Здесь: } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 2$$

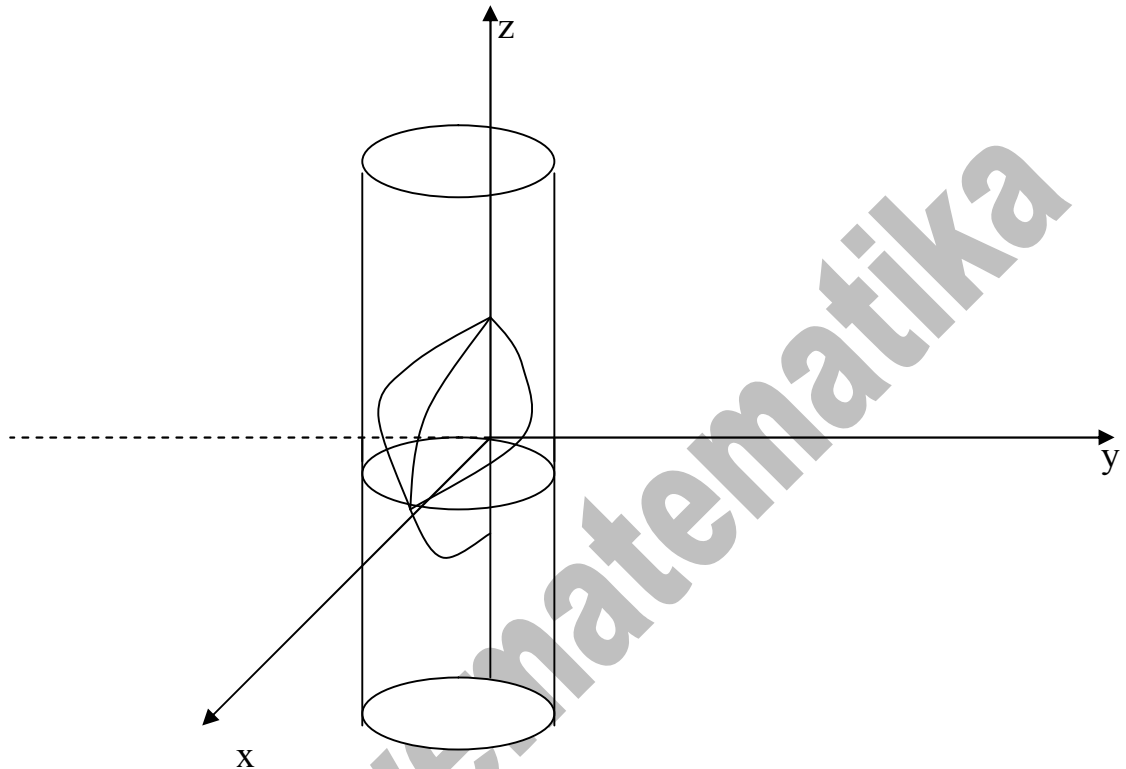
$$\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 \rho^2 \cdot \rho^2 \cos \theta d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^2 \rho^4 d\rho =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \cdot \frac{1}{5} \rho^5 \Big|_0^2 = \frac{1}{5} \cdot 32 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \sin \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{32}{5} \cdot \sin \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = \frac{32}{5} \cdot 1 \cdot \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{32}{5} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{16\pi}{5}$$

4.1) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z^2 = 4 - x \quad x^2 + y^2 = 4x$$

Строим схематический чертёж.



$x^2 + y^2 = 4x \Rightarrow (x - 2)^2 + y^2 = 4$ - цилиндр с центром в точке (2,0) и радиусом 2

$$z^2 = 4 - x \Rightarrow z = \sqrt{4 - x}$$

$$V = \int_0^4 dx \int_{-\sqrt{4x-x^2}}^{\sqrt{4x-x^2}} dy \int_{-\sqrt{4-x}}^{\sqrt{4-x}} dz = 4 \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{4x-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{4-x}} dz = 4 \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{4x-x^2}} \sqrt{4-x} dy =$$

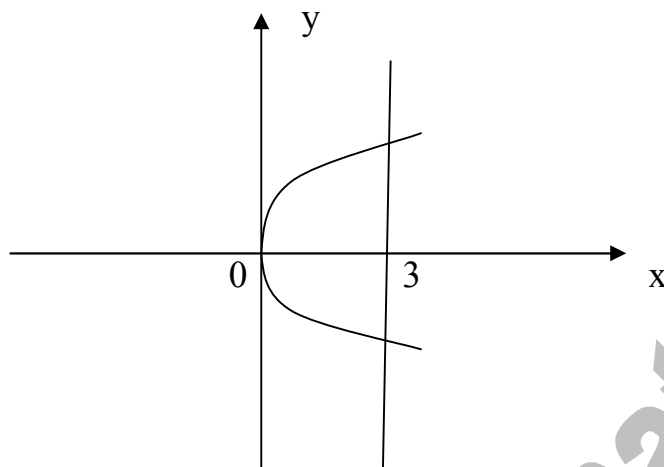
$$= 4 \int_0^4 \sqrt{4-x} dx \int_0^{\sqrt{4x-x^2}} dy = 4 \int_0^4 \sqrt{4-x} \cdot \sqrt{4x-x^2} dx = 4 \int_0^4 \sqrt{4-x} \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt{4-x} dx =$$

$$= 4 \int_0^4 \sqrt{x} \cdot (4-x) dx = \left. \begin{array}{l} x = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = 4 \Rightarrow t = 2 \end{array} \right| = 4 \int_0^2 t \cdot (4-t^2) \cdot 2tdt = 8 \int_0^2 (4t^2 - t^4) dt =$$

$$= 8 \left(\frac{4}{3} t^3 - \frac{1}{5} t^5 \right) \Big|_0^2 = 8 \left(\frac{4}{3} \cdot 8 - \frac{1}{5} \cdot 32 \right) = 8 \cdot \left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5} \right) = 8 \cdot \frac{64}{15} = \frac{512}{15}$$

1.1) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y^2 = x \quad x = 3 \quad \mu = x$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^3 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} x dy = \int_0^3 x dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} dy = \int_0^3 x(\sqrt{x} + \sqrt{x}) dx = \int_0^3 x \cdot 2\sqrt{x} dx = 2 \int_0^3 x^{\frac{3}{2}} dx = \\ &= 2 \cdot \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \Big|_0^3 = \frac{4}{5} \cdot \sqrt{3^5} = \frac{4}{5} \cdot 9\sqrt{3} = \frac{36\sqrt{3}}{5} \end{aligned}$$

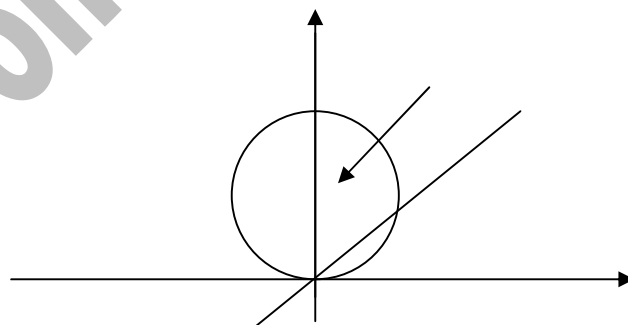
2.1) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad x - y \leq 0 \quad OX$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

$$x^2 + (y - a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, a) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнение окружности запишется в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \sin \varphi$$

$$0 \leq \rho \leq 2a \sin \varphi$$

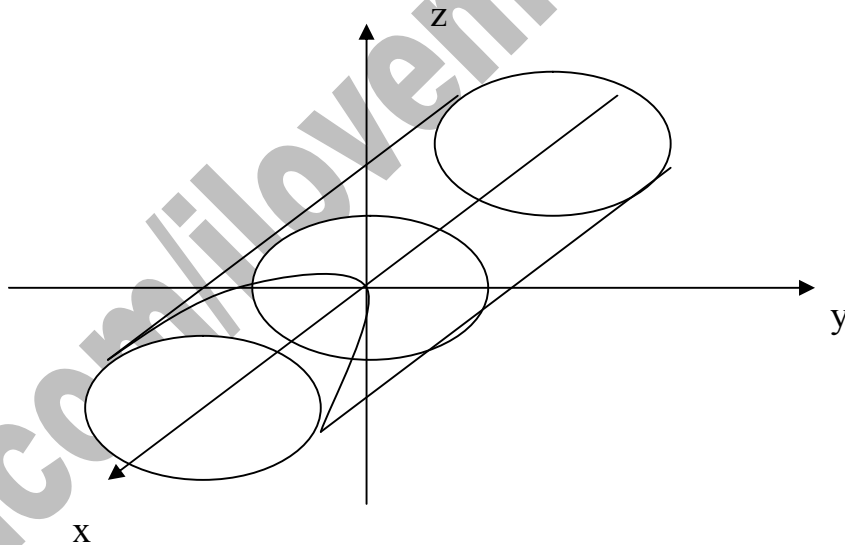
<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
 M_x &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \sin \varphi d\varphi (8a^3 \sin^3 \varphi) = \\
 &= \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \sin^4 \varphi d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \\
 &= \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \left(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} = \\
 &= \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \cdot \pi - \sin 2\pi + \frac{1}{8} \sin 4\pi - \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \right. \\
 &\left. + \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin \pi \right) = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3\pi}{2} - 0 + 0 - \frac{3\pi}{8} + 1 - 0 \right) = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{9\pi}{8} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

3.1) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

$$x = 6(y^2 + z^2) \quad y^2 + z^2 = 3 \quad x = 0$$

Строим данное тело.



Тело имеет ось симметрии ОХ, значит координаты y и z центра тяжести равны нулю. Найдём координату x.

$$x_0 = \frac{\iiint_V x dx dy dz}{V}$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

$$y^2 + z^2 = \rho^2$$

Радиус проекции линии пересечения поверхностей

$$x = 6(y^2 + z^2) \quad y^2 + z^2 = 3$$

$$x = 6 \cdot 3 = 18$$

$$y^2 + z^2 = 3 \Rightarrow \rho = \sqrt{3}$$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho d\rho \int_0^{6\rho^2} dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho d\rho (6\rho^2) = 6 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho^3 d\rho = 6 \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} =$$

$$= 6 \cdot \frac{1}{4} \cdot (\sqrt{3})^4 \cdot 2\pi = 6 \cdot \frac{1}{4} \cdot 9 \cdot 2\pi = 27\pi$$

$$\iiint x dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho d\rho \int_0^{6\rho^2} x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{6\rho^2} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho d\rho \cdot (36\rho^4) =$$

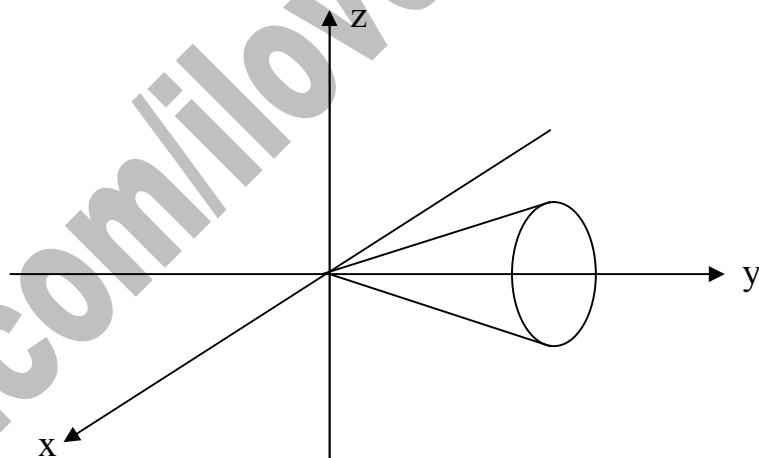
$$= 18 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho^5 d\rho = 18 \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = 18 \cdot \frac{1}{6} \cdot (\sqrt{3})^6 \cdot 2\pi = 18 \cdot \frac{1}{6} \cdot 27 \cdot 2\pi = 162\pi$$

$$x_0 = \frac{162\pi}{27\pi} = 6 \quad O(6, 0, 0) - \text{центр тяжести}$$

4.1) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V, ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$y^2 = x^2 + z^2 \quad y = 4 \quad O_y$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

Конус запишется в виде: $y = \rho$

$$M_y = \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho^3 d\rho \int_\rho^4 dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho^3 d\rho (4 - \rho) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 (4\rho^3 - \rho^4) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\rho^4 - \frac{1}{5} \rho^5 \right) \Big|_0^4 = \left(4^4 - \frac{1}{5} \cdot 4^5 \right) \cdot 2\pi = \left(256 - \frac{1024}{5} \right) \cdot 2\pi = \frac{256}{5} \cdot 2\pi = \frac{512}{5} \pi$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

1.1) Вычислить криволинейный интеграл вдоль дуги параболы $y = x^2$ от точки A(-1;1) до точки B(1;1).

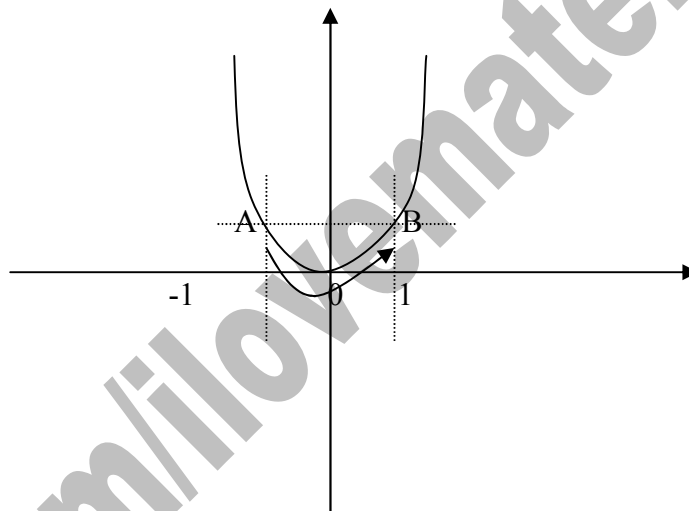
Решение:

$$\int_L (x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy$$

$$y = x^2 \Rightarrow dy = 2xdx$$

$$-1 < x < 1$$

$$\begin{aligned} \int_L (x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy &= \int_{-1}^1 (x^2 - 2x \cdot x^2)dx + (x^4 - 2x \cdot x^2)2xdx = \\ &= \int_{-1}^1 (x^2 - 2x^3 + 2x^5 - 4x^4)dx = \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^6 - \frac{4}{5}x^5 \right) \Big|_{-1}^1 = \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{4}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{4}{5} = \frac{1}{3} - \frac{4}{5} + \frac{1}{3} - \frac{4}{5} = \frac{2}{3} - \frac{20}{15} = \frac{10 - 20}{15} = -\frac{10}{15} = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$



2.1) Вычислить $\int_L \sqrt{2 - z^2} (2z - \sqrt{x^2 + y^2}) dl$, где L — дуга кривой

$$x = t \cos t \quad y = t \sin t \quad z = t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt$$

$$x = t \cos t \quad y = t \sin t \quad z = t$$

$$dx = (-t \sin t + \cos t)dt \quad dy = (t \cos t + \sin t)dt \quad dz = dt$$

$$dl = \sqrt{(-t \sin t + \cos t)^2 + (t \cos t + \sin t)^2 + 1^2} dt =$$

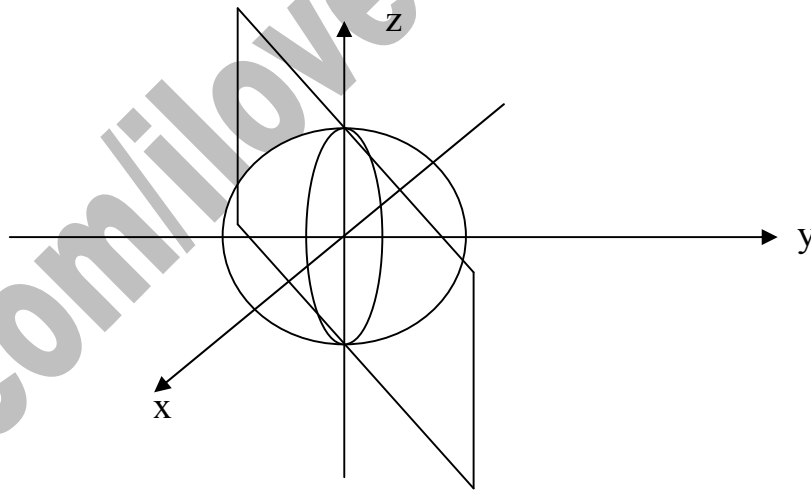
$$= \sqrt{t^2 \sin^2 t - 2t \sin t \cos t + \cos^2 t + t^2 \cos^2 t + 2t \sin t \cos t + \sin^2 t + 1} dt =$$

$$= \sqrt{t^2 \sin^2 t + \cos^2 t + t^2 \cos^2 t + \sin^2 t + 1} dt = \sqrt{t^2 (\sin^2 t + \cos^2 t) + \cos^2 t + \sin^2 t + 1} dt =$$

$$= \sqrt{t^2 + 1 + 1} dt = \sqrt{t^2 + 2} dt$$

$$\begin{aligned}
\int_L \sqrt{2-z^2} (2z - \sqrt{x^2+y^2}) dl &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2-t^2} (2t - \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t}) \cdot \sqrt{t^2+2} dt = \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{2-t^2} (2t - \sqrt{t^2 (\cos^2 t + \sin^2 t)}) \cdot \sqrt{t^2+2} dt = \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{2-t^2} (2t - \sqrt{t^2}) \cdot \sqrt{t^2+2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2-t^2} (2t-t) \cdot \sqrt{t^2+2} dt = \int_0^{2\pi} t \sqrt{(2-t^2)(2+t^2)} dt = \\
&= \int_0^{2\pi} t \sqrt{4-t^4} dt = \int_0^{2\pi} t \sqrt{4-(t^2)^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{4-(t^2)^2} d(t^2) = \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \sqrt{4-x^4} + \frac{4}{2} \arcsin \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \sqrt{4-x^4} + 2 \arcsin \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{4\pi^2}{2} \sqrt{4-16\pi^4} + 2 \arcsin \frac{4\pi^2}{2} - \frac{0}{2} \sqrt{4-0} - 2 \arcsin \frac{0}{2} \right) = \\
&= \frac{1}{2} (2\pi^2 \sqrt{4-16\pi^4} + 2 \arcsin 2\pi^2) = \pi^2 \sqrt{4-16\pi^4} + \arcsin 2\pi^2 = \\
&= 2\pi^2 \sqrt{1-4\pi^4} + \arcsin 2\pi^2
\end{aligned}$$

3.1) $\oint_L \sqrt{2y^2 + z^2} dL$, где L - окружность $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x = y$.



$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x = y \end{cases} \Rightarrow y^2 + y^2 + z^2 = a^2 \Rightarrow 2y^2 + z^2 = a^2 \Rightarrow z^2 = a^2 - 2y^2 \Rightarrow z = \sqrt{a^2 - 2y^2}$$

$$\begin{aligned}
\text{Запишем параметрически: } x &= a \cos t \quad y = a \sin t \quad z = \sqrt{a^2 - 2a^2 \sin^2 t} = a\sqrt{1 - 2\sin^2 t} = \\
&= a\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t - 2\sin^2 t} = a\sqrt{\cos^2 t - \sin^2 t} = a\sqrt{\cos 2t}
\end{aligned}$$

$$dL = \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t + a^2 \cos 2t} dt = a\sqrt{1 + \cos 2t} dt = a\sqrt{2 \cos^2 t} dt = a\sqrt{2} \cos t dt$$

$$0 < t < 2\pi$$

$$\oint_L \sqrt{2y^2 + z^2} dL = \int_0^{2\pi} a \cdot a \sqrt{2} \cos t dt = a^2 \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \cos t dt = 4 \cdot a^2 \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt =$$

$$= 4 \cdot a^2 \sqrt{2} (\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = 4 \cdot a^2 \sqrt{2} (1 - 0) = 4\sqrt{2} \cdot a^2$$

4.1) Вычислить криволинейный интеграл вдоль линии OA.

$$\int_{LOA} (xy - y^2) dx + x dy$$

$$L: y = 2x^2 \quad O(0,0) \quad A(1,2)$$

$$y = 2x^2 \Rightarrow dy = 4x dx$$

$$\int_{LOA} (xy - y^2) dx + x dy = \int_0^1 (x \cdot 2x^2 - 4x^4) dx + x \cdot 4x dx = \int_0^1 (2x^3 - 4x^4 + 4x^2) dx =$$

$$= \left(\frac{1}{2} x^4 - \frac{4}{5} x^5 + \frac{4}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{4}{5} + \frac{4}{3} = \frac{15 - 24 + 40}{30} = \frac{31}{30}$$

1.1) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(2x - 3y^2 + 1)dx + (2 - 6xy)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$(2x - 3y^2 + 1)dx + (2 - 6xy)dy$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -6y$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -6y$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$(2x - 3y^2 + 1)dx + (2 - 6xy)dy$$

$$u(x, y) = \int_1^x (2x - 3 + 1)dx + \int_1^y (2 - 6xy)dy = \int_1^x (2x - 2)dx + \int_1^y (2 - 6xy)dy =$$

$$= (x^2 - 2x) \Big|_1^x + (2y - 3xy^2) \Big|_1^y = x^2 - 2x - 1 + 2 + 2y - 3xy^2 - 2 + 3x =$$

$$= x^2 + x + 2y - 3xy^2 + C$$

$$u(x, y) = x^2 + x + 2y - 3xy^2 + C$$

2.1) Найти длину дуги цепной линии $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ $0 \leq x \leq 1$

Длину дуги: $L = \int_A^B \sqrt{1 + (y')^2} dx$

$$y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

$$y' = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + \frac{1}{4}(e^x - e^{-x})^2} &= \frac{\sqrt{4 + e^{2x} - 2e^x \cdot e^{-x} + e^{-2x}}}{2} = \frac{\sqrt{4 + e^{2x} - 2 + e^{-2x}}}{2} = \\ &= \frac{\sqrt{2 + e^{2x} + e^{-2x}}}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{2 + e^{2x} + \frac{1}{e^{2x}}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2e^{2x} + e^{4x} + 1}{e^{2x}}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(e^{2x} + 1)^2}{e^{2x}}} = \frac{1}{2} \frac{e^{2x} + 1}{e^x} \end{aligned}$$

$$L = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{e^{2x} + 1}{e^x} dx = \left. \begin{array}{l} e^x = t \Rightarrow x = \ln t \Rightarrow dx = \frac{dt}{t} \\ \text{при } x = 1 \Rightarrow t = e \\ \text{при } x = 0 \Rightarrow t = 1 \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int_1^e \frac{t^2 + 1}{t} \cdot \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \int_1^e \frac{t^2 + 1}{t^2} dt =$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^e \left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t}\right) \Big|_1^e = \frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} - 1 + 1\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2 - 1}{e} = \frac{e^2 - 1}{2e} \text{ ед.}$$

1.1) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,

2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = x^2 y + y^2 z + z^2 x \quad M_1(1, -1, 2) \quad M_2(3, 4, -1)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2xy + z^2 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 2^2 = 2$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = x^2 + 2yz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 1^2 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 = -3$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = y^2 + 2xz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = (-1)^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 = 5$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 2 \cdot \vec{i} - 3 \cdot \vec{j} + 5 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(2, 5, -3)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{2^2 + 5^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 25 + 9} = \sqrt{38}$$

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{38}} \quad \cos \beta = \frac{5}{\sqrt{38}} \quad \cos \gamma = -\frac{3}{\sqrt{38}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{2}{\sqrt{38}} \cdot 2 + \frac{5}{\sqrt{38}} \cdot (-3) - \frac{3}{\sqrt{38}} \cdot 5 = \frac{4 - 15 - 15}{\sqrt{38}} = -\frac{26}{\sqrt{38}}$$

2.1) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (2x + 3y + 2z) dS$$

$$x + 3y + z = 3$$

Из уравнения плоскости находим:

$$z = 3 - x - 3y$$

$$z'_x = -1 \quad z'_y = -3$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + 9} dx dy = \sqrt{11} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned}
 \iint_S (2x + 3y + 2z) dS &= \sqrt{11} \int_0^3 dx \int_0^{1-\frac{1}{3}x} (2x + 3y + 2(3 - x - 3y)) dy = \\
 &= \sqrt{11} \int_0^3 dx \int_0^{1-\frac{1}{3}x} (2x + 3y + 6 - 2x - 6y) dy = \sqrt{11} \int_0^3 dx \int_0^{1-\frac{1}{3}x} (6 - 3y) dy = \\
 &= \sqrt{11} \int_0^3 dx \left(6y - \frac{3}{2} y^2 \right) \Big|_0^{1-\frac{1}{3}x} = \sqrt{11} \int_0^3 dx \left(6(1 - \frac{1}{3}x) - \frac{3}{2} (1 - \frac{1}{3}x)^2 \right) = \\
 &= \sqrt{11} \int_0^3 dx \left(6 - 2x - \frac{3}{2} + x - \frac{1}{6} x^2 \right) = \sqrt{11} \int_0^3 \left(\frac{9}{2} - x - \frac{1}{6} x^2 \right) dx = \\
 &= \sqrt{11} \left(\frac{9}{2} x - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{18} x^3 \right) \Big|_0^3 = \sqrt{11} \left(\frac{9}{2} \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 3^2 - \frac{1}{18} \cdot 3^3 \right) = \sqrt{11} \left(\frac{27}{2} - \frac{9}{2} - \frac{3}{2} \right) = \\
 &= \sqrt{11} \cdot \frac{15}{2} = \frac{15\sqrt{11}}{2}
 \end{aligned}$$

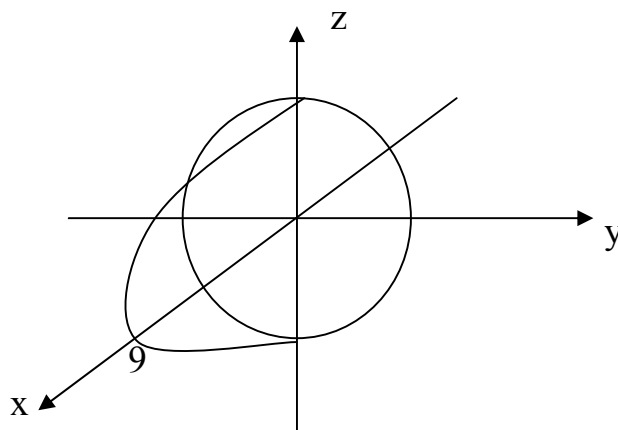
3.1) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S (y^2 + z^2) dy dz$$

S - поверхность параболоида $x = 9 - y^2 - z^2$

(Нормальный вектор образует тупой угол с ортом i), отсекаемая плоскостью $x = 0$

Строим схематично чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

$$dydz = \rho d\rho d\varphi$$

$$x = 9 - y^2 - z^2 = 9 - \rho^2$$

$$x = 0 \Rightarrow \rho = 3$$

$$\begin{aligned} \iint_S (y^2 + z^2) dydz &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho \cdot \rho^2 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{4} \rho^4 \Big|_0^3 = \\ &= \frac{1}{4} \cdot 3^4 \cdot 2\pi = \frac{81}{4} \cdot 2\pi = \frac{81}{2} \pi \end{aligned}$$

4.1) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

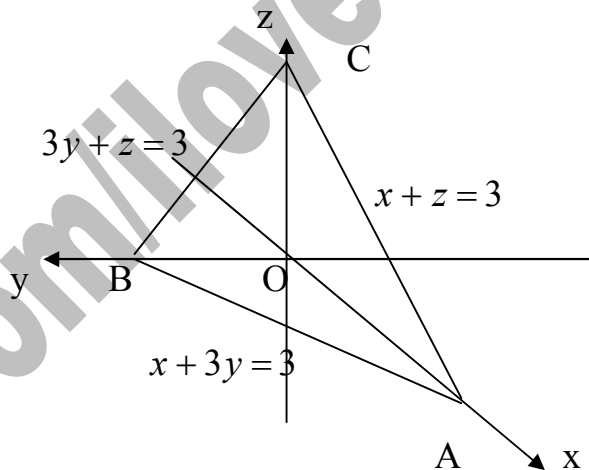
$$a(M) = 3xi + (y + z)j + (x - z)k$$

$$(P): x + 3y + z = 3$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань AOC лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань AOC :

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (y + z) dS = - \iint_{AOC} z dx dz = - \int_0^3 dx \int_0^{3-x} z dz = - \int_0^3 dx \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{3-x} = - \frac{1}{2} \int_0^3 (3-x)^2 dx = \\ &= - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{3} (3-x)^3 \right) \Big|_0^3 = \frac{1}{6} (0 - 3^3) = - \frac{27}{6} = - \frac{9}{2} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dxdy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (x - z) dS = - \iint_{AOB} x dxdy = - \int_0^3 x dx \int_0^{1-\frac{1}{3}x} dy = - \int_0^3 x dx \cdot (1 - \frac{1}{3}x) = \\ &= - \int_0^3 (x - \frac{1}{3}x^2) dx = - (\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{9}x^3) \Big|_0^3 = - (\frac{1}{2} \cdot 9 - \frac{1}{9} \cdot 27) = - (\frac{9}{2} - 3) = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dydz$$

$$\Pi_3 = - \iint_{COB} 3x dS = - \iint_{COB} 3 \cdot 0 \cdot dydz = 0$$

Грань АВС лежит в плоскости $x + 3y + z - 3 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i + 3j + k}{\sqrt{1+9+1}} = \frac{i + 3j + k}{\sqrt{11}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy \quad z = 3 - x - 3y \quad z_x' = -1 \quad z_y' = -3$$

$$dS = \sqrt{1+1+9} dxdy = \sqrt{11} dxdy$$

$$\begin{aligned} \Pi_4 &= \frac{1}{\sqrt{11}} \cdot \sqrt{11} \iint_{ABC} (3x + 3 \cdot (y + z) + (x - z)) dxdy = \\ &= \iint_{ABC} (3x + 3y + 3z + x - z) dxdy = \iint_{ABC} (4x + 3y + 2z) dxdy = \\ &= \iint_{ABC} (4x + 3y + 2(3 - x - 3y)) dxdy = \iint_{ABC} (4x + 3y + 6 - 2x - 6y) dxdy = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^3 dx \int_0^{1-\frac{1}{3}x} (2x - 3y + 6) dy = \int_0^3 dx (2xy - \frac{3}{2}y^2 + 6y) \Big|_0^{1-\frac{1}{3}x} = \\ &= \int_0^3 dx (2x(1 - \frac{1}{3}x) - \frac{3}{2}(1 - \frac{1}{3}x)^2 + 6(1 - \frac{1}{3}x)) = \int_0^3 dx (2x - \frac{2}{3}x^2 - \frac{3}{2} + x - \frac{1}{6}x^2 + 6 - 2x) = \\ &= \int_0^3 (-\frac{5}{6}x^2 + x + \frac{9}{2}) dx = (-\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{9}{2}x) \Big|_0^3 = -\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{3} \cdot 3^3 + \frac{1}{2} \cdot 3^2 + \frac{9}{2} \cdot 3 = \\ &= -\frac{15}{2} + \frac{9}{2} + \frac{27}{2} = \frac{21}{2} \end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{9}{2} - \frac{3}{2} + 0 + \frac{21}{2} = \frac{9}{2}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(3x)}{\partial x} = 3 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(y+z)}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(x-z)}{\partial z} = -1$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\Pi = (3+1-1) \int_0^1 dy \int_0^{3-3y} dx \int_0^{3-x-3y} dz = 3 \int_0^1 dy \int_0^{3-3y} (3-x-3y) dx =$$

$$= 3 \int_0^1 dy \left(3x - \frac{1}{2}x^2 - 3xy \right) \Big|_0^{3-3y} = 3 \int_0^1 dy \left(3(3-3y) - \frac{1}{2}(3-3y)^2 - 3y(3-3y) \right) =$$

$$= 3 \int_0^1 \left(9 - 9y - \frac{9}{2} + 9y - \frac{9}{2}y^2 - 9y + 9y^2 \right) dy = 3 \int_0^1 \left(\frac{9}{2} - 9y + \frac{9}{2}y^2 \right) dy =$$

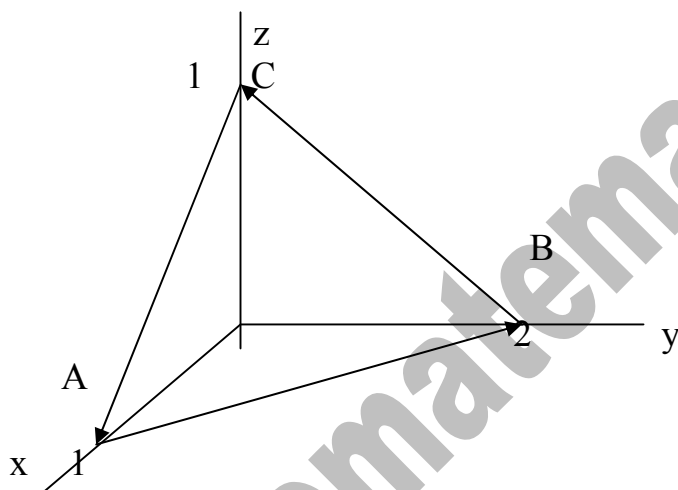
$$= 3 \left(\frac{9}{2}y - \frac{9}{2}y^2 + \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{3}y^3 \right) \Big|_0^1 = 3 \cdot \left(\frac{9}{2} \cdot 1 - \frac{9}{2} \cdot 1^2 + \frac{3}{2} \cdot 1^3 \right) = 3 \cdot \left(\frac{9}{2} - \frac{9}{2} + \frac{3}{2} \right) = 3 \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$$

1.1) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = zi + (x + y)j + yk$$

$$(P): 2x + y + 2z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = zi + (x + y)j + yk$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 2x + y = 2 \Rightarrow y = 2 - 2x \Rightarrow dy = -2dx$$

$$a = 0i + (x + y)j + yk \quad dl = 2dxi + dyj$$

$$a \cdot dl = (x + y)dy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} (x + y)dy = \int_1^0 (x + 2 - 2x)(-2dx) = \int_1^0 (2x - 4)dx = (x^2 - 4x) \Big|_1^0 = -(1 - 4) = 3$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow y + 2z = 2 \Rightarrow z = 1 - \frac{1}{2}y \Rightarrow dz = -\frac{1}{2}dy$$

$$a = zi + yj + yk \quad dl = dyj + 2dzk$$

$$a \cdot dl = ydy + ydz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} ydy + ydz = \int_2^0 ydy + y(-\frac{1}{2}dy) = \int_2^0 (y - \frac{1}{2}y)dy = \frac{1}{2} \int_2^0 ydy = \frac{1}{4} y^2 \Big|_2^0 = \frac{1}{4}(0 - 4) = -1$$

$$a(M) = zi + (x + y)j + yk$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow 2x + 2z = 2 \Rightarrow z = 1 - x \Rightarrow dz = -dx$$

$$a = zi + xj + 0k \quad dl = 2dxi + 2dzk$$

$$a \cdot dl = zdx$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} zdx = \int_0^1 (1-x)dx = \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$C = 3 - 1 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x+y & y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(y) - \frac{\partial}{\partial z}(x+y)\right)i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(y) - \frac{\partial}{\partial z}(z)\right)j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(x+y) - \frac{\partial}{\partial y}(z)\right)k = (1-0)i - (0-1)j + (1-0)k = i + j + k \end{aligned}$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

$$\text{По формуле Стокса имеем: } C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz + dxdz + dxdy \quad \operatorname{rot}(a) dS = dydz + dxdz + dxdy$$

$$C = \iint_S dydz + dxdz + dxdy = \iint_{S_{OBC}} dydz + \iint_{S_{OAC}} dxdz + \iint_{S_{OAB}} dxdy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^2 dy \int_0^{1-\frac{1}{2}y} dz = \int_0^2 \left(1 - \frac{1}{2}y\right) dy = \left(y - \frac{1}{4}y^2\right)\Big|_0^2 = 2 - 1 = 1$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz = \int_0^1 (1-x) dx = \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\iint_{S_{OAB}} dxdy = \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} dy = \int_0^1 (2-2x) dx = \left(2x - x^2\right)\Big|_0^1 = 2 - 1 = 1$$

$$C = 1 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

2.1) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = xyz \quad M_0(0, 1, -2)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = yz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 1 \cdot (-2) = -2$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = xz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 0 \cdot (-2) = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = xy \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 0 \cdot 1 = 0$$

Градиент в точке $M_0(0, 1, -2)$

$$\text{grad } u(M_0) = -2i + 0j + 0k = -2i$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{2^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{4} = 2$$

3.1) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = x^2i - xy^2j + z^2k \quad M_0(0, 1, -2)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 & -xy^2 & z^2 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(-xy^2) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(-xy^2) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2) \right) k = (0 - 0)i - (0 - 0)j + (-y^2 - 0)k = -y^2 \cdot k$$

$$\text{rot } a(M) = -y^2 \cdot k \quad \text{rot } a(M_0) = -1^2 \cdot k = -k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{1} = 1$$

4.1) Выяснить, является ли векторное поле соленоидальным.

$$a(M) = (\alpha - \beta)xi + (\gamma - \alpha)yj + (\beta - \gamma)zk$$

Векторное поле является соленоидальным, если в каждой точке её дивергенция равна нулю.

$$a(M) = (\alpha - \beta)xi + (\gamma - \alpha)yj + (\beta - \gamma)zk$$

$$\text{div } a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}((\alpha - \beta)x) + \frac{\partial}{\partial y}((\gamma - \alpha)y) + \frac{\partial}{\partial z}((\beta - \gamma)z) =$$

$$= \alpha - \beta + \gamma - \alpha + \beta - \gamma = 0$$

Поле является соленоидальным.

1.1) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 0 \quad \omega = 1 \quad M_0 = 0 \quad M_1 = 2 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = 0 \quad A = 2 \quad B = 1 \quad C = 0 \\ D = 0 \quad E = 3 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t + (2t + 1) \sin t + 3\sigma_0(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t + 2t \sin t + \sin t + 3\sigma_0(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad t \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{2\omega p}{(p^2 + \omega^2)^2}$$

Получаем:

$$2t \Leftarrow \frac{2}{p^2}$$

$$2t \cdot \sin t \Leftarrow \frac{4p}{(p^2 + 1)^2}$$

$$\sin t \Leftarrow \frac{1}{p^2 + 1}$$

$$\text{Изображение функции Хэвисайда: } \sigma_0(t) \Leftarrow \frac{1}{p}$$

$$3\sigma_0(t) \Leftarrow \frac{3}{p}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{2}{p^2} + \frac{4p}{(p^2 + 1)^2} + \frac{1}{p^2 + 1} + \frac{3}{p}$$

2) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = t$ $f_2(t) = 2 - t$ $t_1 = 1$ $t_2 = 2$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^1 e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{t}{p} e^{-pt} \Big|_0^1 + \frac{1}{p} \int_0^1 e^{-pt} dt =$$

$$= \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{p} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} + \frac{0}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 =$$

$$= -\frac{1}{p} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} + \frac{1}{p^2} = -\frac{p}{p^2} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} + \frac{1}{p^2} = \frac{1 - (p+1)e^{-p}}{p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \int_1^2 e^{-pt} \cdot (2-t) dt = \left| \begin{array}{l} 2-t = U \Rightarrow dU = -dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{2-t}{p} e^{-pt} \Big|_1^2 - \frac{1}{p} \int_1^2 e^{-pt} dt =$$

$$= \left(-\frac{2-t}{p} e^{-pt} + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_1^2 = -\frac{2-2}{p} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{2-1}{p} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} =$$

$$= \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{1}{p} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} = \frac{e^{-2p}}{p^2} + \frac{(p-1)e^{-p}}{p^2}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{1 - (p+1)e^{-p}}{p^2} + \frac{e^{-2p}}{p^2} + \frac{(p-1)e^{-p}}{p^2} = \frac{e^{-2p}}{p^2} + \frac{1 - pe^{-p} - e^{-p} + pe^{-p} - e^{-p}}{p^2} = \\ &= \frac{e^{-2p}}{p^2} + \frac{1 - 2e^{-p}}{p^2} = \frac{1 - 2e^{-p} + e^{-2p}}{p^2} = \frac{(e^{-p} - 1)^2}{p^2} \end{aligned}$$

3.1) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=3 \quad B=-9 \quad C=16 \quad a=-2 \quad b=-6 \quad c=13$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{3p^2 - 9p + 16}{(p+2)(p^2 - 6p + 13)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p+2} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 - 6p + 13} = \frac{C_1(p^2 - 6p + 13) + (C_2p + C_3)(p+2)}{(p+2)(p^2 - 6p + 13)} = \frac{3p^2 - 9p + 16}{(p+2)(p^2 - 6p + 13)}$$

$$C_1(p^2 - 6p + 13) + (C_2p + C_3)(p+2) = 3p^2 - 9p + 16$$

$$C_1p^2 - 6C_1p + 13C_1 + C_2p^2 + 2C_2p + C_3p + 2C_3 = 3p^2 - 9p + 16$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 3 \\ -6C_1 + 2C_2 + C_3 = -9 \\ 13C_1 + 2C_3 = 16 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ -6 & 2 & 1 & -9 \\ 13 & 0 & 2 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 8 & 1 & 9 \\ 0 & -13 & 2 & -23 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 8 & 1 & 9 \\ 0 & 104 & -16 & 184 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 8 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & -29 & 67 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 3 \\ 8C_2 + C_3 = 9 \\ -29C_3 = 67 \end{cases}$$

$$C_3 = \frac{67}{-29} = -\frac{67}{29} \quad C_2 = \left(9 - 1 \cdot \left(-\frac{67}{29}\right)\right) \cdot \frac{1}{8} = \frac{41}{29} \quad C_1 = 3 - 1 \cdot \frac{41}{29} = \frac{46}{29}$$

$$F(p) = \frac{46}{29} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{1}{29} \cdot \frac{41p - 67}{p^2 - 6p + 13} = \frac{46}{29} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{1}{29} \cdot \frac{41p - 67}{(p-3)^2 - 9 + 13} =$$

$$= \frac{46}{29} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{1}{29} \cdot \frac{41p - 67}{(p-3)^2 + 4} = \frac{46}{29} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{41}{29} \cdot \frac{p-3 + 3 - \frac{67}{41}}{(p-3)^2 + 4} =$$

$$= \frac{46}{29} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{41}{29} \cdot \frac{p-3 + \frac{56}{41}}{(p-3)^2 + 4} = \frac{46}{29} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{41}{29} \cdot \frac{p-3}{(p-3)^2 + 4} + \frac{56}{29} \cdot \frac{1}{(p-3)^2 + 4} =$$

$$= \frac{46}{29} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{41}{29} \cdot \frac{p-3}{(p-3)^2 + 4} + \frac{26}{29} \cdot \frac{2}{(p-3)^2 + 4}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftrightarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftrightarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{46}{29} e^{-2t} + \frac{41}{29} e^{3t} \cos 2t + \frac{26}{29} e^{3t} \sin 2t$$

1.1) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x' + x = \cos t \quad x(0) = 0,5 \quad x'(0) = -1 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Правая часть в виде изображения имеет вид:

$$\cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2} \quad 5 \cos t \Leftarrow \frac{5p}{p^2 + 1}$$

Составляем операторное уравнение.

$$\{p\bar{x}(p) - x_0\} + \bar{x}(p) = \frac{p}{p^2 + 1}$$

$$p\bar{x}(p) - \frac{1}{2} + \bar{x}(p) = \frac{p}{p^2 + 1}$$

$$(p + 1)\bar{x}(p) = \frac{p}{p^2 + 1} + \frac{1}{2} = \frac{2p + p^2 + 1}{2(p^2 + 1)}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{2p + p^2 + 1}{2(p^2 + 1)(p + 2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{p + \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}}{(p^2 + 1)(p + 2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ap + B}{p^2 + 1} + \frac{C}{p + 2} = \frac{(Ap + B)(p + 2) + C(p^2 + 1)}{(p^2 + 1)(p + 2)} = \frac{p + \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}}{(p^2 + 1)(p + 2)}$$

$$(Ap + B)(p + 2) + C(p^2 + 1) = p + \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}$$

$$Ap^2 + 2Ap + Bp + 2B + Cp^2 + C = p + \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} A + C = \frac{1}{2} \\ 2A + B = 1 \\ 2B + C = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{2} - C \Rightarrow \begin{cases} 2(\frac{1}{2} - C) + B = 1 \\ 2B + C = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 - 2C + B = 1 \\ 2B + C = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} B - 2C = 0 \\ 2B + C = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B - 2C = 0 \\ 4B + 2C = 4 \end{cases} \Rightarrow 5B = 4 \Rightarrow B = \frac{4}{5}$$

$$\frac{8}{5} + C = 2 \Rightarrow C = 2 - \frac{8}{5} = \frac{2}{5} \Rightarrow A = \frac{1}{2} - \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{10} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{p + 2}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$\sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2} \quad e^{\alpha t} \Leftarrow \frac{1}{p - a}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = \frac{1}{10} \cos t + \frac{4}{5} \sin t + \frac{2}{5} e^{-2t}$$

2.1) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + y = 0 \\ y' - 2x - 2y = 0 \end{cases} \quad x(0) = 1 \quad y(0) = 1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 1 + \bar{y}(p) = 0 \\ p\bar{y}(p) - 1 - 2\bar{x}(p) - 2\bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = 1 \\ (p-2)\bar{y}(p) - 2\bar{x}(p) = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p & 1 \\ p-2 & -2 \end{vmatrix} = -2p - p + 2 = -3p + 2$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -2 - 1 = -3$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p & 1 \\ p-2 & 1 \end{vmatrix} = p - p + 2 = 2$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-3}{-3p+2} = \frac{1}{p-\frac{2}{3}}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{2}{-3p+2} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p-\frac{2}{3}}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a}$$

$$\begin{cases} x(t) = e^{\frac{2}{3}t} \\ y(t) = -\frac{2}{3}e^{\frac{2}{3}t} \end{cases}$$

1.1) На сельскохозяйственные работы из трёх бригад выделяют по одному человеку. Известно, что в первой бригаде 15 человек, во второй бригаде – 12, в третьей – 10 человек. Определить число возможных групп по 3 человека, если известно, что на сельскохозяйственные работы может быть отправлен каждый рабочий.

Каждому человеку из первой бригады может соответствовать любой из 12-ти человек из второй бригады, то есть $15 \cdot 12 = 180$ «двоек».

Каждой такой двойке может соответствовать любой из 10 человек третьей бригады. То есть число таких «троек» равно $180 \cdot 10 = 1800$.

Всего возможно создать 1800 вариантов групп по 3 человека.

2.1) Из пяти букв разрезной азбуки составлено слово «песня». Ребёнок, не умеющий читать, рассыпал буквы и затем собрал в произвольном порядке. Найти вероятность того, что у него снова получится слово «песня».

Вероятность первой взять букву «П» равна $\frac{1}{5}$, второй букву «Е» - $\frac{1}{4}$, третьей букву «С» - $\frac{1}{3}$, четвёртой букву «Н» - $\frac{1}{2}$, пятой букву «Я» - $\frac{1}{1}$.

Тогда вероятность сложить слово «песня» равна:

$$p = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{5!} = \frac{1}{120} \approx 0,00833.$$

3.1) В телестудии три телевизионные камеры. Вероятности того, что в данный момент камера включена, равны соответственно 0,9; 0,8; 0,7. Найти вероятность того, что в данный момент включены: а) две камеры; б) не более одной камеры; в) три камеры.

Если p_i - включена i -я камера, то $\overline{p_i}$ - противоположное событие – камера выключена.

$$\overline{p_i} = 1 - p_i.$$

Событие А – включены две камеры:

$$\begin{aligned} P(B) &= p_1 \cdot p_2 \cdot \overline{p_3} + p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot p_3 + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_3 = \\ &= 0,9 \cdot 0,8 \cdot (1 - 0,7) + 0,9 \cdot (1 - 0,8) \cdot 0,7 + (1 - 0,9) \cdot 0,8 \cdot 0,7 = \\ &= 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,3 + 0,9 \cdot 0,2 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,8 \cdot 0,7 = 0,398 \end{aligned}$$

Событие В – включено не более одной камеры, то есть 0 или 1 камера:

$$\begin{aligned} P(C) &= \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} \cdot \overline{p_3} + \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} \cdot p_3 + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot \overline{p_3} + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_3 = \\ &= 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 + 0,9 \cdot 0,2 \cdot 0,3 + 0,1 \cdot 0,8 \cdot 0,3 + 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 = 0,098 \end{aligned}$$

Событие С – включены три камеры.

$$P(A) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,7 = 0,504$$

4.1) 20% приборов монтируются с применением микромодулей, остальные – с применением интегральных схем. Надёжность прибора с применением микромодулей – 0,9, интегральных схем – 0,8. Найти: а) вероятность надёжной работы наугад взятого прибора; б) вероятность того, что прибор – с микромодулем, если он исправен.

Вероятность взять наугад прибор с микромодулем – 0,2, с интегральной схемой – 0,8.

Найдём вероятность того, что взятый наудачу прибор исправен. Считаем по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0,2 \cdot 0,9 + 0,8 \cdot 0,8 = 0,18 + 0,64 = 0,82$$

Вероятность того, что исправный прибор имеет микромодуль, считаем по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,2 \cdot 0,9}{0,2 \cdot 0,9 + 0,8 \cdot 0,8} = \frac{0,18}{0,18 + 0,64} = \frac{0,18}{0,82} = 0,2195$$

5.1) Всхожесть семян некоторого растения составляет 80%. Найти вероятность того, что из 6 посеянных семян взойдёт: а) три; б) не менее трёх; в) четыре.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Ровно 3 семени.

$$p = 0,8 \quad q = 1 - p = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$P_6(3) = \frac{6!}{3!3!} \cdot 0,8^3 \cdot 0,2^3 = 20 \cdot 0,8^3 \cdot 0,2^3 = 0,08192$$

2) Не менее трёх, то есть 3, 4, 5 или 6 семян.

$$P_6(4) = \frac{6!}{4!2!} \cdot 0,8^4 \cdot 0,2^2 = 0,24576$$

$$P_6(5) = \frac{6!}{5!1!} \cdot 0,8^5 \cdot 0,2^1 = 0,393216$$

$$P_6(6) = \frac{6!}{6!0!} \cdot 0,8^6 \cdot 0,2^0 = 0,262144$$

$$P_6(m \geq 3) = P_6(3) + P_6(4) + P_6(5) + P_6(6) = 0,08192 + 0,24576 + 0,393216 + 0,262144 = 0,98304$$

3) Ровно 4 семени:

$$P_6(4) = \frac{6!}{4!2!} \cdot 0,8^4 \cdot 0,2^2 = 0,24576$$

6.1) Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,25. Найти вероятность того, что событие наступит 50 раз в 243 испытаниях.

Воспользуемся локальной теоремой Лапласа.

$$P_n(m) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} \quad q = 1 - p = 1 - 0,25 = 0,75$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{243 \cdot 0,75 \cdot 0,25} = 6,75$$

$$x = \frac{50 - 243 \cdot 0,25}{6,75} = \frac{50 - 60,75}{6,75} = -1,59 \quad \varphi(-1,59) = 0,1127$$

$$P_{243}(50) = \frac{0,1127}{6,75} = 0,01669$$

Принимаем $P_{243}(50) = 0,01669$

1.1) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Автомобиль должен проехать по улице, на которой установлено четыре независимо работающих светофора. Каждый светофор с интервалом в 2 мин подаёт красный и зелёный сигналы; СВ X – число остановок автомобиля на этой улице.

Так как промежутки времени для красного и зелёного сигнала одинаковы, то вероятности попасть под красный и зелёный сигнал одинаковы и равны 0,5. Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 и 4 студента. Пересчитаем вероятности этих событий по формуле Бернулли.

$$p_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$p_4(0) = \frac{4!}{0!4!} \cdot 0,5^0 \cdot 0,5^4 = 0,0625$$

$$p_4(1) = \frac{4!}{1!3!} \cdot 0,5^1 \cdot 0,5^3 = 0,25$$

$$p_4(2) = \frac{4!}{2!2!} \cdot 0,5^2 \cdot 0,5^2 = 0,375$$

$$p_4(3) = \frac{4!}{3!1!} \cdot 0,5^3 \cdot 0,5^1 = 0,25$$

$$p_4(4) = \frac{4!}{4!0!} \cdot 0,5^4 \cdot 0,5^0 = 0,0625$$

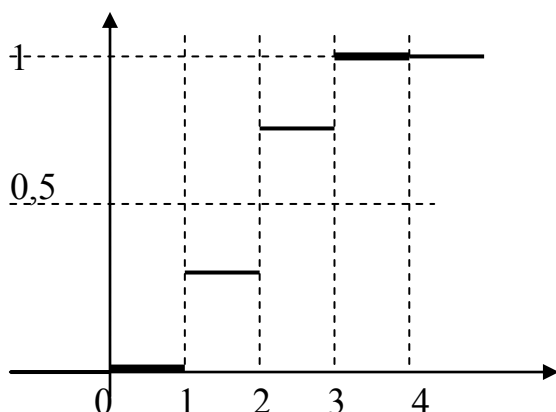
X	0	1	2	3	4
P	0,0625	0,25	0,375	0,25	0,0625

Проверка: $0,0625 + 0,25 + 0,375 + 0,25 + 0,0625 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,0625, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,3125, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,6875, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,9375, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,0625 + 1 \cdot 0,25 + 2 \cdot 0,375 + 3 \cdot 0,25 + 4 \cdot 0,0625 = 2$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,0625 + 1^2 \cdot 0,25 + 2^2 \cdot 0,375 + 3^2 \cdot 0,25 + 4^2 \cdot 0,0625 - 2^2 = 5 - 4 = 1$$

2.1) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{8}x^3, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad a=0 \quad b=1$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{3}{8}x^2, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^2 \cdot x dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^3 dx = \frac{3}{8} \left(\frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^2 = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{4} \cdot 2^4 = \frac{3}{2} = 1,5$$

Дисперсия

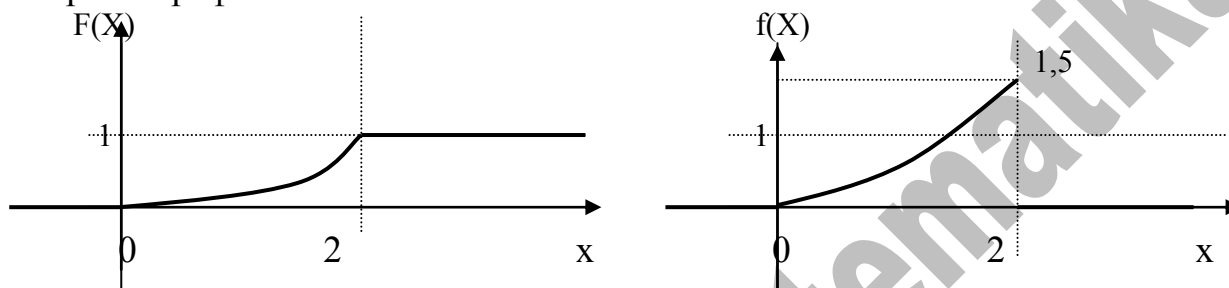
$$D(x) = \int_a^b (x - (M(x))^2)(x)dx = \frac{3}{8} \int_0^2 (x - 1,5)^2 \cdot x^2 dx = \frac{3}{8} \int_0^2 (x^4 - 3x^3 + 2,25x^2) dx =$$

$$= \frac{3}{8} \left(\frac{1}{5}x^5 - \frac{3}{4}x^4 + \frac{2,25}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{3}{8} \left(\frac{1}{5} \cdot 2^5 - \frac{3}{4} \cdot 2^4 + \frac{2,25}{3} \cdot 2^3 \right) = 0,15$$

Вероятность попадания в интервал $[0;1]$

$$P(0 < X < 1) = F(1) - F(0) = \frac{1}{8} \cdot 1^3 - \frac{1}{8} \cdot 0^3 = \frac{1}{8} = 0,125$$

Строим графики.



3.1) валик, изготовленный автоматом, считается стандартным, если отклонение его диаметра от проектного не превышает 2 мм. Случайные отклонения диаметров валиков подчиняются нормальному закону со средним квадратичным отклонением 1,6 мм и математическим ожиданием, равным 0. сколько стандартных валиков (в процентах) изготавливает автомат?

Воспользуемся функцией Лапласа.

$$P(a < x < b) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right) \right]$$

Для симметричного относительно математического ожидания интервала:

$$P(|X - a| < \varepsilon) = \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$$

$$\varepsilon = 2 \quad \sigma = 1,6$$

$$P(|X - a| < \varepsilon) = \Phi\left(\frac{2}{1,6}\right) = \Phi(1,25) = 0,7887 \text{ (находим по таблице Лапласа)}$$

Значит в процентах число стандартных изделий равно 78,87%

4.1) Для определения качества производимой продукции отобрано наугад 2500 изделий. Среди них оказалось 50 с дефектом. Частота изготовления бракованных изделий принята за приближённое значение вероятности изготовления бракованного изделия. Определить, с какой вероятностью можно гарантировать, что допущенная при этом абсолютная погрешность не будет превышать 0,02.

Из условия следует, что вероятность получения изделия с дефектом равна

$$p = \frac{50}{2500} = 0,02$$

Из условия следует, что $\left| \frac{X}{2500} - 0,02 \right| < 0,02$

Отсюда $0 < X < 100$

Воспользуемся формулой Муавра-Лапласа.

$$P(\alpha < X < \beta) = \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{\beta - np}{\sqrt{2npq}} \right) - \Phi \left(\frac{\alpha - np}{\sqrt{2npq}} \right) \right]$$

Здесь $\alpha = 0$ $\beta = 100$

$$\begin{aligned} P(0 < X < 100) &= \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{100 - 2500 \cdot 0,02}{\sqrt{2 \cdot 2500 \cdot 0,02 \cdot 0,98}} \right) - \Phi \left(\frac{0 - 2500 \cdot 0,02}{\sqrt{2 \cdot 2500 \cdot 0,02 \cdot 0,98}} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{50}{\sqrt{98}} \right) - \Phi \left(\frac{-50}{\sqrt{98}} \right) \right] = \frac{1}{2} [\Phi(5,05) - \Phi(-5,05)] = \Phi(5,05) = 1 \end{aligned}$$

Ответ: Вероятность того, что относительная частота появления события отклонится от его вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,02, равна 1.

1.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- Найти числовые характеристики выборки $\bar{x}$ и D_B ;
- принять в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить её, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратичного отклонения при степени надёжности $\gamma = 0,9$.

17,1	21,4	15,9	19,1	22,4	20,7	17,9	18,6	21,8	16,1
19,1	20,5	14,2	16,9	17,8	18,1	19,1	15,8	18,8	17,2
16,2	17,3	22,5	19,9	21,1	15,1	17,7	19,8	14,9	20,5
17,5	19,2	18,5	15,7	14,0	18,6	21,2	16,8	19,3	17,8
18,8	14,3	17,1	19,5	16,3	20,3	17,9	23,0	17,2	15,2
15,6	17,4	21,3	22,1	20,1	14,5	19,3	18,4	16,7	18,2
16,4	18,7	14,3	18,2	19,1	15,3	21,5	17,2	22,6	20,4
22,8	17,5	20,2	15,5	21,6	18,1	20,5	14,0	18,9	16,5
20,8	16,6	18,3	21,7	17,4	23,0	21,1	19,8	15,4	18,1
18,9	14,7	19,5	20,9	15,8	20,2	21,8	18,2	21,2	20,1

РЕШЕНИЕ

а) Записываем вариационный ряд. Располагаем значения результатов эксперимента в порядке возрастания.

14,0	14,0	14,2	14,3	14,3	14,5	14,7	14,9	15,1	15,2
15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,8	15,9	16,1	16,2
16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	17,1	17,1	17,2
17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,7	17,8	17,8
17,9	17,9	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4
18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9	19,1	19,1
19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,5	19,5	19,8	19,8	19,9
20,1	20,1	20,2	20,2	20,3	20,4	20,5	20,5	20,5	20,7
20,8	20,9	21,1	21,1	21,2	21,2	21,3	21,4	21,5	21,6
21,7	21,8	21,8	22,1	22,4	22,5	22,6	22,8	23,0	23,0

б) Находим размах варьирования $\omega = x_{\max} - x_{\min}$.

$$\omega = 23,0 - 14,0 = 9.$$

По формуле $h = \frac{\omega}{l}$, где l - число интервалов, вычисляем длину частичного

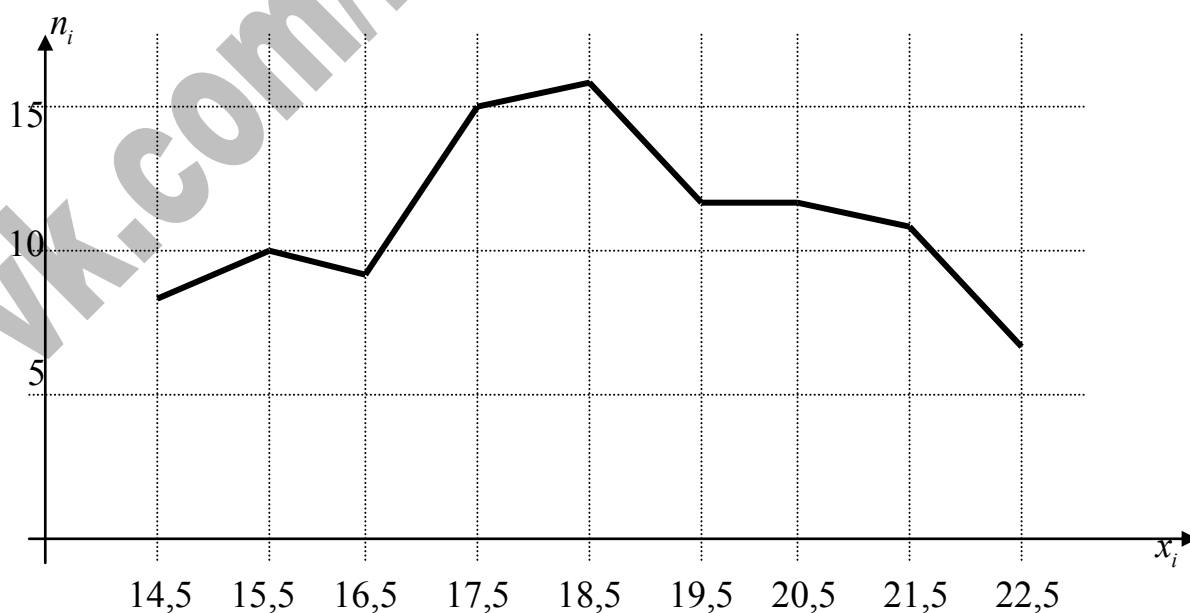
интервала: $h = \frac{9}{9} = 1.$

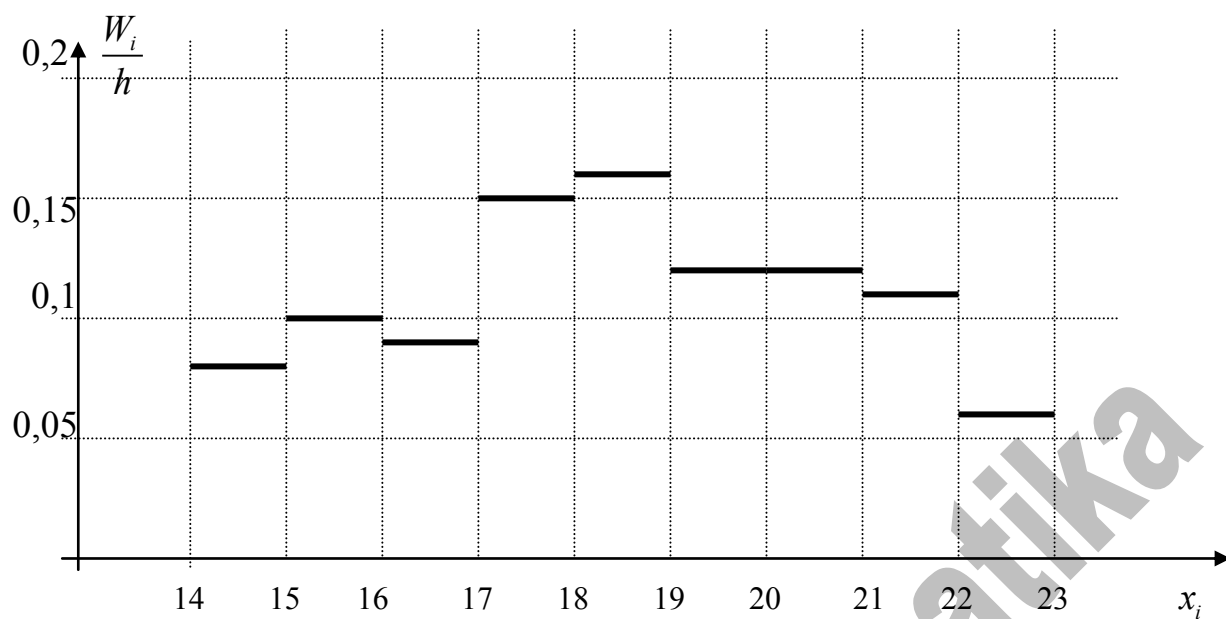
В качестве границы первого интервала возьмём $x_{\min} = 14,0$. Границы следующих интервалов вычисляем по формуле: $x_{\min} + dh$, где $d = 1, 2, 3, \dots, 9$.

Находим середины интервалов: $x'_i = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$. Подсчитываем число значений результатов эксперимента, попавших в каждый интервал, т.е. находим частоты интервалов n_i . Далее вычисляем относительные частоты $W_i = \frac{n_i}{n}$, ($n = 100$) и их плотности $\frac{W_i}{h}$. Все полученные результаты помещаем в таблицу.

Номер частичного интервала l_i	Границы интервала $x_i - x_{i+1}$	Середина интервала $x'_i = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$	Частота интервала n_i	Относительная частота $W_i = \frac{n_i}{n}$	Плотность относительной частоты $\frac{W_i}{h}$
1	14,0-15,0	14,5	8	0,08	0,08
2	15,0-16,0	15,5	10	0,1	0,1
3	16,0-17,0	16,5	9	0,09	0,09
4	17,0-18,0	17,5	15	0,15	0,15
5	18,0-19,0	18,5	16	0,16	0,16
6	19,0-20,0	19,5	12	0,12	0,12
7	20,0-21,0	20,5	12	0,12	0,12
8	21,0-22,0	21,5	11	0,11	0,11
9	22,0-23,0	22,5	7	0,07	0,07
$\sum_i$	-	-	100	1	1

в) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот.





Находим значения эмпирической функции распределения $F^*(x) = \frac{n_x}{n}$.

$$F^*(14,0) = 0 \quad F^*(15,0) = 0,08 \quad F^*(16,0) = 0,08 + 0,1 = 0,18$$

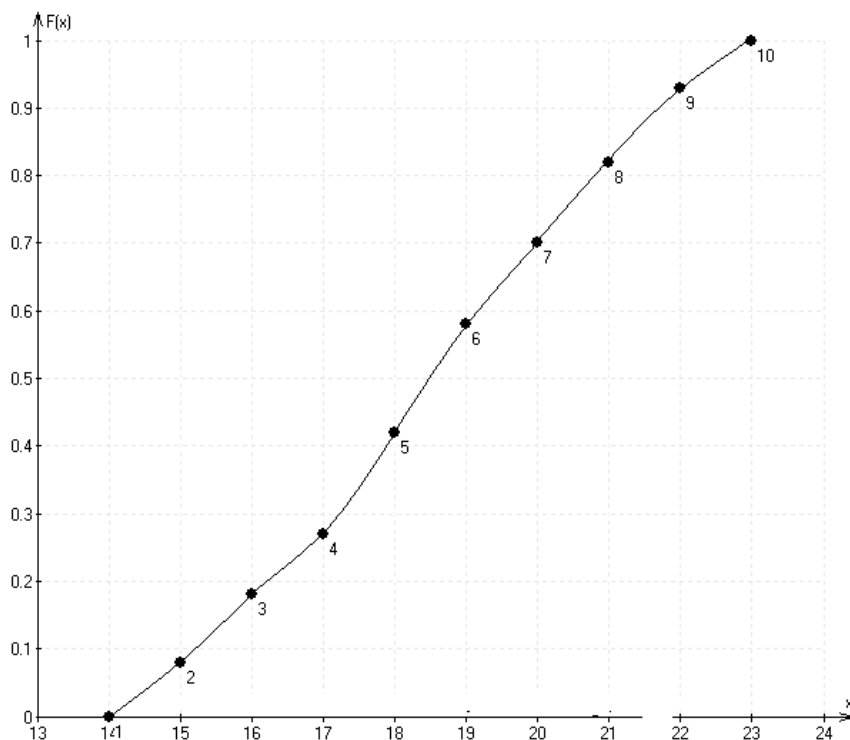
$$F^*(17,0) = 0,18 + 0,09 = 0,27 \quad F^*(18,0) = 0,27 + 0,15 = 0,42$$

$$F^*(19,0) = 0,42 + 0,16 = 0,58 \quad F^*(20,0) = 0,58 + 0,12 = 0,7$$

$$F^*(21,0) = 0,7 + 0,12 = 0,82 \quad F^*(22,0) = 0,82 + 0,11 = 0,93$$

$$F^*(23,0) = 0,93 + 0,07 = 1$$

Строим график эмпирической функции распределения:



г) Найдём выборочное среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x'_i n_i$ и выборочную дисперсию

$$D_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x'_i - \bar{x})^2 n_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x'_i)^2 n_i - \bar{x}^2$$

Составляем расчётную таблицу:

m_i	Границы интервала ($x_i; x_{i+1}$)	Середина интервала x'_i	Частота интервала n_i	$n_i x'_i$	$(x'_i)^2$	$n_i (x'_i)^2$
1	14,0-15,0	14,5	8	116	210,25	1682
2	15,0-16,0	15,5	10	155	240,25	2402,5
3	16,0-17,0	16,5	9	148,5	272,25	2450,25
4	17,0-18,0	17,5	15	262,5	306,25	4593,75
5	18,0-19,0	18,5	16	296	342,25	5476
6	19,0-20,0	19,5	12	234	380,25	4563
7	20,0-21,0	20,5	12	246	4202,25	5043
8	21,0-22,0	21,5	11	236,5	462,25	5084,75
9	22,0-23,0	22,5	7	157,5	506,25	3543,75
$\sum_i$	-	-	100	1852		34839

Находим выборочное среднее:

$$\bar{x} = \frac{1852}{100} = 18,52$$

Находим выборочную дисперсию:

$$D_B = \frac{34839}{100} - 18,52^2 = 5,4$$

Находим выборочное среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma_B = \sqrt{D_B} = \sqrt{5,4} = 2,32$$

Выборочная дисперсия является смещённой оценкой генеральной дисперсии, а исправленная дисперсия – несмещённой оценкой:

$$\overline{D_B} = \frac{n}{n-1} D_B = \frac{100}{99} \cdot 5,4 = 5,45$$

$$\overline{\sigma_B} = \sqrt{\overline{D_B}} = \sqrt{5,45} = 2,34$$

д) Согласно критерию Пирсона необходимо сравнить эмпирические и теоретические частоты. Эмпирические частоты даны. Найдём теоретические частоты. Для этого пронумеруем X, т.е. перейдём к случайной величине

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma_A} \text{ и вычислим концы интервалов: } z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_A}, \quad z_{i+1} = \frac{x_{i+1} - \bar{x}}{\sigma_A}, \text{ причём}$$

наименьшее значение z , точнее z_1 положим стремящимся к $-\infty$, а наибольшее, точнее z_{m+1} - стремящимся к $+\infty$.

Строим расчётную таблицу:

i	Границы интервала ($x_i; x_{i+1}$)		$x_i - \bar{x}$	$x_{i+1} - \bar{x}$	Границы интервала ($z_i; z_{i+1}$)	
	x_i	x_{i+1}			$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_{\hat{A}}}$	$z_{i+1} = \frac{x_{i+1} - \bar{x}}{\sigma_{\hat{A}}}$
1	14	15	-	-3,52	-	-1,52
2	15	16	-3,52	-2,52	-1,52	-1,09
3	16	17	-2,52	-1,52	-1,09	-0,66
4	17	18	-1,52	-0,52	-0,66	-0,22
5	18	19	-0,52	0,48	-0,22	0,21
6	19	20	0,48	1,48	0,21	0,64
7	20	21	1,48	2,48	0,64	1,07
8	21	22	2,48	3,48	1,07	1,5
9	22	23	3,48	-	1,5	-

Находим теоретические вероятности P_i и теоретические частоты:

$$n'_i = nP_i = 100P_i.$$

Значения $\Phi(z_i)$ и $\Phi(z_{i+1})$ находим по таблице Лапласа.

Составляем расчётную таблицу.

i	Границы интервала ($z_i; z_{i+1}$)		$\Phi(z_i)$	$\Phi(z_{i+1})$	$P_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$	$n'_i = 100P_i$
	z_i	z_{i+1}				
1	-	-1,52	-0,5000	-0,4357	0,0643	6,43
2	-1,52	-1,09	-0,4357	-0,3621	0,0736	7,36
3	-1,09	-0,66	-0,3621	-0,2454	0,1167	11,67
4	-0,66	-0,22	-0,2454	-0,0871	0,1583	15,83
5	-0,22	0,21	-0,0871	0,0832	0,1703	17,03
6	0,21	0,64	0,0832	0,2389	0,1557	15,57
7	0,64	1,07	0,2389	0,3577	0,1188	11,88
8	1,07	1,5	0,3577	0,4332	0,0755	7,55
9	1,5	-	0,4332	0,5000	0,0668	6,68
$\sum_i$	-	-	-	-	1	100

Вычислим наблюдаемое значение критерия Пирсона.

Для этого составляем расчётную таблицу.

Последние два столбца служат для контроля вычислений по формуле:

$$\chi^2_{набл} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i^2 - n$$

i	n_i	n'_i	$n_i - n'_i$	$(n_i - n'_i)^2$	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$	n_i^2	$\frac{n_i^2}{n'_i}$
1	8	6,43	1,57	2,4649	0,3831	64	9,9533
2	10	7,36	2,64	6,9696	0,9467	100	13,5869
3	9	11,67	-2,67	7,1289	0,6107	81	6,9409
4	15	15,83	-0,83	0,6889	0,0431	225	14,2135
5	16	17,03	-1,03	1,0609	0,0619	256	15,0323
6	12	15,57	-3,57	12,7449	0,8176	144	9,2485
7	12	11,88	0,12	0,0144	0,0012	144	12,1212
8	11	7,55	3,45	11,9025	1,5791	121	16,0265
9	7	6,68	0,32	0,1024	0,0150	49	7,3353
$\sum_i$	100	100	-	-	$\chi^2_{i \text{ таб}} = 4,4584$	-	104,4584

Контроль:

$$\frac{\sum n_i^2}{n'_i} - n = \frac{\sum (n_i - n'_i)^2}{n} = 104,4584 - 100 = 4,4584$$

По таблице критических точек распределения χ^2 , уровню значимости $\alpha = 0,025$ и числу степеней свободы $k = l - 3 = 9 - 3 = 6$ (l - число интервалов) находим: $\chi^2_{кр} = 14,4$.

Так как $\chi^2_{набл} < \chi^2_{кр}$, то гипотеза H_0 о нормальном распределении генеральной совокупности принимается.

е) Найдем доверительный интервал для математического ожидания для нормального распределения и неизвестной дисперсии. Воспользуемся

$$\text{формулой: } \bar{x}_s - \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s < M(X) < \bar{x}_s + \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s,$$

где $\bar{x} = 18,52$, $n = 100$, $s = \sigma_B = 2,34$.

Значение $t(\alpha; k)$ найдем по таблицам t -распределения Стьюдента.

$\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,9 = 0,1$ и $k = 100 - 1 = 99$.

$$\text{Получим: } t_{\frac{\alpha}{2}; n} = t_{0,05; 99} = 1,984. \quad \Delta x = \frac{1}{\sqrt{100}} \cdot 1,984 \cdot 2,34 \approx 0,46.$$

Получим: $18,52 - 0,46 < M(x) < 18,52 + 0,46$ или $18,06 < M(x) < 18,98$.

Построим доверительный интервал для среднего квадратического отклонения.

Применим формулу: $\frac{n-1}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}; \nu}} \cdot s < \sigma < \frac{n-1}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; \nu}} \cdot s$, где $\nu = n - 1 = 100 - 1 = 99$.

$$\frac{100-1}{\chi^2_{0,1; 99}} \cdot 2,34 < \sigma < \frac{100-1}{\chi^2_{1-0,1; 99}} \cdot 2,34 \Rightarrow \frac{99}{123,23} \cdot 2,34 < \sigma < \frac{99}{77,05} \cdot 2,34$$

Получим: $1,88 \leq \sigma \leq 3,01$.

1) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								n _x
	2,2	3,6	5,0	6,4	7,8	9,2	10,6	12	
200	5	3	4	-	-	-	-	-	12
360	-	7	8	-	-	-	-	-	15
520	-	-	9	10	14	-	-	-	33
680	-	-	-	8	7	6	-	-	21
840	-	-	-	-	2	3	2	-	7
1000	-	-	-	-	-	-	6	6	12
n _y	5	10	21	18	23	9	8	6	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 6}$:

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{57120}{100} = 571,2$$

$$\bar{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{686,2}{100} = 6,862$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(37996800 - \frac{1}{100} (57120)^2 \right) = 54210$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(5340 - \frac{1}{100} (686,2)^2 \right) = 6,377$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(444472 - \frac{1}{100} (57120 \cdot 686,2) \right) = 530,5$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \bar{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x})$$

$$s_x = \sqrt{54210} = 233 \quad s_y = \sqrt{6,377} = 2,525$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{530,5}{233 \cdot 2,525} = 0,9$$

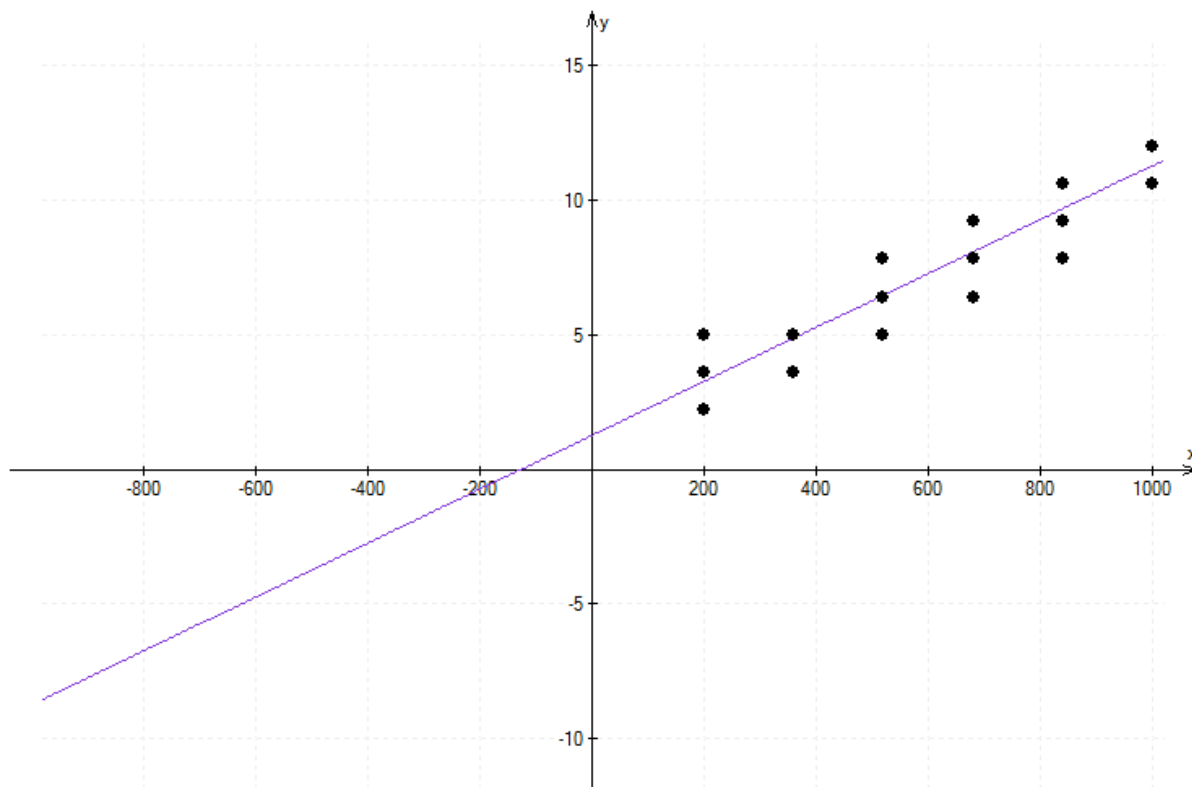
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 6,862 + 0,9 \cdot \frac{2,525}{233}(x - 571)$$

$$y = 0,01x + 1,276$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	2,2	3,6	5	6,4	7,8	9,2	10,6	12	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	200	5	3	4	0	0	0	0	0	12	2400	41,8	480000	8360
2	360	0	7	8	0	0	0	0	0	15	5400	65,2	1944000	23472
3	520	0	0	9	10	14	0	0	0	33	0	218,2	8923200	113464
4	680	0	0	0	8	7	6	0	0	21	0	161	9710400	109480
5	840	0	0	0	0	2	3	2	0	7	5880	64,4	4939200	54096
6	1000	0	0	0	0	0	0	6	6	12	0	135,6	12000000	135600
7	m_{Y_j}	5	10	21	18	23	9	8	6	100	0	686,2	37996800	444472
8	$m_{Y_j} y_j$	11	36	105	115,2	179,4	82,8	84,8	72	686,2				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	1000	3120	8360	10640	13720	6600	7680	6000	57120				
10	$y_j^2 m_{ij}$	24,2	129,6	525	737,3	1399,3	761,8	898,9	864	5340				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	2200	2	41800	68096	6	0	81408	72000	2				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>